eClinic Backend

Tài liệu API

Tài khoản và Đặt lịch khám phía bệnh nhân

Phiên bản	2.1 — 13/10/2026
Phạm vi	65 route. Tài khoản (identity-service, 27 route, mọi vai trò): xác thực, hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, ảnh đại diện, đổi email, thiết bị đăng nhập, quản trị tài khoản. Đặt lịch khám phía bệnh nhân (catalog-service 4 route, booking-service 24 route, notification-service 4 route): xem chuyên khoa, bác sĩ, khung giờ; đặt, xem, hủy, đổi lịch; phiếu khám; hồ sơ bệnh nhân; lịch sử khám; đánh giá; thông báo. Trợ lý AI (chatbot-service, 6 route)
Căn cứ	Mã nguồn trong `eClinic_be.zip` (controller, DTO, service, `MaLoi`, `application.yml`)
Địa chỉ gọi API	`http://localhost:8080` (api-gateway). Gọi thẳng từng service: identity `8081`, catalog `8082`, booking `8084`, notification `8086` (xem 3.8)

1. Giới thiệu và phạm vi

Tài liệu mô tả route, request, response và mã lỗi của hai nhóm chức năng trong eClinic backend mà frontend cần để làm phần tài khoản và phần đặt lịch khám của bệnh nhân:

- **Tài khoản** (mục 5-10): xác thực và quản lý tài khoản cho **mọi vai trò** (bệnh nhân, bác sĩ, quản trị viên), do `identity-service` cung cấp.
- **Đặt lịch khám phía bệnh nhân**: xem chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ; đặt lịch (khách không cần đăng nhập, hoặc bệnh nhân đã đăng nhập); xem, hủy, đổi lịch hẹn; phiếu khám và mã QR; hồ sơ bệnh nhân và người thân đã lưu; lịch sử khám; đánh giá; thông báo. Do `catalog-service`, `booking-service` và `notification-service` cung cấp.

Không có trong tài liệu này: các route đặt lịch của bác sĩ (danh sách lịch hẹn, xác nhận / từ chối, ca làm việc) và của quản trị viên (quản lý lịch hẹn, lịch làm việc, hồ sơ bệnh nhân, danh mục); API của `medical-service`, `report-service`.

Từ bản 2.1: tài liệu có thêm quy ước ngôn ngữ EN / VI (3.12), email và lời nhắc lịch hẹn (3.13), route lưu ngôn ngữ của tài khoản (6.4) và phần trợ lý AI (mục 19, mô hình 4.37-4.41). Cách trang demo dùng chatbot (khung chat, thẻ gợi ý, form đặt lịch chọn sẵn) có ở `docs/BAN-GIAO-FRONTEND-NGON-NGU-EMAIL-CHATBOT.md` trong mã nguồn backend.

Frontend gọi mọi API qua `api-gateway` (cổng 8080); gateway chuyển tiếp theo tiền tố đường dẫn và **giữ nguyên đường dẫn**. Bảng tiền tố, cổng và Swagger UI của từng service ở mục 3.8. Quy ước riêng của phần đặt lịch ở mục 3.8-3.11.

Bố cục: mục 2 là bảng tất cả route, bấm để nhảy tới phần chi tiết; mục 3 là quy ước chung (khung phản hồi, xác thực, lỗi chung, giới hạn, enum, quy ước của phần đặt lịch); mục 4 là mô hình dữ liệu của response; mục 5-10 là route tài khoản; mục 11-14 là xem chuyên khoa, bác sĩ, khung giờ, đặt lịch và phiếu khám (khách không đăng nhập dùng được); mục 15-18 là route của bệnh nhân đã đăng nhập (lịch hẹn của tôi, lịch sử khám và đánh giá, hồ sơ bệnh nhân, thông báo). Phụ lục A: bảng mã lỗi; Phụ lục B: luồng gọi mẫu; Phụ lục C: cấu hình và dữ liệu mẫu để thử.

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Nội dung
1.0 — 03/10/2026	Bản đầu: 25 route xác thực và tài khoản của identity-service (mục 5-10).
1.1 — 09/10/2026	Sửa phần tài khoản cho khớp mã nguồn; thêm route 5.11 (đặt mật khẩu lần đầu).
2.0 — 09/10/2026	Thêm phần đặt lịch khám phía bệnh nhân: 32 route (mục 11-18), quy ước 3.8-3.11, mô hình 4.10-4.36, phụ lục mã lỗi, luồng gọi và cấu hình của phần đặt lịch.

Phiên bản	Nội dung
2.1 — 13/10/2026	Ngôn ngữ EN / VI (3.12): câu chữ và nội dung danh mục theo `Accept-Language`; ngôn ngữ của tài khoản `ngonNgu` và route mới 6.4; email và lời nhắc lịch hẹn (3.13); 2 loại thông báo mới `NHAC_LICH_KHAM`, `NHAC_TAI_KHAM`; trợ lý AI (mục 19, 6 route); cột **Thay đổi** ở mục 2.

2. Danh sách route

Bấm vào đường dẫn để nhảy tới phần mô tả chi tiết. Cột **Thay đổi** ghi route **Mới** hoặc **Cập nhật** cùng phiên bản tài liệu mang thay đổi đó (lịch sử phiên bản ở mục 1); route không đổi kể từ bản 2.0 thì ô này để trống. Mục chi tiết của route được đánh dấu có 1 dòng "Thay đổi ở v..." nói rõ đổi gì. Quy tắc chung áp dụng cho mọi route (câu chữ theo `Accept-Language`, mục 3.12) không được đánh dấu ở từng dòng.

Mục	Method	Đường dẫn	Quyền	Chức năng	Thay đổi
5.1	POST	/api/auth/register	Công khai	Đăng ký tài khoản bệnh nhân	Cập nhật · v2.1
5.2	POST	/api/auth/verify-email	Công khai	Kích hoạt tài khoản bằng token	
5.3	POST	/api/auth/resend-verification	Công khai	Gửi lại liên kết kích hoạt	
5.4	POST	/api/auth/login	Công khai	Đăng nhập bằng email và mật khẩu	Cập nhật · v2.1
5.5	POST	/api/auth/refresh-token	Công khai	Làm mới phiên đăng nhập	Cập nhật · v2.1
5.6	POST	/api/auth/logout	Công khai	Đăng xuất thiết bị hiện tại	
5.7	POST	/api/auth/forgot-password	Công khai	Quên mật khẩu: gửi liên kết đặt lại	
5.8	POST	/api/auth/reset-password	Công khai	Đặt mật khẩu mới bằng token	
5.9	POST	/api/auth/confirm-email-change	Công khai	Xác nhận đổi email bằng token	
5.10	POST	/api/auth/google	Công khai	Đăng nhập bằng Google	Cập nhật · v2.1
5.11	POST	/api/auth/first-password	Công khai	Đặt mật khẩu lần đầu (bác sĩ mới)	
6.1	GET	/api/users/me	Đã đăng nhập	Xem hồ sơ cá nhân	Cập nhật · v2.1
6.2	PUT	/api/users/me	Đã đăng nhập	Cập nhật họ tên, số điện thoại	Cập nhật · v2.1
6.3	PUT	/api/users/me/change-password	Đã đăng nhập	Đổi mật khẩu	
6.4	PUT	/api/users/me/language	Đã đăng nhập	Lưu ngôn ngữ của tài khoản (VI / EN)	Mới · v2.1
7.1	POST	/api/users/me/avatar	Đã đăng nhập	Đổi ảnh đại diện	Cập nhật · v2.1
7.2	DELETE	/api/users/me/avatar	Đã đăng nhập	Bỏ ảnh đại diện	Cập nhật · v2.1
8.1	POST	/api/users/me/change-email	Đã đăng nhập	Yêu cầu đổi email	

Mục	Method	Đường dẫn	Quyền	Chức năng	Thay đổi
8.2	GET	/api/users/me/change-email	Đã đăng nhập	Xem yêu cầu đổi email đang chờ	
8.3	DELETE	/api/users/me/change-email	Đã đăng nhập	Huỷ yêu cầu đổi email	
9.1	GET	/api/users/me/sessions	Đã đăng nhập	Danh sách thiết bị đang đăng nhập	
9.2	DELETE	/api/users/me/sessions/{id}	Đã đăng nhập	Đăng xuất một thiết bị khác	
9.3	DELETE	/api/users/me/sessions	Đã đăng nhập	Đăng xuất mọi thiết bị khác	
10.1	GET	/api/users	Quản trị viên	Danh sách tài khoản (phân trang, lọc)	
10.2	GET	/api/users/{id}	Quản trị viên	Chi tiết một tài khoản	
10.3	PUT	/api/users/{id}/status	Quản trị viên	Vô hiệu hoá / kích hoạt lại tài khoản	
10.4	DELETE	/api/users/{id}	Quản trị viên	Xoá tài khoản	
11.1	GET	/api/catalog/chuyen-khoa	Công khai	Danh sách chuyên khoa	Cập nhật · v2.1
11.2	GET	/api/catalog/chuyen-khoa/{id}	Công khai	Chi tiết chuyên khoa	Cập nhật · v2.1
11.3	GET	/api/catalog/bac-si	Công khai	Tìm bác sĩ theo chuyên khoa, tên	Cập nhật · v2.1
11.4	GET	/api/catalog/bac-si/{id}	Công khai	Chi tiết bác sĩ	Cập nhật · v2.1
12.1	GET	/api/booking/khung-gio	Công khai	Khung giờ theo ngày	
12.2	GET	/api/booking/khung-gio/ngay-con-cho	Công khai	Các ngày có ca khám	
12.3	GET	/api/booking/khung-gio/nhieu-ngay	Công khai	Khung giờ nhiều ngày của một bác sĩ	
12.4	GET	/api/booking/khung-gio/gop	Công khai	Khung giờ gộp của chuyên khoa	
12.5	GET	/api/booking/khung-gio/ngay-som-nhat	Công khai	Ngày còn chỗ sớm nhất của từng bác sĩ	
13.1	POST	/api/booking/lich-hen	Công khai	Đặt lịch khám (khách hoặc bệnh nhân)	Cập nhật · v2.1
13.2	GET	/api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi	Bệnh nhân	Thông tin điền sẵn form đặt lịch	
13.3	PUT	/api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi/nguoi-than/{id}	Bệnh nhân	Sửa người thân đã lưu	
13.4	DELETE	/api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi/nguoi-than/{id}	Bệnh nhân	Bỏ người thân đã lưu	
14.1	GET	/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}	Công khai	Xem phiếu khám	

Mục	Method	Đường dẫn	Quyền	Chức năng	Thay đổi
14.2	GET	/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/qr	Công khai	Ảnh mã QR của phiếu khám	
14.3	POST	/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/huy	Công khai	Hủy lịch bằng link phiếu khám	
14.4	POST	/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/doi-lich	Công khai	Đổi lịch bằng link phiếu khám	Cập nhật · v2.1
15.1	GET	/api/booking/lich-hen/cua-toi	Bệnh nhân	Danh sách lịch hẹn của tôi	
15.2	GET	/api/booking/lich-hen/cua-toi/lich	Bệnh nhân	Lịch hẹn của tôi theo khoảng ngày	
15.3	GET	/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}	Bệnh nhân	Chi tiết lịch hẹn của tôi	
15.4	POST	/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/huy	Bệnh nhân	Hủy lịch hẹn của tôi	
15.5	POST	/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/doi-lich	Bệnh nhân	Đổi lịch hẹn của tôi	Cập nhật · v2.1
16.1	GET	/api/booking/lich-su-kham/cua-toi	Bệnh nhân	Lịch sử khám của tôi	
16.2	POST	/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/danh-gia	Bệnh nhân	Gửi đánh giá lượt khám	
16.3	PUT	/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/danh-gia	Bệnh nhân	Sửa đánh giá đã gửi	
17.1	GET	/api/booking/ho-so-benh-nhan/cua-toi	Bệnh nhân	Xem hồ sơ bệnh nhân của tôi	
17.2	PUT	/api/booking/ho-so-benh-nhan/cua-toi	Bệnh nhân	Tạo hoặc sửa hồ sơ bệnh nhân của tôi	
17.3	GET	/api/booking/trang-ca-nhan/cua-toi	Bệnh nhân	Trang cá nhân của bệnh nhân	
18.1	GET	/api/notification/thong-bao	Đã đăng nhập	Danh sách thông báo của tôi	Cập nhật · v2.1
18.2	GET	/api/notification/thong-bao/so-chua-doc	Đã đăng nhập	Số thông báo chưa đọc	
18.3	POST	/api/notification/thong-bao/{id}/da-doc	Đã đăng nhập	Đánh dấu 1 thông báo đã đọc	
18.4	POST	/api/notification/thong-bao/da-doc-tat-ca	Đã đăng nhập	Đánh dấu tất cả đã đọc	
19.1	POST	/api/chatbot/phien	Công khai	Mở phiên chat	Mới · v2.1
19.2	POST	/api/chatbot/phien/{idPhien}/tin-nhan	Chủ phiên	Gửi tin nhắn, nhận câu trả lời	Mới · v2.1
19.3	GET	/api/chatbot/phien/{idPhien}/tin-nhan	Chủ phiên	Lịch sử tin nhắn của phiên	Mới · v2.1
19.4	GET	/api/chatbot/phien	Đã đăng nhập	Các phiên chat của tôi	Mới · v2.1
19.5	POST	/api/chatbot/phien/{idPhien}/dong-y	Bệnh nhân	Đồng ý cho chatbot đọc lịch hẹn của tôi	Mới · v2.1
19.6	DELETE	/api/chatbot/phien/{idPhien}/dong-y	Bệnh nhân	Rút lại đồng ý	Mới · v2.1

3. Quy ước chung

3.1 Khung phản hồi

Mọi API (trừ lỗi do gateway tự trả, xem 3.4) trả JSON theo một khung. Các trường của khung (`maLoi`, `thongDiep`, `duLieu`, `chiTiet`) **không xuất hiện** khi không có giá trị. Bên trong `duLieu` thì ngược lại: trường không có giá trị vẫn có mặt với giá trị `null` (vd `"anhDaiDien": null`), mảng không có phần tử là `[]`. JSON mẫu trong tài liệu có thể lược bớt vài trường đang `null` cho gọn.

THÀNH CÔNG

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đăng nhập thành công",
  "duLieu": { ... }
}
```

LỖI

```
{
  "thanhCong": false,
  "maLoi": "DU_LIEU_KHONG_HOP_LE",
  "thongDiep": "Dữ liệu không hợp lệ",
  "chiTiet": [
    { "truong": "email", "thongDiep": "Email không đúng định dạng" }
  ]
}
```

Trường	Kiểu	Mô tả
`thanhCong`	boolean	`true` khi thành công, `false` khi lỗi.
`maLoi`	string	Mã lỗi để frontend xử lý (chỉ có khi lỗi). HTTP status quy định theo mã (Phụ lục A).
`thongDiep`	string	Thông điệp hiển thị được cho người dùng, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo header `Accept-Language` của request (3.12).
`duLieu`	object | array | number	Dữ liệu trả về (chỉ có khi thành công và có dữ liệu).
`chiTiet`	array	Chỉ có ở lỗi 400: mỗi phần tử `{ truong, thongDiep }` cho một trường sai.

3.2 Xác thực và phiên đăng nhập

- **Access token:** JWT ký HS256, sống **30 phút** (`thoiHanAccessToken = 1800` giây). Gửi kèm mọi route cần đăng nhập: `Authorization: Bearer <accessToken>`. Claim: `sub` (id tài khoản), `email`, `vaiTro`, `phien` (mã phiên).
- **Refresh token:** chuỗi ngẫu nhiên 43 ký tự, sống **7 ngày**, **dùng một lần** (mỗi lần làm mới cấp token mới). Nằm trong cookie `eclinic_rt`, không có trong JSON.
- **Cookie `eclinic_rt`:** `HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/api/auth; Max-Age=604800`. Trình duyệt chỉ gửi kèm các route `/api/auth/*`. `http://localhost` được coi là an toàn nên cookie `Secure` vẫn hoạt động; chỉ đặt `COOKIE_SECURE=false` khi mở frontend qua IP LAN bằng http.
- **Frontend:** giữ access token trong bộ nhớ (không lưu localStorage), gọi API với `credentials: "include"` để cookie đi kèm (gateway đã bật `Access-Control-Allow-Credentials` cho các origin được phép).
- **Hết hạn:** access token hết hạn → 401 `CHUA_DANG_NHAP` → gọi `POST /api/auth/refresh-token`. Nếu refresh trả 401 `PHIEN_DANG_NHAP_KHONG_HOP_LE` thì chuyển về trang đăng nhập.
- **Vai trò:** `BENH_NHAN`, `BAC_SI`, `QUAN_TRI_VIEN` (lấy từ claim `vaiTro`).

- **Route đặt lịch:** một số route công khai, không cần token; các route có `/cua-toi` chỉ dành cho vai trò `BENH_NHAN`. Xem 3.9.

3.3 Phân trang

Route danh sách nhận `trang` (đánh số từ **0**) và `kichThuoc`; `duLieu` có dạng:

```
{
  "noiDung": [ ... ],
  "trang": 0,
  "kichThuoc": 20,
  "tongSoPhanTu": 23,
  "tongSoTrang": 2
}
```

3.4 Lỗi chung

Các lỗi sau có thể xảy ra ở mọi route và không lặp lại trong từng mục.

HTTP	maLoi	Khi nào
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc (kèm `chiTiet`), JSON sai định dạng, sai kiểu tham số, thiếu tham số, sai Content-Type.
401	`CHUA_DANG_NHAP`	Thiếu token, token sai hoặc hết hạn, hoặc tài khoản đã bị xoá. (Route cần đăng nhập)
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Vai trò không đủ quyền (vd. không phải quản trị viên gọi route quản trị).
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Tài khoản bị vô hiệu hoá sau khi token được cấp. (Route cần đăng nhập)
403	`TAI_KHOAN_CHUA_XAC_THUC`	Tài khoản còn `CHO_XAC_NHAN`. (Route cần đăng nhập)
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có dữ liệu / đường dẫn.
405	`PHUONG_THUC_KHONG_HO_TRO`	Sai phương thức HTTP.
409	`XUNG_DOT_DU_LIEU`	Vi phạm ràng buộc duy nhất trong CSDL (thường do hai request chạy đồng thời).
409	`DU_LIEU_DA_THAY_DOI`	Dữ liệu vừa bị một request khác thay đổi, hoặc hệ thống đang bận nên không khoá được dữ liệu. Tải lại dữ liệu rồi cho người dùng thử lại.
413	`TEP_QUA_LON`	Tệp tải lên vượt giới hạn (2 MB).
500	`LOI_HE_THONG`	Lỗi không mong đợi.

Lỗi do api-gateway tự trả (body chỉ có `thanhCong`, `maLoi`, `thongDiep`):

HTTP	maLoi	Khi nào
503	`DICH_VU_KHONG_KHA_DUNG`	Service đích chưa chạy hoặc không kết nối được.
504	`DICH_VU_PHAN_HOI_QUA_LAU`	Service không trả lời trong 30 giây.
502	`LOI_KET_NOI_DICH_VU`	Lỗi kết nối khác tới service.
413	`YEU_CAU_QUA_LON`	Body request vượt 5 MB (chưa chuyển tiếp).
404	`KHONG_TIM_THAY`	Đường dẫn không thuộc route nào của gateway.

Lưu ý phân biệt hai lỗi 503: `DICH_VU_KHONG_KHA_DUNG` là gateway không gọi được service, còn `DANG_NHAP_GOOGLE_KHONG_KHA_DUNG` và `LUU_TRU_ANH_KHONG_KHA_DUNG` do chính identity-service trả khi thiếu cấu hình (Phụ lục C).

3.5 Quy tắc dữ liệu đầu vào

Dữ liệu	Quy tắc
Email	Tối đa 255 ký tự. Được chuẩn hoá (trim, chữ thường) trước khi lưu và so sánh. Khi đăng ký / đổi email phải đúng định dạng.
Mật khẩu mới	Tối thiểu 6 ký tự (quy tắc tạm khi thử nghiệm, sẽ siết lại trước khi triển khai thật) và tối đa **72 byte UTF-8** (giới hạn của BCrypt; chữ có dấu chiếm 2–3 byte mỗi ký tự).
Mật khẩu hiện tại / đăng nhập	Chỉ cần không rỗng, tối đa 1000 ký tự. Sai quy tắc cũng chỉ là "mật khẩu không đúng", không phải lỗi 400 về định dạng.
Số điện thoại	10 chữ số, bắt đầu bằng 0 (`^0\d{9}$`). Duy nhất trong hệ thống.
Họ tên	Không rỗng, tối đa 150 ký tự.
Token liên kết	Tối đa 100 ký tự (token thật dài 43 ký tự).
Ngày giờ	ISO-8601, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, không kèm offset: `2026-10-03T08:40:00`. Thời điểm do hệ thống ghi (`ngayTao`, `ngayDat`, `lanDungCuoi`...) có thêm phần lẻ của giây, dài tới 6 chữ số và bỏ các số 0 ở cuối: `2026-10-09T17:02:27.576264`. Ngày: `2001-05-20`.
Số CCCD	Đúng 12 chữ số. Bắt buộc với người khám từ đủ 18 tuổi (tính theo **ngày khám**); người dưới 18 tuổi chưa có CCCD thì bỏ trống. Đã lưu vào hồ sơ bệnh nhân thì không đổi được.
Ngày sinh	Dạng `2001-05-20`, không ở tương lai.
Người giám hộ	Bắt buộc khi người khám dưới 18 tuổi tính theo ngày khám (thiếu → 400 `THIEU_NGUOI_GIAM_HO`). Gồm họ tên, quan hệ (`QuanHeGiamHo`), số điện thoại, CCCD 12 chữ số khác CCCD người khám; ngày sinh không bắt buộc, có gửi thì phải từ đủ 18 tuổi (sai → 400 `NGUOI_GIAM_HO_KHONG_HOP_LE`). Người khám từ đủ 18 tuổi thì phần người giám hộ gửi kèm bị bỏ qua.
Chuỗi tự do	Lý do khám: bắt buộc, tối đa 500 ký tự. Lý do hủy: không bắt buộc, tối đa 500. Địa chỉ: tối đa 500. Số thẻ bảo hiểm y tế: tối đa 50. Tiền sử bệnh lý: tối đa 5000. Nhận xét đánh giá: tối đa 1000.
Trường không bắt buộc	Ở form đặt lịch: không gửi, gửi `null` hoặc gửi chuỗi rỗng đều được. Ở các route sửa (`PUT`) của hồ sơ bệnh nhân và người thân đã lưu: gửi trống nghĩa là **xoá trắng** trường đó.
Giờ	Dạng `08:00:00` (kiểu `time`, giờ của ca làm việc).

3.6 Giới hạn và thời hạn

Mục	Giá trị
Đăng nhập sai mật khẩu	5 lần → khoá email 15 phút (429 `DANG_NHAP_SAI_QUA_NHIEU`)
Sai mật khẩu hiện tại khi đặt mật khẩu lần đầu (5.11)	Đếm chung với đăng nhập sai: 5 lần → khoá email 15 phút (429 `DANG_NHAP_SAI_QUA_NHIEU`)
Nhập sai mật khẩu hiện tại (đổi mật khẩu, đổi email — dùng chung bộ đếm)	5 lần → khoá 15 phút (429 `SAI_MAT_KHAU_QUA_NHIEU`)
Chờ giữa hai lần gửi liên kết cho cùng tài khoản	60 giây (429 `GUI_LAI_QUA_NHANH`; riêng `resend-verification`, `forgot-password` im lặng bỏ qua)
Hạn liên kết kích hoạt / đặt lại mật khẩu / đổi email	24 giờ / 15 phút / 1 giờ; mỗi liên kết dùng một lần
Access token / refresh token	30 phút / 7 ngày
Ân hạn dùng lại refresh token đã xoay vòng	10 giây (quá hạn ân hạn bị coi là token bị lộ)
Đổi ảnh đại diện	10 lần / giờ / tài khoản; tối đa 2 MB mỗi tệp
Kích thước body tại gateway	Tối đa 5 MB
Đặt lịch trước giờ khám	Ít nhất 30 phút trước giờ bắt đầu lượt khám và trong 30 ngày tới (tính cả hôm nay); ngoài khoảng này khung giờ không hiện, đặt thẳng → 409 `KHUNG_GIO_KHONG_KHA_DUNG`

Mục	Giá trị
Số lịch sắp tới còn hiệu lực	Tối đa 3 cho 1 hồ sơ bệnh nhân, 5 cho 1 số điện thoại liên hệ (409 `VUOT_GIOI_HAN_DAT_LICH`)
Số lần gọi đặt lịch, đổi lịch (cả bằng link phiếu khám lẫn `/cua-toi`) và hủy bằng link phiếu khám từ 1 địa chỉ IP (đếm chung). Hủy qua `/cua-toi` và các route chỉ đọc không tính	20 lần / 10 phút (429 `GUI_LAI_QUA_NHANH`)
Hủy / đổi lịch	Tới 2 giờ trước giờ khám dự kiến (409 `QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`)
Số lần đổi lịch của 1 lần đặt	2 lần (409 `VUOT_SO_LAN_DOI_LICH`)
Xem khung giờ nhiều ngày của 1 bác sĩ	Tối đa 7 ngày liền mỗi lần gọi
Lịch hẹn của tôi theo khoảng ngày (màn hình lịch)	Tối đa 42 ngày mỗi lần gọi
Người thân đã lưu	Tối đa 10 người mỗi tài khoản (giữ 10 người đặt gần nhất)
Sửa đánh giá đã gửi	Trong 7 ngày kể từ lúc gửi (409 `HET_HAN_SUA_DANH_GIA`)
Ảnh mã QR phiếu khám	Cạnh 100-1000 pixel, mặc định 300
Kích thước trang của các route danh sách	`kichThuoc` từ 1 đến 100, mặc định 20
Hỏi số thông báo chưa đọc	Không có đẩy realtime: frontend gọi lại khoảng 30 giây một lần, tạm dừng khi tab bị ẩn
Tin nhắn gửi cho chatbot (19.2), theo tài khoản, hoặc theo địa chỉ IP với khách	20 tin / 10 phút và 100 tin / 24 giờ; 10 phiên mới / giờ (19.1); thêm 1 trần chung của cả hệ thống trong ngày → 429 `CHAT_QUA_NHIEU`. Đổi được bằng cấu hình (Phụ lục C)

3.7 Giá trị enum

Enum	Giá trị
`VaiTro`	`BENH_NHAN`, `BAC_SI`, `QUAN_TRI_VIEN`
`TrangThaiTaiKhoan`	`CHO_XAC_NHAN` (đã đăng ký, chưa kích hoạt), `DA_KICH_HOAT`, `VO_HIEU_HOA`
`TrangThaiLienKet`	`CHUA_LIEN_KET`, `CHO_XAC_MINH` (chờ quản trị viên xác minh), `DA_LIEN_KET`
`GioiTinh`	`NAM`, `NU`, `KHAC`
`TrangThaiBacSi`	`DANG_CONG_TAC`, `NGUNG_CONG_TAC`
`TrangThaiLichHen`	`CHO_XAC_NHAN`, `DA_XAC_NHAN`, `BI_TU_CHOI`, `DA_HOAN_THANH`, `DA_HUY`, `DA_HUY_DO_DOI_LICH`. Ý nghĩa từng giá trị ở 3.11.
`LocLichHen`	Bộ lọc "lịch hẹn của tôi": `TAT_CA`, `SAP_TOI` (lịch `CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN` mà khung giờ chưa kết thúc), `LICH_SU` (mọi lịch còn lại: đã khám, đã hủy, bị từ chối, đã qua giờ)
`PhamViLichHen`	Tham số `cuaAi`: `TAT_CA`, `BAN_THAN` (người khám là chủ tài khoản, bất kể ai đặt), `NGUOI_KHAC` (lịch đặt cho người thân, hoặc chủ tài khoản là người giám hộ)
`NguoiDatLich`	`TOI` (chính tài khoản đang xem), `KHACH` (đặt khi không đăng nhập), `TAI_KHOAN_KHAC`
`QuanHeGiamHo`	`CHA`, `ME`, `NGUOI_GIAM_HO_HOP_PHAP`, `KHAC`
`LoaiAnhBacSi`	`ANH_CONG_VIEC`, `CHUNG_CHI`
`LoaiThongBao`	Gửi cho bệnh nhân: `LICH_HEN_DA_XAC_NHAN`, `LICH_HEN_BI_TU_CHOI`, `LICH_HEN_CAN_DOI` (ca khám bị hủy, cần đổi lịch), `LICH_HEN_DOI_PHONG` (giữ nguyên giờ, đổi phòng khám), `NHAC_LICH_KHAM` (nhắc trước giờ khám, từ bản 2.1), `NHAC_TAI_KHAM` (bác sĩ hẹn / đổi ngày tái khám và lời nhắc trước ngày đó, từ bản 2.1). Chỉ gửi cho bác sĩ / quản trị viên: `LICH_HEN_MOI`, `LICH_HEN_DA_DOI`, `LICH_HEN_DA_HUY`, `KET_QUA_DUYET_DOI_LICH`, `CA_LAM_VIEC_THAY_DOI`, `YEU_CAU_DOI_LICH_MOI`. Đã khai báo nhưng bản hiện tại chưa gửi: `HE_THONG`; frontend nên hiển thị được mọi giá trị bằng `noiDung`
`NgonNgu`	`VI`, `EN`: ngôn ngữ ưa dùng của tài khoản (3.12)

Enum	Giá trị
`NguoiGui`	`NGUOI_DUNG`, `CHATBOT`
`LoaiTinNhanChat`	`CAU_HOI`, `LOI_CHAO`, `TRA_LOI`, `NGOAI_PHAM_VI`, `KHAN_CAP`, `CAN_DONG_Y`. Ý nghĩa từng giá trị ở mục 19.

3.8 Service và tiền tố đường dẫn

Frontend chỉ gọi api-gateway (`http://localhost:8080`). Gateway chọn service theo tiền tố đường dẫn và **giữ nguyên đường dẫn** khi chuyển tiếp.

Tiền tố	Service	Cổng	Swagger UI
`/api/auth/**`, `/api/users/**`, `/api/identity/**`	identity-service	8081	`http://localhost:8081/swagger-ui.html`
`/api/catalog/**`	catalog-service	8082	`http://localhost:8082/swagger-ui.html`
`/api/booking/**`	booking-service	8084	`http://localhost:8084/swagger-ui.html`
`/api/notification/**`	notification-service	8086	`http://localhost:8086/swagger-ui.html`
`/api/chatbot/**`	chatbot-service	8087	`http://localhost:8087/swagger-ui.html`

Swagger UI của catalog-service và booking-service liệt kê cả route của bác sĩ và quản trị viên; tài liệu này chỉ mô tả các route phía bệnh nhân.

3.9 Khách và bệnh nhân đã đăng nhập

Đặt lịch khám không bắt buộc đăng nhập. Các route sau là **công khai** (không cần access token):

- `GET /api/catalog/chuyen-khoa/**`, `GET /api/catalog/bac-si/**`: xem chuyên khoa và bác sĩ.
- `GET /api/booking/khung-gio/**`: xem khung giờ còn chỗ.
- `POST /api/booking/lich-hen`: đặt lịch.
- `GET /api/booking/phieu-kham/**` và `POST /api/booking/phieu-kham/**`: xem phiếu khám, mã QR, hủy và đổi lịch bằng link phiếu khám kèm số điện thoại liên hệ.

Mọi route còn lại của booking-service trong tài liệu này (đường dẫn có `/cua-toi`) cần access token của vai trò `BENH_NHAN`; bác sĩ và quản trị viên gọi sẽ nhận 403 `KHONG_CO_QUYEN`. Các route thông báo (`/api/notification/**`) dùng cho mọi vai trò đã đăng nhập.

ĐẶT LỊCH KHI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TOKEN

Request	Kết quả
Không có header `Authorization`	Đặt như khách. `luuVaoTaiKhoan` = `false`; lịch chỉ xem lại được bằng link phiếu khám. Hủy / đổi bằng `maPhieuKham` kèm số điện thoại liên hệ.
Token của `BENH_NHAN`	Lịch lưu vào tài khoản (`luuVaoTaiKhoan` = `true`), có trong "lịch hẹn của tôi". `datChoBanThan` và `luuNguoiThan` của request chỉ có nghĩa ở trường hợp này.
Token của `BAC_SI` / `QUAN_TRI_VIEN`	403 `KHONG_CO_QUYEN`: các vai trò này không đặt lịch khám; đăng xuất để đặt như khách.
Token hết hạn hoặc sai	401 `CHUA_DANG_NHAP`, **kể cả ở route công khai**: service kiểm tra mọi token được gửi lên trước khi xét route có công khai hay không. Làm mới token trước, hoặc không gửi header `Authorization` khi gọi route công khai.

LỊCH ĐÃ ĐẶT NHƯ KHÁCH TỰ VÀO TÀI KHOẢN

Frontend không phải gọi API riêng. Mỗi lần bệnh nhân đã đăng nhập gọi một trong các route đọc dưới đây, nếu tài khoản chưa có hồ sơ bệnh nhân thì service tìm hồ sơ có số CCCD đã khai lúc đăng ký (`cccd` ở 5.1): `GET /api/booking/lich-hen/cua-toi`, `GET /api/booking/lich-hen/cua-toi/lich`, `GET /api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi`, `GET /api/booking/ho-so-benh-nhan/cua-toi`, `GET /api/booking/trang-ca-nhan/cua-toi`, `GET /api/booking/lich-su-kham/cua-toi`.

Tình huống	Kết quả
Tìm thấy hồ sơ; họ tên và số điện thoại của tài khoản khớp hồ sơ	Hồ sơ gắn vào tài khoản, `trangThaiLienKet` = `DA_LIEN_KET`. Các lịch đã đặt như khách bằng số CCCD đó hiện trong "lịch hẹn của tôi".
Tìm thấy hồ sơ nhưng không khớp	`trangThaiLienKet` = `CHO_XAC_MINH`: tài khoản chưa thấy gì của hồ sơ cho tới khi quản trị viên duyệt. Hiện "hồ sơ đang chờ phòng khám xác minh"; chưa đặt "cho bản thân" được (409 `HO_SO_CHO_XAC_MINH`), vẫn đặt cho người thân được.
Không tìm thấy, hoặc tài khoản không khai CCCD (vd đăng nhập Google)	Không có gì thay đổi. Bệnh nhân nhập CCCD ở form hồ sơ bệnh nhân (`PUT /api/booking/ho-so-benh-nhan/cua-toi`), hoặc hồ sơ được tạo khi đặt lịch "cho bản thân" lần đầu.

3.10 Phiếu khám: mã, liên kết, che thông tin

Giá trị	Ý nghĩa
`maPhieuKham`	Chuỗi ngẫu nhiên 43 ký tự (chữ, số, `-`, `_`). Là **khóa duy nhất** của lịch hẹn phía bệnh nhân: nằm trên đường dẫn của mọi route xem, hủy, đổi, QR, đánh giá. Ai có mã này đều xem được phiếu khám, nên không đưa mã vào log hay công cụ thống kê của frontend.
`maTraCuu`	Mã ngắn dạng `ECL-<yyyyMMdd>-<4 chữ số>` (vd `ECL-20261005-4198`), in trên phiếu để đọc tại quầy. Chỉ để hiển thị; không dùng gọi API được.
`linkPhieuKham`	`<FRONTEND_URL>/phieu-kham/<maPhieuKham>` (mặc định `http://localhost:5173/phieu-kham/...`). Frontend phải có trang ở đường dẫn `/phieu-kham/:maPhieuKham`, đọc mã từ URL rồi gọi `GET /api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}`. Mã QR chỉ chứa link này, không chứa thông tin bệnh nhân.
Id lịch hẹn	Không API phía bệnh nhân nào trả hay nhận id số của lịch hẹn.
Che thông tin	Trên phiếu khám công khai: CCCD chỉ còn 3 số cuối (`*********123`), số điện thoại còn 3 số đầu và 3 số cuối (`090****567`), ngày sinh chỉ còn năm. Các route `/cua-toi` trả số của chính chủ tài khoản thì không che.

3.11 Vòng đời lịch hẹn, hủy và đổi lịch

trangThai	Khi nào	Bệnh nhân còn làm được
`CHO_XAC_NHAN`	Vừa đặt hoặc vừa đổi lịch; chờ bác sĩ xác nhận.	Hủy, đổi lịch (trước hạn).
`DA_XAC_NHAN`	Bác sĩ đã xác nhận.	Hủy, đổi lịch (trước hạn).
`BI_TU_CHOI`	Bác sĩ từ chối; lý do ở `lyDoHuy`.	Không; đặt lịch mới.
`DA_HOAN_THANH`	Bác sĩ đã ghi kết quả khám.	Xem kết quả, gửi / sửa đánh giá.
`DA_HUY`	Lịch đã hủy; lý do (nếu có) ở `lyDoHuy`.	Không.
`DA_HUY_DO_DOI_LICH`	Lịch cũ sau khi đổi lịch; lịch mới là 1 lịch khác với phiếu khám mới.	Không.

- **Chọn khung giờ** (đặt lịch và đổi lịch): gửi đúng một trong hai: `idLichLamViec` + `gioBatDauKhung` (bác sĩ cụ thể; lấy từ `CaKhamResponse`) hoặc `idChuyenKhoa` + `gioBatDauKhung` (bác sĩ bất kỳ; lấy từ `KhungGioGopResponse`, hệ thống xếp bác sĩ còn nhiều chỗ nhất). Gửi cả hai hoặc không gửi → 400.

- **Hạn hủy / đổi**: tới `hanHuyDoi` = giờ khám dự kiến trừ 2 giờ. Quá hạn → 409 `QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`. Dùng `duocHuyDoi` để ẩn / hiện nút, không tự tính lại ở frontend.
- **Đổi lịch = hủy lịch cũ + tạo lịch mới**: lịch cũ thành `DA_HUY_DO_DOI_LICH`, response là `DatLichResponse` của lịch mới (`CHO_XAC_NHAN`) với `maPhieuKham` **mới**. Sau khi đổi, chuyển sang phiếu khám mới; link cũ vẫn mở được và hiện trạng thái đã đổi.
- **Số lần đổi**: tối đa 2 lần cho 1 lần đặt (đếm qua cả chuỗi lịch cũ). Lần thứ 3 → 409 `VUOT_SO_LAN_DOI_LICH`.
- **canDoiLich = true**: phòng khám đã hủy ca khám, lịch hẹn còn hiệu lực và chờ bệnh nhân đổi sang khung giờ khác (hoặc hủy). Khi đó hủy / đổi được tới giờ khám cũ và lần đổi này không tính vào số lần đổi. Bệnh nhân có tài khoản nhận thông báo `LICH_HEN_CAN_DOI`.
- **Lịch đã qua giờ**: lịch `CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN` mà khung giờ đã kết thúc vẫn giữ nguyên `trangThai` nhưng thuộc bộ lọc `LICH_SU`, không còn là `SAP_TOI`.
- **Ai hủy / đổi được**: trên các route `/cua-toi`, tài khoản là người đặt hoặc là người khám (`laBanThan`). Trên các route `/phieu-kham`, bất kỳ ai gửi đúng số điện thoại liên hệ đã nhập lúc đặt (sai → 403 `SO_DIEN_THOAI_KHONG_KHOP`).

3.12 Ngôn ngữ (EN / VI)

Từ bản 2.1, backend trả câu chữ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Ngôn ngữ của **một request** do header `Accept-Language` quyết định: `en`, `en-US`... là tiếng Anh; không gửi header, hoặc gửi ngôn ngữ khác, là tiếng Việt như trước. Frontend nên gửi header này ở **mọi** request, kể cả request công khai, và tải lại dữ liệu đang hiển thị sau khi người dùng đổi ngôn ngữ: câu chữ lấy từ API không tự đổi ở phía trình duyệt.

Việc	Quy tắc
Đổi theo `Accept-Language`	`thongDiep` (thành công và lỗi), `chiTiet[].thongDiep`, lỗi 401 / 403, lỗi do api-gateway tự trả (3.4); nội dung danh mục (bảng dưới); câu `noiDung` của thông báo (18.1).
Không đổi	`maLoi`, tên trường, giá trị enum, mã HTTP. Frontend rẽ nhánh theo `maLoi`, không theo câu chữ.
Không bao giờ dịch	Họ tên người (bệnh nhân, bác sĩ, người giám hộ), học vị `hocVi`, tên thuốc, mã tra cứu, và mọi chữ người dùng tự gõ: lý do khám, lý do hủy / từ chối, nhận xét đánh giá, chẩn đoán, lời dặn, ghi chú đơn thuốc. Hiển thị nguyên văn ở cả hai ngôn ngữ.
Enum	API trả mã (`CHO_XAC_NHAN`, `NAM`...); nhãn hiển thị của hai ngôn ngữ do frontend tự đặt.
Ngày giờ	Kiểu dữ liệu không đổi (mục 4). Trong câu thông báo soạn sẵn, ngày vẫn viết `dd/MM/yyyy` ở cả hai ngôn ngữ.

CÙNG MỘT LỖI, KHÔNG GỬI HEADER (TIẾNG VIỆT)

```
{
  "thanhCong": false,
  "maLoi": "DU_LIEU_KHONG_HOP_LE",
  "thongDiep": "Dữ liệu không hợp lệ",
  "chiTiet": [
    {
      "truong": "ngonNgu",
      "thongDiep": "Chưa chọn ngôn ngữ"
    }
  ]
}
```

VỚI ACCEPT-LANGUAGE: EN

```
{
  "thanhCong": false,
  "maLoi": "DU_LIEU_KHONG_HOP_LE",
  "thongDiep": "Invalid data",
  "chiTiet": [
    {
      "truong": "ngonNgu",
      "thongDiep": "Please choose a language"
    }
  ]
}
```

Nội dung danh mục. Các route trong tài liệu này giữ nguyên cấu trúc response; cùng trường đó nay mang chữ của ngôn ngữ được yêu cầu, và trả bản tiếng Việt **theo từng trường** khi phòng khám chưa nhập bản tiếng Anh của trường đó. Frontend không cần biết trường nào đang thiếu bản dịch.

Dữ liệu	Trường đổi theo ngôn ngữ	Xuất hiện ở
Chuyên khoa	`tenChuyenKhoa`, `moTa`	11.1, 11.2 và mọi response có tên chuyên khoa: bác sĩ, khung giờ, lịch hẹn, phiếu khám, lịch sử khám.
Phòng khám	`tenPhong`, `tang`	`PhongKhamTomTatResponse` (4.15) trong khung giờ, lịch hẹn và phiếu khám.
Bác sĩ	`chucVu`, `gioiThieuNgan`, `tieuSu`, `quaTrinhDaoTao`, `quaTrinhCongTac`, `linhVucKhamChua`, chú thích ảnh `chuThich`	11.3, 11.4.
Thuốc trong đơn	`donVi`	`KetQuaKhamResponse` (4.27): kết quả khám ở 15.3 và 16.1.

Ngôn ngữ của tài khoản. Mỗi tài khoản lưu một ngôn ngữ ưa dùng `ngonNgu` (`VI` hoặc `EN`, enum `NgonNgu` ở 3.7). Giá trị này chỉ dùng cho những thứ hệ thống gửi đi khi không có request của người dùng: email và lời nhắc (3.13). Câu chữ của API vẫn theo header của từng request, không theo `ngonNgu`.

- Tài khoản mới (5.1, và 5.10 ở lần đăng nhập Google đầu tiên): `ngonNgu` lấy từ `Accept-Language` của chính request đó.
- Tài khoản bác sĩ do quản trị viên tạo: `VI` cho tới khi bác sĩ tự đổi.
- Đọc: `taiKhoan.ngonNgu` ở 5.4, 5.5, 5.10 và `ngonNgu` ở 6.1. Đổi: `PUT /api/users/me/language` (6.4).
- Khách không đăng nhập không có tài khoản để lưu: email của một lịch do khách đặt dùng ngôn ngữ của request `POST /api/booking/lich-hen` (13.1) đã tạo lịch đó.
- Gợi ý cho frontend (trang demo đang làm vậy): lưu lựa chọn EN | VI ở `localStorage`. Sau khi đăng nhập, nếu trình duyệt này đã từng chọn thì lựa chọn đó thắng và được ghi vào tài khoản bằng 6.4; nếu chưa thì dùng `taiKhoan.ngonNgu`. Mỗi lần người dùng đổi ngôn ngữ khi đang đăng nhập cũng gọi 6.4.

3.13 Email và lời nhắc lịch hẹn

Frontend không gọi API nào để gửi email. Mục này cho biết người dùng nhận được gì sau từng thao tác và liên kết trong email mở trang nào của frontend.

Email	Khi nào gửi	Nút trong email mở
Đã nhận yêu cầu đặt lịch	Ngay sau khi đặt lịch thành công (13.1), khách hay tài khoản đều có. Email nói rõ lịch đang chờ bác sĩ xác nhận.	Phiếu khám: `linkPhieuKham` (3.10).
Đã đổi lịch	Sau khi bệnh nhân đổi lịch thành công (14.4, 15.5): 1 email cho lịch mới, mang mã mới.	Phiếu khám của lịch mới.

Email	Khi nào gửi	Nút trong email mở
Nhắc lịch khám	Trước giờ khám 3 ngày và 1 ngày, chỉ gửi trong khoảng 07:00-21:00. Lịch chưa được xác nhận vẫn được nhắc, với câu nói rõ điều đó. Lịch đã hủy, bị từ chối hoặc đang chờ đổi (`canDoiLich`) không nhắc; lịch đặt sát giờ thì bỏ mốc đã qua.	Phiếu khám.
Bác sĩ hẹn tái khám, hoặc đổi ngày tái khám	Trong khoảng 5 phút sau khi bác sĩ ghi hoặc sửa `ngayTaiKhamDeXuat` của kết quả khám. Bác sĩ xoá ngày tái khám thì không gửi gì.	Trang đặt lịch của frontend.
Nhắc tái khám	7 ngày trước ngày tái khám; bỏ qua khi bệnh nhân đã có lịch hẹn sắp tới với bác sĩ cùng chuyên khoa.	Trang đặt lịch của frontend.

- **Gửi cho ai:** email liên hệ nhập lúc đặt lịch (`benhNhan.email`); không nhập thì email của tài khoản đã đặt. Khách không nhập email thì không nhận email nào: form đặt lịch nên nói rõ điều này cạnh ô email.
- **Ngôn ngữ:** `ngonNgu` của tài khoản đã đặt; với khách là ngôn ngữ của request đặt lịch (3.12).
- **Nội dung:** họ tên bệnh nhân, ngày giờ khám, bác sĩ, phòng và tầng, mã tra cứu, nút mở phiếu khám. Không có lý do khám, chẩn đoán, số điện thoại hay CCCD. Email tái khám nêu bệnh nhân, bác sĩ, ngày tái khám và nói rõ **chưa có lịch hẹn nào được đặt**.
- **Liên kết:** phiếu khám là `linkPhieuKham` như API trả (3.10). Nút đặt lịch tái khám mở `FRONTEND_URL` + `FOLLOWUP_BOOKING_PATH` (mặc định `/dat-lich`, Phụ lục C): frontend cần có trang ở đường dẫn đó, hoặc đặt lại biến này.
- **Thông báo trên chuông đi kèm:** lời nhắc lịch khám sinh thông báo `NHAC_LICH_KHAM`, việc hẹn / đổi ngày tái khám và lời nhắc tái khám sinh thông báo `NHAC_TAI_KHAM` cho tài khoản phía bệnh nhân (mục 18). Email "đã nhận yêu cầu" và "đã đổi lịch" không sinh thông báo.
- Các email tài khoản đã có từ trước (kích hoạt, đặt lại mật khẩu, đổi email...) nay gửi theo `ngonNgu` của tài khoản; liên kết trong các email đó không đổi.
- Các mốc thời gian trên là giá trị mặc định, đổi được bằng cấu hình (Phụ lục C).

4. Mô hình dữ liệu (response)

Các đối tượng dưới đây nằm trong `duLieu`. Kiểu `datetime` là `LocalDateTime` (ISO-8601, vd `2026-10-07T08:00:00`), `date` là ngày không giờ (`2026-10-07`), `time` là giờ không ngày (`08:00:00`); kiểu `X[]` là mảng. Trường không có giá trị mang `null` (xem 3.1); mô tả "chỉ có khi..." nghĩa là ở các trường hợp khác trường đó là `null`. Mục 4.1-4.9 thuộc phần tài khoản, từ 4.10 thuộc phần đặt lịch.

4.1 TaiKhoanResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Id tài khoản.
`hoTen`	string	Họ tên.
`email`	string	Email đăng nhập (chữ thường).
`soDienThoai`	string	Số điện thoại (`null` với tài khoản Google chưa khai số).
`vaiTro`	enum VaiTro	
`trangThai`	enum TrangThaiTaiKhoan	
`ngonNgu`	enum NgonNgu	Ngôn ngữ ưa dùng của tài khoản (3.12). Có từ bản 2.1.

4.2 DangNhapResponse

Refresh token **không** có trong JSON; nó nằm trong cookie `eclinic_rt`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`accessToken`	string	JWT, gửi trong header `Authorization: Bearer`.
`loaiToken`	string	Luôn là `Bearer`.
`thoiHanAccessToken`	number	Số giây access token còn hiệu lực (1800).
`taiKhoan`	TaiKhoanResponse	Tài khoản đang đăng nhập.

4.3 HoSoCaNhanResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`id, hoTen, email, soDienThoai`		Như `TaiKhoanResponse`.
`anhDaiDien`	string	URL ảnh (Cloudinary hoặc Google); `null` nếu chưa có.
`vaiTro, trangThai`	enum	
`ngonNgu`	enum NgonNgu	Ngôn ngữ ưa dùng của tài khoản (3.12); đổi bằng 6.4. Có từ bản 2.1.
`coMatKhau`	boolean	`false`: tài khoản chỉ đăng nhập Google, chưa đặt mật khẩu.
`lienKetGoogle`	boolean	`true`: đã liên kết với Google.
`ngayTao`	datetime	Thời điểm tạo tài khoản.
`bacSi`	HoSoBacSiResponse	Chỉ có với bác sĩ đã có hồ sơ bác sĩ.
`hoSoBenhNhan`	HoSoBenhNhanResponse	Chỉ có với bệnh nhân đã gắn hồ sơ.

4.4 HoSoBacSiResponse

Bác sĩ chỉ xem; chỉ quản trị viên được sửa.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Id hồ sơ bác sĩ.
`idChuyenKhoa`	number	
`tenChuyenKhoa`	string	
`hocVi`	string	
`soGiayPhep`	string	
`soNamKinhNghiem`	number	
`tieuSu`	string	
`trangThai`	enum TrangThaiBacSi	

4.5 HoSoBenhNhanResponse

Khi `trangThaiLienKet = CHO_XAC_MINH` thì **mọi trường khác đều là** `null`: hồ sơ chưa được xác minh thì chưa được xem thông tin. Bệnh nhân xem, tạo và sửa hồ sơ này bằng các route hồ sơ bệnh nhân của booking-service (`HoSoCuaToiResponse`).

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Id hồ sơ bệnh nhân.
`trangThaiLienKet`	enum TrangThaiLienKet	
`cccd`	string	Số CCCD.
`hoTen`	string	
`ngaySinh`	date	
`gioiTinh`	enum GioiTinh	
`soDienThoai`	string	
`diaChi`	string	
`soBaoHiemYTe`	string	
`tienSuBenhLy`	string	

4.6 PhienDangNhapResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	string (UUID)	Mã phiên, không đổi qua các lần làm mới token.
`thietBi`	string	User-Agent lúc đăng nhập (có thể `null`).
`dangNhapLuc`	datetime	Thời điểm đăng nhập.
`hoatDongLuc`	datetime	Lần làm mới token gần nhất.
`hetHanLuc`	datetime	Không làm mới trước thời điểm này thì phiên tự hết hạn.
`hienTai`	boolean	`true` nếu là phiên của access token đang gọi API.

4.7 YeuCauDoiEmailResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`emailMoi`	string	Địa chỉ đã được gửi liên kết xác nhận.

4.8 TaiKhoanQuanTriResponse

Một dòng trong danh sách của quản trị viên; không có dữ liệu y tế.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id, hoTen, email, soDienThoai, anhDaiDien`		Như hồ sơ cá nhân.
`vaiTro, trangThai`	enum	
`lyDoVoHieuHoa`	string	Chỉ có khi tài khoản đang bị vô hiệu hoá.
`ngaySinh`	date	Từ hồ sơ bệnh nhân đã liên kết (`DA_LIEN_KET`); `null` nếu không có.
`ngayTao`	datetime	

4.9 ChiTietTaiKhoanResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`id, hoTen, email, soDienThoai, anhDaiDien`		Như hồ sơ cá nhân.
`vaiTro, trangThai`	enum	
`lyDoVoHieuHoa`	string	Chỉ có khi đang bị vô hiệu hoá.
`ngaySinh`	date	Từ hồ sơ bệnh nhân đã liên kết.
`ngayTao, ngayCapNhat`	datetime	
`coMatKhau, lienKetGoogle`	boolean	Như hồ sơ cá nhân.
`trangThaiLienKetHoSo`	enum TrangThaiLienKet	Trạng thái hồ sơ bệnh nhân gắn với tài khoản; `null` nếu chưa gắn.
`bacSi`	HoSoBacSiResponse	Chỉ có với bác sĩ.

4.10 ChuyenKhoaResponse

Chuyên khoa (catalog-service).

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Id chuyên khoa; dùng cho tham số `idChuyenKhoa`.
`tenChuyenKhoa`	string	
`moTa`	string	Mô tả ngắn; `null` nếu chưa nhập.

4.11 BacSiResponse

Bác sĩ trong danh sách công khai, đủ để vẽ thẻ bác sĩ. Chỉ có bác sĩ đang công tác và tài khoản đã kích hoạt. Không có email, số điện thoại, số giấy phép.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Id bác sĩ; dùng cho tham số `idBacSi`.
`hoTen`	string	
`anhDaiDien`	string	URL ảnh; `null` thì dùng ảnh mặc định.
`hocVi`	string	Vd `TS.BS`, `BSCKII`.
`chucVu`	string	`null` nếu chưa nhập.
`soNamKinhNghiem`	number	`null` nếu chưa nhập.
`gioiThieuNgan`	string	1-2 câu hiện trên thẻ; `null` nếu chưa nhập.
`idChuyenKhoa`	number	
`tenChuyenKhoa`	string	
`diemDanhGia`	number	Điểm trung bình của bệnh nhân, 1 chữ số thập phân (vd `4.5`); `null` khi chưa có đánh giá nào.
`soDanhGia`	number	Số lượt đánh giá (`0` khi chưa có). Luôn hiển thị kèm điểm, vd ★ 4.5 (12).

4.12 BacSiChiTietResponse

Chi tiết công khai của 1 bác sĩ: mọi trường của `BacSiResponse` và các trường dưới đây. Nhận xét của bệnh nhân không công khai.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Như `BacSiResponse`.
`hoTen`	string	Như `BacSiResponse`.
`anhDaiDien`	string	Như `BacSiResponse`.
`hocVi`	string	Như `BacSiResponse`.
`chucVu`	string	Như `BacSiResponse`.
`soNamKinhNghiem`	number	Như `BacSiResponse`.
`gioiThieuNgan`	string	Như `BacSiResponse`.
`idChuyenKhoa`	number	Như `BacSiResponse`.
`tenChuyenKhoa`	string	Như `BacSiResponse`.
`tieuSu`	string	Đoạn giới thiệu dài; `null` nếu chưa nhập.
`quaTrinhDaoTao`	string[]	Mỗi phần tử 1 dòng; mảng rỗng khi chưa có.
`quaTrinhCongTac`	string[]	Mỗi phần tử 1 dòng; mảng rỗng khi chưa có.
`linhVucKhamChua`	string[]	Mỗi phần tử 1 dòng; mảng rỗng khi chưa có.
`anh`	AnhBacSiResponse[]	Ảnh giới thiệu, đã xếp đúng thứ tự hiển thị; mảng rỗng khi chưa có.
`diemDanhGia`	number	Như `BacSiResponse`.
`soDanhGia`	number	Như `BacSiResponse`.

4.13 AnhBacSiResponse

1 ảnh giới thiệu của bác sĩ.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	
`loai`	enum LoaiAnhBacSi	
`url`	string	URL ảnh.
`chuThich`	string	`null` nếu không có chú thích.

4.14 BacSiTomTatResponse

Bác sĩ hiển thị cạnh khung giờ, lịch hẹn, phiếu khám (booking-service). Chi tiết lấy ở catalog-service theo `id`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Id bác sĩ.
`hoTen`	string	
`hocVi`	string	
`anhDaiDien`	string	`null` nếu chưa có.

4.15 PhongKhamTomTatResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	
`tenPhong`	string	Vd `Phòng 101`.
`tang`	string	Tầng của phòng; `null` nếu chưa nhập.

4.16 CaKhamResponse

1 ca làm việc còn đặt lịch được trong ngày, kèm các khung 1 giờ còn kịp đặt. Khi đặt lịch với bác sĩ cụ thể, khung giờ được xác định bằng `idLichLamViec` + `khungGio[].gioBatDau`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`idLichLamViec`	number	Id ca làm việc; gửi lại khi đặt lịch / đổi lịch.
`ngay`	date	
`gioBatDau`	time	Giờ bắt đầu ca.
`gioKetThuc`	time	Giờ kết thúc ca.
`soLuotToiDaMoiGio`	number	Số lượt khám tối đa của 1 khung 1 giờ.
`thoiLuongLuotPhut`	number	Số phút của 1 lượt khám.
`bacSi`	BacSiTomTatResponse	
`phongKham`	PhongKhamTomTatResponse	
`khungGio`	KhungGioResponse[]	Các khung 1 giờ của ca, theo giờ tăng dần.

4.17 KhungGioResponse

1 khung 1 giờ của ca làm việc. Khung cuối của ca có thể ngắn hơn 1 giờ.

Trường	Kiểu	Mô tả
`gioBatDau`	datetime	Gửi lại làm `gioBatDauKhung` khi đặt lịch.
`gioKetThuc`	datetime	
`tongSoCho`	number	Số lượt khám của khung.
`soChoConLai`	number	Số lượt còn trống và còn kịp đặt.
`hetCho`	boolean	`true` khi `soChoConLai` = 0: hiện "Hết chỗ", không cho chọn.

4.18 KhungGioGopResponse

1 khung giờ của chuyên khoa trong ngày, gộp các khung cùng giờ bắt đầu của mọi bác sĩ thuộc chuyên khoa; dùng khi người đặt chọn "bác sĩ bất kỳ". Khung của 2 ca bắt đầu lệch giờ nhau (08:00 và 08:30) là 2 dòng riêng.

Trường	Kiểu	Mô tả
`gioBatDau`	datetime	Gửi lại làm `gioBatDauKhung` cùng `idChuyenKhoa` khi đặt lịch.
`gioKetThuc`	datetime	Giờ kết thúc muộn nhất trong các khung được gộp.
`tongSoCho`	number	Tổng số lượt của các khung được gộp.
`soChoConLai`	number	Tổng số lượt còn trống và còn kịp đặt.

Trường	Kiểu	Mô tả
`hetCho`	boolean	`true` khi `soChoConLai` = 0.
`soBacSi`	number	Số bác sĩ có khung bắt đầu vào giờ này.

4.19 NgayConChoResponse

1 ngày có ca làm việc đặt lịch được.

Trường	Kiểu	Mô tả
`ngay`	date	
`soChoConLai`	number	`0`: ngày có ca nhưng đã hết chỗ.

4.20 NgaySomNhatResponse

Ngày còn chỗ sớm nhất của 1 bác sĩ, hiện trên thẻ bác sĩ; ghép với `BacSiResponse` theo `idBacSi`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`idBacSi`	number	
`ngay`	date	
`soChoConLai`	number	Số chỗ còn lại của ngày đó.

4.21 DatLichResponse

Kết quả đặt lịch và đổi lịch. Không có id lịch hẹn: mọi thao tác sau đó dùng `maPhieuKham` (3.10).

Trường	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	string	Mã phiếu khám, 43 ký tự; dùng trên đường dẫn API và trong link phiếu khám.
`maTraCuu`	string	Mã ngắn để đọc / in, vd `ECL-20261005-4198`; không mở được phiếu khám.
`linkPhieuKham`	string	Link trang phiếu khám trên frontend; cũng là nội dung mã QR.
`soThuTu`	number	Số thứ tự khám theo phòng khám và ngày.
`ngay`	date	Ngày khám.
`gioKhamDuKien`	datetime	Giờ bắt đầu lượt khám được xếp.
`gioBatDauKhung`	datetime	Khung 1 giờ đã chọn.
`gioKetThucKhung`	datetime	
`trangThai`	enum TrangThaiLichHen	Luôn là `CHO_XAC_NHAN` ở lịch vừa đặt / vừa đổi.
`bacSi`	BacSiTomTatResponse	
`phongKham`	PhongKhamTomTatResponse	
`hoTenBenhNhan`	string	Đúng họ tên người đặt vừa nhập.
`hoTenNguoiGiamHo`	string	`null` nếu lượt khám không có người giám hộ.
`luuVaoTaiKhoan`	boolean	`true`: đặt khi đã đăng nhập, lịch có trong "lịch hẹn của tôi". `false`: khách đặt, chỉ xem lại được bằng link phiếu khám.

Trường	Kiểu	Mô tả
`bacSiDoPhongKhamXep`	boolean	`true`: người đặt chọn "bác sĩ bất kỳ", hệ thống đã xếp bác sĩ ở `bacSi`.

4.22 PhieuKhamResponse

Phiếu khám xem bằng `maPhieuKham`, không cần đăng nhập. Ai có link cũng xem được nên CCCD và số điện thoại đã che, không có id lịch hẹn hay id hồ sơ.

Trường	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	string	
`maTraCuu`	string	Mã ngắn để đọc / in.
`linkPhieuKham`	string	Link trang phiếu khám; cũng là nội dung mã QR.
`trangThai`	enum TrangThaiLichHen	
`soThuTu`	number	
`ngay`	date	
`gioKhamDuKien`	datetime	Giờ bắt đầu lượt khám được xếp.
`gioBatDauKhung`	datetime	
`gioKetThucKhung`	datetime	
`bacSi`	BacSiTomTatResponse	
`tenChuyenKhoa`	string	
`phongKham`	PhongKhamTomTatResponse	
`lyDoKham`	string	
`ngayDat`	datetime	Thời điểm đặt lịch.
`benhNhan`	BenhNhanPhieuKhamResponse	
`nguoiGiamHo`	NguoiGiamHoPhieuKhamResponse	`null` nếu lượt khám không có người giám hộ.
`canNguoiGiamHoDiCung`	boolean	`true`: hiện ghi chú "người giám hộ phải đi cùng".
`lyDoHuy`	string	Lý do bác sĩ từ chối (`BI_TU_CHOI`) hoặc lý do hủy; `null` ở các trạng thái khác.
`duocHuyDoi`	boolean	`true`: lịch còn hủy / đổi được (3.11).
`hanHuyDoi`	datetime	Hạn chót hủy / đổi lịch trên hệ thống.
`canDoiLich`	boolean	`true`: ca khám đã bị hủy, lịch đang chờ đổi sang khung giờ khác (3.11).

4.23 BenhNhanPhieuKhamResponse

Người khám trên phiếu khám công khai.

Trường	Kiểu	Mô tả
`hoTen`	string	
`namSinh`	number	Chỉ năm sinh.
`gioiTinh`	enum GioiTinh	
`cccd`	string	Đã che, chỉ còn 3 số cuối; `null` với trẻ chưa có CCCD.

Trường	Kiểu	Mô tả
`soDienThoai`	string	Số điện thoại liên hệ, đã che. `null` khi lượt khám có người giám hộ (số liên hệ là của người giám hộ).

4.24 NguoiGiamHoPhieuKhamResponse

Người giám hộ trên phiếu khám công khai; không có CCCD.

Trường	Kiểu	Mô tả
`hoTen`	string	
`quanHe`	enum QuanHeGiamHo	
`soDienThoai`	string	Đã che.

4.25 LichHenCuaToiResponse

1 dòng trong "lịch hẹn của tôi". Không có id lịch hẹn: chi tiết, hủy, đổi, QR đều dùng `maPhieuKham`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	string	
`maTraCuu`	string	Mã ngắn để đọc / in.
`linkPhieuKham`	string	
`trangThai`	enum TrangThaiLichHen	
`soThuTu`	number	
`ngay`	date	
`gioKhamDuKien`	datetime	
`gioBatDauKhung`	datetime	
`gioKetThucKhung`	datetime	
`bacSi`	BacSiTomTatResponse	
`tenChuyenKhoa`	string	
`phongKham`	PhongKhamTomTatResponse	
`hoTenBenhNhan`	string	`laBanThan` = `true`: họ tên trong hồ sơ của chủ tài khoản. Còn lại: họ tên người đặt đã nhập.
`laBanThan`	boolean	`true`: người khám là chủ tài khoản, bất kể ai đặt. `false`: lịch của người khác (đặt cho người thân, hoặc chủ tài khoản là người giám hộ).
`hoTenNguoiGiamHo`	string	`null` nếu không có người giám hộ.
`lyDoKham`	string	
`ngayDat`	datetime	Thời điểm đặt lịch.
`nguoiDat`	enum NguoiDatLich	Ai đã đặt lịch này, nhìn từ tài khoản đang xem.
`thongTinKhacHoSo`	boolean	Chỉ có nghĩa khi `laBanThan`: người đặt đã nhập họ tên / ngày sinh khác hồ sơ của chủ tài khoản. `true` thì hiện cảnh báo "lịch được đặt với thông tin khác hồ sơ của bạn". Luôn `false` với lịch của người khác.
`lyDoHuy`	string	Lý do bác sĩ từ chối hoặc lý do hủy; `null` ở các trạng thái khác.

Trường	Kiểu	Mô tả
`duocHuyDoi`	boolean	`true`: tài khoản đang xem còn hủy / đổi được lịch này (3.11).
`hanHuyDoi`	datetime	Hạn chót hủy / đổi lịch trên hệ thống.
`canDoiLich`	boolean	`true`: ca khám đã bị hủy, lịch đang chờ đổi sang khung giờ khác (3.11).

4.26 LichHenChiTietCuaToiResponse

Chi tiết 1 lịch hẹn của tôi, mở bằng `maPhieuKham`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`lichHen`	LichHenCuaToiResponse	Đúng như dòng trong danh sách.
`ngaySinhBenhNhan`	date	`lichHen.laBanThan`: ngày sinh trong hồ sơ của chủ tài khoản. Còn lại: ngày sinh người đặt đã nhập.
`gioiTinhBenhNhan`	enum GioiTinh	
`soDienThoaiLienHe`	string	Số liên hệ của lượt khám, không che; `null` nếu lịch không do tài khoản đang xem đặt.
`emailLienHe`	string	`null` nếu không nhập, hoặc lịch không do tài khoản đang xem đặt.
`ketQua`	KetQuaKhamResponse	`null` nếu chưa khám xong, hoặc tài khoản không được xem kết quả. Chỉ được xem khi `lichHen.laBanThan` hoặc `lichHen.nguoiDat` = `TOI`.
`duocDanhGia`	boolean	`true`: lượt khám đã hoàn thành, tài khoản được xem kết quả và chưa gửi đánh giá → hiện form đánh giá.
`danhGia`	DanhGiaCuaToiResponse	Đánh giá đã gửi; `null` nếu chưa có hoặc không được xem kết quả.

4.27 KetQuaKhamResponse

Kết quả 1 lượt khám do bác sĩ ghi.

Trường	Kiểu	Mô tả
`chanDoan`	string	
`ghiChu`	string	Lời dặn của bác sĩ; `null` nếu không có.
`ngayTaiKhamDeXuat`	date	Gợi ý ngày tái khám, không phải lịch hẹn; `null` nếu không có.
`donThuoc`	DonThuoc[]	Mảng rỗng nếu không kê đơn.

`DonThuoc` — phần tử của `donThuoc`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`tenThuoc`	string	
`donVi`	string	Đơn vị của thuốc trong danh mục, vd `viên`.
`lieuDung`	string	
`soLanMoiNgay`	number	`null` nếu bác sĩ không ghi.
`soNgayDung`	number	`null` nếu bác sĩ không ghi.

Trường	Kiểu	Mô tả
`ghiChuSuDung`	string	`null` nếu không có.

4.28 DanhGiaCuaToiResponse

Đánh giá bệnh nhân đã gửi cho 1 lượt khám.

Trường	Kiểu	Mô tả
`soSao`	number	1 đến 5.
`nhanXet`	string	`null` nếu không viết.
`ngayTao`	datetime	Lúc gửi lần đầu.
`duocSuaDen`	datetime	Sửa được tới thời điểm này.

4.29 LanKhamCuaToiResponse

1 lượt đã khám trong lịch sử khám.

Trường	Kiểu	Mô tả
`lichHen`	LichHenCuaToiResponse	Như 1 dòng "lịch hẹn của tôi".
`ketQua`	KetQuaKhamResponse	Chẩn đoán, lời dặn, ngày tái khám, đơn thuốc.

4.30 HoSoCuaToiResponse

Hồ sơ bệnh nhân của tài khoản đang đăng nhập; CCCD và số điện thoại không che. Khi `trangThaiLienKet` = `CHO_XAC_MINH` thì mọi trường khác đều là `null`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`trangThaiLienKet`	enum TrangThaiLienKet	
`cccd`	string	Không đổi được sau khi đã lưu.
`hoTen`	string	
`ngaySinh`	date	
`gioiTinh`	enum GioiTinh	
`soDienThoai`	string	
`diaChi`	string	
`soBaoHiemYTe`	string	
`tienSuBenhLy`	string	

4.31 ThongTinDatLichResponse

Mọi thứ để điền sẵn form đặt lịch cho bệnh nhân đã đăng nhập, trong 1 lần gọi.

Trường	Kiểu	Mô tả
`banThan`	HoSoCuaToiResponse	Hồ sơ của tài khoản, cho "đặt cho bản thân"; `null` nếu tài khoản chưa có hồ sơ; hồ sơ đang chờ xác minh thì chỉ có `trangThaiLienKet`.
`emailTaiKhoan`	string	Email đăng nhập, gợi ý cho ô email của form.

Trường	Kiểu	Mô tả
`nguoiThan`	NguoiThanDaLuuResponse[]	Người thân đã lưu, người vừa đặt lịch gần nhất đứng trước; tối đa 10.
`lanDatGanNhat`	LanDatGanNhat	`null` nếu tài khoản chưa đặt lần nào.

`LanDatGanNhat` — chuyên khoa và bác sĩ của lịch hẹn gần nhất tài khoản đã đặt.

Trường	Kiểu	Mô tả
`idChuyenKhoa`	number	
`tenChuyenKhoa`	string	
`idBacSi`	number	
`hoTenBacSi`	string	

4.32 NguoiThanDaLuuResponse

1 người thân đã lưu của tài khoản: đúng những gì tài khoản nhập ở lần đặt lịch gần nhất cho người này, không che. Tên trường trùng với `benhNhan` / `nguoiGiamHo` của request đặt lịch để chép thẳng vào form.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Dùng để sửa / bỏ người này khỏi danh sách đã lưu.
`hoTen`	string	
`ngaySinh`	date	
`gioiTinh`	enum GioiTinh	
`cccd`	string	`null` nếu người dưới 18 tuổi được đặt khi chưa có CCCD.
`soDienThoai`	string	
`email`	string	`null` nếu không nhập.
`diaChi`	string	`null` nếu không nhập.
`soBaoHiemYTe`	string	`null` nếu không nhập.
`nguoiGiamHo`	NguoiGiamHo	`null` nếu lần đặt gần nhất không có người giám hộ.
`lanDungCuoi`	datetime	Lần đặt lịch gần nhất cho người này.

`NguoiGiamHo` — người giám hộ đã lưu kèm.

Trường	Kiểu	Mô tả
`hoTen`	string	
`quanHe`	enum QuanHeGiamHo	
`soDienThoai`	string	
`cccd`	string	
`ngaySinh`	date	`null` nếu không nhập.

4.33 TrangCaNhanResponse

Mọi thứ trang cá nhân của bệnh nhân hiển thị, trong 1 lần gọi.

Trường	Kiểu	Mô tả
`hoSo`	HoSoCuaToiResponse	`null` nếu tài khoản chưa có hồ sơ; hồ sơ đang chờ xác minh thì chỉ có `trangThaiLienKet`.
`emailTaiKhoan`	string	Email đăng nhập.
`nguoiThan`	NguoiThanDaLuuResponse[]	Người thân đã lưu, người vừa đặt lịch gần nhất đứng trước.
`lichSapToi`	LichSapToi	5 lịch sắp tới gần nhất của mỗi bên.
`lanKhamGanDay`	LanKhamCuaToiResponse[]	5 lượt đã khám gần nhất mà tài khoản được xem kết quả.
`soLich`	SoLich	Số đếm, để biết còn lịch ngoài các dòng trả kèm.

`LichSapToi` — lịch sắp tới, chia theo người khám.

Trường	Kiểu	Mô tả
`cuaToi`	LichHenCuaToiResponse[]	Người khám là chủ tài khoản, bất kể ai đặt.
`cuaNguoiKhac`	LichHenCuaToiResponse[]	Lịch đặt cho người thân, hoặc chủ tài khoản là người giám hộ.

`SoLich` — tổng số lịch theo loại.

Trường	Kiểu	Mô tả
`sapToiCuaToi`	number	
`sapToiCuaNguoiKhac`	number	
`lichSu`	number	Lịch đã khám, đã hủy, bị từ chối hoặc đã qua giờ, của cả hai bên.
`daKham`	number	Số lượt đã khám mà tài khoản được xem kết quả.

4.34 ThongBaoResponse

1 thông báo của tài khoản đang đăng nhập (notification-service).

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	
`loai`	enum LoaiThongBao	
`noiDung`	string	Câu thông báo đã soạn sẵn, bằng ngôn ngữ của request đọc (3.12); hiển thị nguyên văn.
`daDoc`	boolean	
`ngayTao`	datetime	
`idLichHen`	number	Lịch hẹn liên quan; `null` nếu thông báo không gắn với lịch hẹn. Bệnh nhân không dùng trường này.
`maPhieuKham`	string	Chỉ có khi người đọc là bệnh nhân: mã phiếu khám của lịch hẹn liên quan, để mở chi tiết lịch hẹn; `null` với vai trò khác.
`idYeuCau`	number	Dành cho bác sĩ / quản trị viên; `null` với bệnh nhân.

4.35 SoChuaDocResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`soChuaDoc`	number	Số thông báo chưa đọc; số trên biểu tượng chuông.

4.36 DanhDauDaDocResponse

Trường	Kiểu	Mô tả
`soDaDanhDau`	number	Số thông báo vừa chuyển từ chưa đọc sang đã đọc.

4.37 PhienChatResponse

Phiên chat vừa mở (chatbot-service). **Ngoại lệ của quy ước 3.1:** `maKhach` không có mặt trong JSON (không phải `null`) khi phiên được mở bằng access token.

Trường	Kiểu	Mô tả
`idPhien`	number	Id phiên; dùng trên đường dẫn của các route còn lại.
`maKhach`	string	Mã bí mật của phiên do khách mở, 43 ký tự. Chỉ trả **1 lần** ở đây; gửi lại ở header `X-Chat-Khach`. Không có khi request mở phiên có access token.
`thoiGianBatDau`	datetime	
`tinNhan`	TinNhanChatResponse[]	Câu chào của chatbot (1 phần tử, `loai = LOI_CHAO`).

4.38 TinNhanChatResponse

1 tin nhắn của phiên chat.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	
`nguoiGui`	enum NguoiGui	`NGUOI_DUNG` hoặc `CHATBOT`.
`loai`	enum LoaiTinNhanChat	Xem 3.7 và mục 19.
`noiDung`	string	Văn bản thường, không markdown, không HTML: hiển thị bằng text và giữ xuống dòng. Nội dung đã lưu không đổi theo ngôn ngữ khi đọc lại.
`ngayTao`	datetime	
`goiY`	GoiYResponse	Dữ liệu để vẽ thẻ gợi ý dưới câu trả lời; `null` khi câu trả lời không tra cứu gì. Tin của người dùng luôn `null`.

4.39 TraLoiResponse

Kết quả của 1 lần gửi tin nhắn.

Trường	Kiểu	Mô tả
`tinNhan`	TinNhanChatResponse	Tin của người dùng vừa được lưu.
`traLoi`	TinNhanChatResponse	Câu trả lời của chatbot.

4.40 GoiYResponse

Dữ liệu phòng khám đi kèm 1 câu trả lời, do **server dựng từ dữ liệu thật**, không lấy từ câu chữ của mô hình: bác sĩ, phòng, giờ khám để đặt lịch chỉ lấy từ đây, không lấy từ `noiDung`. Là ảnh chụp lúc trả lời (đọc lại phiên vẫn như cũ), nên form đặt lịch phải đọc lại số chỗ còn trống.

Trường	Kiểu	Mô tả
`chuyenKhoa`	ChuyenKhoa	Chuyên khoa được gợi ý; `null` nếu không có.
`bacSi`	BacSi[]	Tối đa 6 bác sĩ của chuyên khoa; mảng rỗng khi câu trả lời không tra cứu bác sĩ.
`lichKham`	LichKham[]	Các ca còn chỗ của 1 bác sĩ trong 7 ngày; mảng rỗng khi không tra cứu lịch.
`lichHenCuaToi`	LichHenCuaToi[]	Lịch hẹn sắp tới của chính người chat, tối đa 10. `null`: câu trả lời không tra cứu phần này; mảng rỗng: đã tra cứu, không có lịch nào.
`lanKham`	LanKham[]	Các lượt đã khám gần nhất của chính người chat, tối đa 10. `null` / mảng rỗng như `lichHenCuaToi`.

`ChuyenKhoa` — chuyên khoa được gợi ý.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Dùng làm `idChuyenKhoa` khi mở form đặt lịch.
`ten`	string	Theo ngôn ngữ của request gửi tin (3.12).

`BacSi` — 1 bác sĩ của chuyên khoa được gợi ý.

Trường	Kiểu	Mô tả
`id`	number	Dùng làm `idBacSi`.
`hoTen`	string	
`hocVi`	string	
`chucVu`	string	`null` nếu chưa nhập.
`anhDaiDien`	string	`null` thì dùng ảnh mặc định.
`ngaySomNhat`	string	Ngày còn chỗ sớm nhất, `yyyy-MM-dd`; `null` khi bác sĩ không còn chỗ trong khoảng đặt lịch được.
`soChoConLai`	number	Số chỗ còn lại của ngày đó; `0` khi `ngaySomNhat` là `null`.

`LichKham` — 1 ca làm việc còn chỗ. Đặt lịch bằng `idLichLamViec` + `khungGio[].gioBatDau` (13.1).

Trường	Kiểu	Mô tả
`idBacSi`	number	
`hoTenBacSi`	string	
`idLichLamViec`	number	Id ca khám, như ở 12.1.
`ngay`	string	`yyyy-MM-dd`.
`tenPhong`	string	
`tang`	string	`null` nếu phòng không ghi tầng.
`khungGio`	KhungGio[]	Các khung còn chỗ của ca.

`KhungGio` — 1 khung giờ còn chỗ của ca.

Trường	Kiểu	Mô tả
`gioBatDau`	string	Dạng ISO như API khung giờ (vd `2026-10-14T08:00:00`); dùng làm `gioBatDauKhung`.
`gioKetThuc`	string	
`soChoConLai`	number	

`LichHenCuaToi` — 1 lịch hẹn sắp tới của người chat, như 1 dòng của 15.1 thu gọn. Họ tên và các mã chỉ có ở đây; mô hình không nhận được.

Trường	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	string	Mở chi tiết bằng 15.3.
`maTraCuu`	string	
`linkPhieuKham`	string	Liên kết phiếu khám (3.10).
`trangThai`	string	`CHO_XAC_NHAN` hoặc `DA_XAC_NHAN`.
`ngay`	string	`yyyy-MM-dd`.
`gioBatDauKhung`	string	
`gioKetThucKhung`	string	
`hoTenBacSi`	string	
`tenChuyenKhoa`	string	
`tenPhong`	string	
`tang`	string	
`hoTenBenhNhan`	string	
`laBanThan`	boolean	`false`: lịch tài khoản đặt cho người khác.
`canDoiLich`	boolean	`true`: ca khám đã bị hủy, lịch đang chờ đổi hoặc hủy (3.11).

`LanKham` — 1 lượt đã khám của người chat. Chẩn đoán, lời dặn và đơn thuốc **không** có ở đây: mở lịch sử khám (16.1) bằng `maPhieuKham`.

Trường	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	string	
`maTraCuu`	string	
`ngay`	string	Ngày khám, `yyyy-MM-dd`.
`hoTenBacSi`	string	
`tenChuyenKhoa`	string	
`hoTenBenhNhan`	string	
`laBanThan`	boolean	
`ngayTaiKhamDeXuat`	string	`yyyy-MM-dd`; `null` khi bác sĩ không hẹn tái khám. Chỉ là gợi ý, không phải lịch hẹn.

4.41 PhienChatTomTatResponse

1 phiên chat của tài khoản đang đăng nhập.

Trường	Kiểu	Mô tả
`idPhien`	number	
`thoiGianBatDau`	datetime	
`daDongYDuLieu`	boolean	`true`: phiên này đang có đồng ý cho chatbot đọc lịch hẹn của chính người chat (19.5).

5. Xác thực (AUTH)

Nhóm route `/api/auth/**` đều **công khai**: không cần access token. Đăng nhập và làm mới phiên trả access token trong body, còn refresh token đi trong cookie HttpOnly `eclinic_rt` (xem mục 3.2).

5.1 Đăng ký tài khoản bệnh nhân

POST `/api/auth/register`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu` là `TaiKhoanResponse` (4.1) có thêm trường `ngonNgu`. Ngôn ngữ ưa dùng của tài khoản mới lấy từ `Accept-Language` của chính request đăng ký (3.12); body không có trường nào cho việc này. Email kích hoạt được gửi bằng ngôn ngữ đó.

Bệnh nhân tự đăng ký. Hệ thống tạo tài khoản trạng thái `CHO_XAC_NHAN` và gửi email chứa liên kết kích hoạt. Tài khoản chưa đăng nhập được cho tới khi kích hoạt (xem 5.2).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`hoTen`	string	Có	Không rỗng, tối đa 150 ký tự (được trim).
`email`	string	Có	Đúng định dạng email, tối đa 255 ký tự. Được chuẩn hoá: trim và chữ thường.
`matKhau`	string	Có	Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 72 byte UTF-8.
`soDienThoai`	string	Có	10 chữ số, bắt đầu bằng 0 (`^0\d{9}$`).
`cccd`	string	Không	Số CCCD gồm đúng 12 chữ số; bỏ trống hoặc không gửi nếu không khai. Xem lưu ý.

```
{
  "hoTen": "Nguyễn Văn An",
  "email": "an.nguyen@example.com",
  "matKhau": "MatKhau@123",
  "soDienThoai": "0901234567",
  "cccd": "079201000001"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 201 CREATED

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đăng ký thành công, vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản",
  "duLieu": {
    "id": 21,
    "hoTen": "Nguyễn Văn An",
    "email": "an.nguyen@example.com",
    "soDienThoai": "0901234567",
    "vaiTro": "BENH_NHAN",
    "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
    "ngonNgu": "VI"
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
409	`EMAIL_DA_TON_TAI`	Email đã thuộc tài khoản đã kích hoạt hoặc đã bị vô hiệu hoá.
409	`SO_DIEN_THOAI_DA_TON_TAI`	Số điện thoại đã được tài khoản khác dùng.
429	`GUI_LAI_QUA_NHANH`	Email đang chờ kích hoạt và vừa được gửi liên kết trong vòng 60 giây.

LƯU Ý

- Liên kết trong email có dạng `<FRONTEND_URL>/verify-email?token=<token>`, hiệu lực **24 giờ**, dùng 1 lần.
- Đăng ký lại bằng một email đang `CHO_XAC_NHAN` sẽ **ghi đè** họ tên, số điện thoại, mật khẩu và vô hiệu liên kết cũ (người đăng ký trước có thể không phải chủ email).
- Khi chạy với `MAIL_MODE=console` (mặc định), email không được gửi mà liên kết chỉ ghi ra log của identity-service (xem Phụ lục C).
- `cccd` chỉ là lời khai lúc đăng ký. Nếu có, sau khi đăng nhập hệ thống tự tìm hồ sơ bệnh nhân đã tạo khi đặt lịch như khách bằng số CCCD này để liên kết vào tài khoản. Không API nào trả lại số này, và số đã có người dùng cũng không làm đăng ký bị từ chối.

5.2 Kích hoạt tài khoản

POST `/api/auth/verify-email`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Frontend đọc `token` trên URL của liên kết trong email rồi gửi lên route này.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`token`	string	Có	Token trong liên kết email, tối đa 100 ký tự.

```
{
  "token": "Zk3v0n1sQ2m7...43-ky-tu"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Xác thực email thành công"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
410	`LIEN_KET_KHONG_HOP_LE`	Token sai, đã dùng, đã hết hạn hoặc đã bị thay bằng liên kết mới hơn.
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Tài khoản đã bị quản trị viên vô hiệu hoá.

LƯU Ý

- Tài khoản đã kích hoạt từ trước mà dùng lại một token còn hiệu lực vẫn trả 200.

5.3 Gửi lại liên kết kích hoạt

POST `/api/auth/resend-verification`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Luôn trả cùng một thông báo dù email có tồn tại hay không, để không lộ email nào đã đăng ký.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`email`	string	Có	Đúng định dạng email, tối đa 255 ký tự.

```
{
  "email": "an.nguyen@example.com"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Nếu email đã đăng ký và chưa kích hoạt, liên kết mới đã được gửi"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.

LƯU Ý

- Chỉ gửi khi tài khoản đang `CHO_XAC_NHAN` và đã qua 60 giây kể từ lần gửi trước; ngược lại im lặng bỏ qua (vẫn trả 200, không trả 429).
- Liên kết mới làm liên kết cũ hết hiệu lực.

5.4 Đăng nhập bằng email và mật khẩu

POST `/api/auth/login`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu.taiKhoan` là `TaiKhoanResponse` (4.1) có thêm trường `ngonNgu`.

Trả access token trong body; refresh token được đặt vào cookie HttpOnly `eclinic_rt` (không có trong JSON). Header `User-Agent` của request được lưu làm tên thiết bị trong danh sách phiên (xem 9.1).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`email`	string	Có	Không rỗng, tối đa 255 ký tự (không kiểm tra định dạng).
`matKhau`	string	Có	Không rỗng, tối đa 1000 ký tự.

```
{
  "email": "an.nguyen@example.com",
  "matKhau": "MatKhau@123"
}
```

VÍ DỤ CURL

```
curl -i -c cookies.txt -X POST http://localhost:8080/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@eclinic.local","matKhau":"Admin@123"}'
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
Set-Cookie: eclinic_rt=<refreshToken>; Path=/api/auth; Max-Age=604800; HttpOnly; Secure;
SameSite=Strict
```

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đăng nhập thành công",
  "duLieu": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyMSIs...",
    "loaiToken": "Bearer",
    "thoiHanAccessToken": 1800,
    "taiKhoan": {
      "id": 21,
      "hoTen": "Nguyễn Văn An",
      "email": "an.nguyen@example.com",
      "soDienThoai": "0901234567",
      "vaiTro": "BENH_NHAN",
      "trangThai": "DA_KICH_HOAT",
      "ngonNgu": "VI"
    }
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
401	`SAI_THONG_TIN_DANG_NHAP`	Email không tồn tại, sai mật khẩu, hoặc tài khoản chưa có mật khẩu (chỉ đăng nhập Google).
403	`TAI_KHOAN_CHUA_XAC_THUC`	Mật khẩu đúng nhưng tài khoản còn `CHO_XAC_NHAN`.
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Mật khẩu đúng nhưng tài khoản bị vô hiệu hoá.
403	`PHAI_DOI_MAT_KHAU`	Mật khẩu đúng nhưng tài khoản còn dùng mật khẩu mặc định (tài khoản bác sĩ do quản trị viên tạo). Không cấp phiên; đặt mật khẩu mới ở 5.11 rồi đăng nhập lại.
429	`DANG_NHAP_SAI_QUA_NHIEU`	Sai mật khẩu 5 lần: email bị khoá 15 phút (tính từ lần sai thứ 5).

LƯU Ý

- Trạng thái tài khoản (403) chỉ được báo khi mật khẩu **đúng**; mật khẩu sai luôn là 401 để không lộ thông tin tài khoản.
- Đăng nhập đúng xoá bộ đếm sai mật khẩu.
- Nhận 403 `PHAI_DOI_MAT_KHAU`: giữ lại email và mật khẩu vừa nhập, hiện form đặt mật khẩu mới rồi gọi `POST /api/auth/first-password` (5.11).

5.5 Làm mới phiên đăng nhập

POST `/api/auth/refresh-token`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu.taiKhoan` là `TaiKhoanResponse` (4.1) có thêm trường `ngonNgu`.

Đổi refresh token lấy cặp token mới; refresh token cũ hết hiệu lực ngay (dùng một lần). Server đọc **cookie `eclinic_rt` trước**; chỉ khi không có cookie mới đọc `refreshToken` trong body (để thử bằng Swagger, curl).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`refreshToken`	string	Không	Chỉ dùng khi không có cookie. Tối đa 100 ký tự. Có thể bỏ trống cả body.

```
{}
```

VÍ DỤ CURL

```
curl -i -b cookies.txt -c cookies.txt -X POST http://localhost:8080/api/auth/refresh-token
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
Set-Cookie: eclinic_rt=<refreshToken mới>; Path=/api/auth; Max-Age=604800; HttpOnly; Secure;
SameSite=Strict
```

Body giống `POST /api/auth/login` (thongDiep: "Làm mới phiên đăng nhập thành công"). Phiên giữ nguyên mã và thời điểm đăng nhập, chỉ đổi token.

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
401	`PHIEN_DANG_NHAP_KHONG_HOP_LE`	Không có refresh token, token không tồn tại, đã hết hạn, đã bị thu hồi, hoặc bị dùng lại.
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Tài khoản bị vô hiệu hoá sau khi đăng nhập.

LƯU Ý

- Token đã xoay vòng mà bị dùng lại sau hơn **10 giây** được coi là có thể bị lộ: phiên của token đó bị đăng xuất (các thiết bị khác giữ nguyên). Trong 10 giây chỉ từ chối, vì thường là hai tab làm mới cùng lúc.
- Mỗi lần làm mới, refresh token mới sống thêm 7 ngày.

5.6 Đăng xuất

POST `/api/auth/logout`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thu hồi phiên của refresh token (cookie, hoặc `refreshToken` trong body) và xoá cookie. Luôn trả thành công, kể cả khi không có token hoặc token sai.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`refreshToken`	string	Không	Chỉ dùng khi không có cookie. Tối đa 100 ký tự.

```
{}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
Set-Cookie: eclinic_rt=; Path=/api/auth; Max-Age=0; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict
```

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã đăng xuất"
}
```

Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4.

LƯU Ý

- Access token đang giữ vẫn dùng được tới khi hết hạn (tối đa 30 phút); frontend nên bỏ nó khỏi bộ nhớ.

5.7 Quên mật khẩu

POST	/api/auth/forgot-password

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Gửi liên kết đặt lại mật khẩu qua email. Luôn trả cùng một thông báo để không lộ email nào đã đăng ký.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`email`	string	Có	Đúng định dạng email, tối đa 255 ký tự.

```
{
  "email": "an.nguyen@example.com"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Nếu email đã đăng ký, liên kết đặt lại mật khẩu đã được gửi"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.

LƯU Ý

- Chỉ gửi cho tài khoản `DA_KICH_HOAT`, và chỉ khi đã qua 60 giây kể từ lần gửi trước (ngược lại im lặng bỏ qua).
- Liên kết `<FRONTEND_URL>/reset-password?token=...` hiệu lực **15 phút**, dùng 1 lần; liên kết gửi trước đó hết hiệu lực.
- Tài khoản chỉ đăng nhập Google (chưa có mật khẩu) dùng route này để đặt mật khẩu lần đầu.
- Tài khoản bác sĩ còn dùng mật khẩu mặc định cũng dùng được route này: đặt lại mật khẩu xong (5.8) thì đăng nhập như bình thường, không cần gọi 5.11.

5.8 Đặt lại mật khẩu

POST	/api/auth/reset-password

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Mật khẩu mới được kiểm tra **trước** khi dùng token, nên mật khẩu sai quy tắc (400) không làm mất liên kết.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`token`	string	Có	Token trong liên kết email, tối đa 100 ký tự.
`matKhauMoi`	string	Có	Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 72 byte UTF-8.

```
{
  "token": "Zk3v0n1sQ2m7...43-ky-tu",
  "matKhauMoi": "MatKhauMoi@456"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đặt lại mật khẩu thành công, vui lòng đăng nhập lại"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
410	`LIEN_KET_KHONG_HOP_LE`	Token sai, đã dùng hoặc hết hạn.
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Tài khoản bị vô hiệu hoá.

LƯU Ý

- Sau khi thành công: mọi thiết bị bị đăng xuất, bộ đếm khoá đăng nhập được xoá, yêu cầu đổi email đang chờ (nếu có) bị huỷ, và gửi email thông báo đã đổi mật khẩu.

5.9 Xác nhận đổi email

POST `/api/auth/confirm-email-change`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Token nằm trong liên kết gửi tới **email mới** (xem 8.1). Route công khai vì liên kết có thể mở ở trình duyệt chưa đăng nhập.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`token`	string	Có	Token trong liên kết email, tối đa 100 ký tự.

```
{
  "token": "Zk3v0n1sQ2m7...43-ky-tu"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã đổi email đăng nhập, vui lòng đăng nhập lại bằng email mới"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
410	`LIEN_KET_KHONG_HOP_LE`	Token sai, đã dùng, hết hạn hoặc đã bị huỷ.
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Tài khoản bị vô hiệu hoá.
409	`EMAIL_DA_TON_TAI`	Từ lúc yêu cầu tới giờ đã có tài khoản khác đăng ký email này.

LƯU Ý

- Thành công thì mọi thiết bị của tài khoản bị đăng xuất; email cũ nhận thông báo. Cookie của trình duyệt đang mở liên kết **không** bị xoá (có thể đang đăng nhập tài khoản khác).

5.10 Đăng nhập bằng Google

POST `/api/auth/google`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu.taiKhoan` là `TaiKhoanResponse` (4.1) có thêm trường `ngonNgu`. Tài khoản được tạo ở lần đăng nhập Google đầu tiên lấy ngôn ngữ ưa dùng từ `Accept-Language` của request đó; tài khoản đã có thì giữ nguyên.

Frontend dùng Google Identity Services, lấy `credential` (ID token) rồi gửi lên route này. Chỉ **bệnh nhân** dùng được. Kết quả giống `POST /api/auth/login` (access token trong body, refresh token trong cookie).

Server kiểm tra chữ ký (khoá công khai của Google), `iss`, `aud` (phải bằng `GOOGLE_CLIENT_ID`), hạn dùng và `email_verified`.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`idToken`	string	Có	ID token (credential) do Google cấp, tối đa 4096 ký tự.

```
{
  "idToken": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6Ij..."
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

Body và cookie giống `POST /api/auth/login` (thongDiep: "Đăng nhập Google thành công").

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
401	`GOOGLE_TOKEN_KHONG_HOP_LE`	Chữ ký sai, hết hạn, sai `aud`/`iss`, hoặc email chưa được Google xác minh.
403	`DANG_NHAP_GOOGLE_KHONG_HO_TRO`	Email thuộc tài khoản bác sĩ hoặc quản trị viên.
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Tài khoản bị vô hiệu hoá.
409	`EMAIL_DA_DANG_KY_MAT_KHAU`	Email đã có tài khoản đã liên kết một tài khoản Google khác, hoặc Google không đảm bảo người đăng nhập là chủ email.
409	`XUNG_DOT_DU_LIEU`	Hai request đăng nhập lần đầu chạy cùng lúc; thử lại sẽ thành công.
503	`DANG_NHAP_GOOGLE_KHONG_KHA_DUNG`	Chưa đặt `GOOGLE_CLIENT_ID` cho identity-service, hoặc không lấy được khoá công khai của Google (lỗi mạng).

LƯU Ý

- Email chưa có tài khoản: tạo tài khoản `BENH_NHAN` đã kích hoạt, không có mật khẩu (`coMatKhau = false`).
- Email đã có tài khoản mật khẩu: liên kết Google vào tài khoản đó, giữ nguyên họ tên và mật khẩu. Nếu tài khoản đang `CHO_XAC_NHAN`, nó được kích hoạt, mật khẩu và số điện thoại chưa xác minh bị bỏ.
- Ảnh đại diện lấy từ Google chỉ được dùng khi tài khoản chưa có ảnh, và chỉ ở lần liên kết đầu.

5.11 Đặt mật khẩu lần đầu

POST `/api/auth/first-password`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Dành cho tài khoản đang mang **mật khẩu mặc định**: tài khoản bác sĩ do quản trị viên tạo. Với tài khoản này `POST /api/auth/login` trả 403 `PHAI_DOI_MAT_KHAU` và không cấp phiên; frontend hiện form đặt mật khẩu mới rồi gọi route này.

Route này không cấp phiên: sau khi thành công, gọi lại `POST /api/auth/login` bằng mật khẩu mới.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`email`	string	Có	Đúng định dạng email, tối đa 255 ký tự.
`matKhauHienTai`	string	Có	Mật khẩu mặc định (mật khẩu vừa dùng để đăng nhập). Không rỗng, tối đa 200 ký tự.
`matKhauMoi`	string	Có	Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 72 byte UTF-8. Phải khác mật khẩu hiện tại.

```
{
  "email": "bs.moi@eclinic.local",
  "matKhauHienTai": "Doctor@123",
  "matKhauMoi": "MatKhauMoi@456"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã đặt mật khẩu, vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu mới"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
400	`MAT_KHAU_MOI_TRUNG_MAT_KHAU_CU`	Mật khẩu mới giống mật khẩu hiện tại.
401	`SAI_THONG_TIN_DANG_NHAP`	Email không tồn tại hoặc mật khẩu hiện tại không đúng.
403	`TAI_KHOAN_CHUA_XAC_THUC`	Mật khẩu đúng nhưng tài khoản còn `CHO_XAC_NHAN`.
403	`TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`	Mật khẩu đúng nhưng tài khoản bị vô hiệu hoá.
409	`TRANG_THAI_TAI_KHOAN_KHONG_HOP_LE`	Tài khoản không mang mật khẩu mặc định (đã có mật khẩu riêng): đăng nhập như bình thường.
429	`DANG_NHAP_SAI_QUA_NHIEU`	Sai mật khẩu 5 lần (đếm chung với đăng nhập sai): email bị khoá 15 phút.

LƯU Ý

- Mật khẩu mặc định do phòng khám đặt (`DOCTOR_DEFAULT_PASSWORD`, mặc định `Doctor@123`, xem Phụ lục C). Email báo tài khoản gửi cho bác sĩ không chứa mật khẩu.
- Giống đăng nhập: trạng thái tài khoản (403, 409) chỉ được báo khi mật khẩu hiện tại đúng.
- Quên mật khẩu (5.7, 5.8) cũng gỡ được trạng thái mật khẩu mặc định.

6. Hồ sơ cá nhân và mật khẩu

Các route `/api/users/me` luôn thao tác trên **tài khoản của chính người gọi** (id lấy từ JWT, không nhận id trên URL). Mọi vai trò đều gọi được. Lỗi chung của cả nhóm cần đăng nhập: xem mục 3.4.

6.1 Xem hồ sơ cá nhân

GET	/api/users/me

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu` có thêm trường `ngonNgu` (`HoSoCaNhanResponse`, 4.3), đứng sau `trangThai`.

Trả thông tin tài khoản kèm hồ sơ theo vai trò: bác sĩ có thêm `bacSi`, bệnh nhân có thêm `hoSoBenhNhan` (xem và sửa bằng các route ở mục 17), quản trị viên không có hồ sơ riêng.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "id": 21,
    "hoTen": "Nguyễn Văn An",
    "email": "an.nguyen@example.com",
    "soDienThoai": "0901234567",
    "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/21.jpg",
    "vaiTro": "BENH_NHAN",
    "trangThai": "DA_KICH_HOAT",
    "ngonNgu": "VI",
    "coMatKhau": true,
    "lienKetGoogle": false,
    "ngayTao": "2026-10-03T08:40:00",
    "bacSi": null,
    "hoSoBenhNhan": {
      "id": 7,
      "trangThaiLienKet": "DA_LIEN_KET",
      "cccd": "079201000001",
      "hoTen": "Nguyễn Văn An",
      "ngaySinh": "2001-05-20",
      "gioiTinh": "NAM",
      "soDienThoai": "0901234567",
      "diaChi": "Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh",
      "soBaoHiemYTe": null,
      "tienSuBenhLy": null
    }
  }
}
```


Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4.

LƯU Ý

- Khi hồ sơ bệnh nhân đang `CHO_XAC_MINH`, `hoSoBenhNhan` chỉ có `trangThaiLienKet`; mọi trường khác là `null`.
- `coMatKhau = false`: tài khoản chỉ đăng nhập Google, chưa đặt mật khẩu.

6.2 Cập nhật hồ sơ cá nhân

PUT `/api/users/me`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu` có thêm trường `ngonNgu`, như 6.1. Route này không đổi `ngonNgu`: dùng 6.4.

Chỉ sửa được họ tên và số điện thoại của tài khoản.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`hoTen`	string	Có	Không rỗng, tối đa 150 ký tự.
`soDienThoai`	string	Không	10 chữ số, bắt đầu bằng 0. Bỏ trống (hoặc null) thì giữ số hiện tại; không xoá được số đã có.

```
{
  "hoTen": "Nguyễn Văn An",
  "soDienThoai": "0907654321"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` là hồ sơ sau khi sửa (cùng cấu trúc `GET /api/users/me`), thongDiep: "Đã cập nhật hồ sơ cá nhân".

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Tài khoản bác sĩ đổi họ tên (họ tên bác sĩ do quản trị viên quản lý; bác sĩ chỉ đổi được số điện thoại).
409	`SO_DIEN_THOAI_DA_TON_TAI`	Số điện thoại đã được tài khoản khác dùng.

6.3 Đổi mật khẩu

PUT `/api/users/me/change-password`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Phải nhập đúng mật khẩu hiện tại. Mật khẩu hiện tại sai trả **400** (không phải 401) để frontend không nhầm với hết phiên rồi đi làm mới token.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`matKhauCu`	string	Có	Không rỗng, tối đa 1000 ký tự.
`matKhauMoi`	string	Có	Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 72 byte UTF-8.

```
{
  "matKhauCu": "MatKhau@123",
  "matKhauMoi": "MatKhauMoi@456"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đổi mật khẩu thành công, các thiết bị khác đã bị đăng xuất"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
400	`MAT_KHAU_CU_KHONG_DUNG`	Mật khẩu hiện tại không đúng.
400	`MAT_KHAU_MOI_TRUNG_MAT_KHAU_CU`	Mật khẩu mới giống mật khẩu hiện tại.
409	`TAI_KHOAN_CHUA_CO_MAT_KHAU`	Tài khoản chỉ đăng nhập Google; dùng `forgot-password` để đặt mật khẩu.
429	`SAI_MAT_KHAU_QUA_NHIEU`	Nhập sai mật khẩu hiện tại 5 lần: khoá 15 phút (bộ đếm dùng chung với đổi email).

LƯU Ý

- Các thiết bị khác bị đăng xuất, thiết bị đang dùng giữ nguyên. Yêu cầu đổi email đang chờ bị huỷ và email thông báo được gửi.

6.4 Lưu ngôn ngữ của tài khoản

PUT `/api/users/me/language`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Mới ở v2.1: route này có từ bản 2.1.

Lưu ngôn ngữ ưa dùng của tài khoản đang đăng nhập. Giá trị này quyết định ngôn ngữ của email và lời nhắc gửi cho tài khoản (3.13); câu chữ của API vẫn theo `Accept-Language` của từng request (3.12).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`ngonNgu`	enum NgonNgu	Có	`VI` hoặc `EN`.

```
{
  "ngonNgu": "EN"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` là hồ sơ sau khi lưu, như `GET /api/users/me` (6.1); `thongDiep`: "Đã lưu ngôn ngữ".

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã lưu ngôn ngữ",
  "duLieu": {
    "id": 21,
    "hoTen": "Nguyễn Văn An",
    "email": "an.nguyen@example.com",
    "soDienThoai": "0901234567",
    "anhDaiDien": null,
    "vaiTro": "BENH_NHAN",
    "trangThai": "DA_KICH_HOAT",
    "ngonNgu": "EN",
    "coMatKhau": true,
    "lienKetGoogle": false,
    "ngayTao": "2026-10-03T08:40:00",
    "bacSi": null,
    "hoSoBenhNhan": null
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `ngonNgu` (kèm `chiTiet`), hoặc giá trị không phải `VI` / `EN` (không có `chiTiet`: body bị coi là JSON sai định dạng).

LƯU Ý

- Gửi lại giá trị đang lưu vẫn trả 200.
- Route này không đổi ngôn ngữ của response hiện tại hay của các request sau: frontend vẫn phải tự gửi `Accept-Language`.
- Khách không đăng nhập không gọi được route này (401 `CHUA_DANG_NHAP`); ngôn ngữ của khách chỉ là header của từng request.

7. Ảnh đại diện

Ảnh lưu ở Cloudinary, mỗi tài khoản một ảnh. Mọi vai trò đều gọi được, luôn thao tác trên tài khoản của chính người gọi.

7.1 Đổi ảnh đại diện

POST	`/api/users/me/avatar`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu` có thêm trường `ngonNgu`, như 6.1.

Gửi `multipart/form-data` với một phần tệp tên **`anh`**: JPEG, PNG hoặc WebP, tối đa 2 MB. Định dạng được nhận diện từ nội dung tệp, không dựa vào tên tệp hay Content-Type.

REQUEST (MULTIPART/FORM-DATA)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`anh`	file	Có	JPEG / PNG / WebP, tối đa 2 MB (tổng request tối đa 3 MB).

VÍ DỤ CURL

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/users/me/avatar \
  -H "Authorization: Bearer <accessToken>" \
  -F "anh=@avatar.jpg"
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` là hồ sơ cá nhân với `anhDaiDien` mới (cùng cấu trúc `GET /api/users/me`), thongDiep: "Đã đổi ảnh đại diện".

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`ANH_KHONG_HOP_LE`	Nội dung không phải JPEG, PNG hoặc WebP.
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu phần tệp `anh`, hoặc body multipart hỏng.
413	`TEP_QUA_LON`	Tệp vượt 2 MB. Nếu body vượt 5 MB thì gateway chặn trước với `YEU_CAU_QUA_LON` (413).
429	`GUI_LAI_QUA_NHANH`	Đổi ảnh quá 10 lần trong 1 giờ.
503	`LUU_TRU_ANH_KHONG_KHA_DUNG`	Chưa cấu hình `CLOUDINARY_*`, hoặc Cloudinary lỗi / quá thời gian chờ.

LƯU Ý

- Ảnh mới ghi đè ảnh cũ trong kho. Ảnh lấy từ Google (nếu đang dùng) không nằm trong kho Cloudinary.

7.2 Bỏ ảnh đại diện

`DELETE` `/api/users/me/avatar`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `duLieu` có thêm trường `ngonNgu`, như 6.1.

Bỏ ảnh đại diện, kể cả ảnh lấy từ Google. Chưa có ảnh thì không làm gì và vẫn trả thành công.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` là hồ sơ cá nhân sau khi bỏ ảnh (không còn `anhDaiDien`), thongDiep: "Đã bỏ ảnh đại diện".

Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4.

LƯU Ý

- Việc xoá ảnh trong kho Cloudinary không làm hỏng request nếu kho lỗi (chỉ ghi log; ảnh sẽ bị ghi đè ở lần tải sau).

8. Đổi email đăng nhập

Quy trình hai bước: người dùng gửi yêu cầu (8.1), hệ thống gửi liên kết tới **email mới**; email chỉ đổi khi token trong liên kết được gửi tới `POST /api/auth/confirm-email-change` (5.9). Mọi vai trò đều gọi được.

8.1 Yêu cầu đổi email

`POST` `/api/users/me/change-email`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Phải nhập mật khẩu hiện tại. Gửi liên kết xác nhận tới email mới và gửi thông báo tới email đang dùng. Email đăng nhập **chưa đổi** cho tới khi xác nhận.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`emailMoi`	string	Có	Đúng định dạng email, tối đa 255 ký tự. Được chuẩn hoá (trim, chữ thường).
`matKhauHienTai`	string	Có	Không rỗng, tối đa 1000 ký tự.

```
{
  "emailMoi": "an.moi@example.com",
  "matKhauHienTai": "MatKhau@123"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã gửi liên kết xác nhận tới email mới, vui lòng kiểm tra hộp thư",
  "duLieu": {
    "emailMoi": "an.moi@example.com"
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
400	`MAT_KHAU_CU_KHONG_DUNG`	Mật khẩu hiện tại không đúng.
400	`EMAIL_MOI_TRUNG_EMAIL_CU`	Email mới trùng email hiện tại.
409	`EMAIL_DA_TON_TAI`	Email mới đã thuộc tài khoản khác.
409	`TAI_KHOAN_CHUA_CO_MAT_KHAU`	Tài khoản chỉ đăng nhập Google, không có mật khẩu để xác nhận.
429	`GUI_LAI_QUA_NHANH`	Vừa gửi yêu cầu trong vòng 60 giây.
429	`SAI_MAT_KHAU_QUA_NHIEU`	Nhập sai mật khẩu hiện tại 5 lần: khoá 15 phút (dùng chung với đổi mật khẩu).

LƯU Ý

- Liên kết hiệu lực **1 giờ**, dùng 1 lần; yêu cầu mới thay liên kết của yêu cầu trước.

8.2 Xem yêu cầu đổi email đang chờ

GET `/api/users/me/change-email`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Không có yêu cầu nào đang chờ thì `duLieu` vắng mặt.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "emailMoi": "an.moi@example.com"
  }
}
```

Khi không có yêu cầu đang chờ: `{ "thanhCong": true }`.

Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4.

8.3 Huỷ yêu cầu đổi email

DELETE `/api/users/me/change-email`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Huỷ yêu cầu đang chờ; liên kết đã gửi hết hiệu lực. Luôn trả thành công, kể cả khi không có yêu cầu nào.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã huỷ yêu cầu đổi email"
}
```

Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4.

9. Thiết bị đang đăng nhập

Mỗi lần đăng nhập tạo một **phiên** (một thiết bị). Mã phiên không đổi qua các lần làm mới token và nằm trong claim `phien` của access token, nhờ đó server biết request đến từ thiết bị nào. Mọi vai trò đều gọi được.

Thiết bị bị đăng xuất không làm mới phiên được nữa, nhưng access token nó đang giữ còn dùng được tới khi hết hạn (tối đa 30 phút).

9.1 Danh sách thiết bị đang đăng nhập

`GET` `/api/users/me/sessions`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Trả các phiên còn hiệu lực; thiết bị đang dùng (`hienTai = true`) đứng đầu, các thiết bị khác xếp theo lần hoạt động gần nhất.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "id": "3f2b8c1e-7a4d-4e0b-9d57-1c2f6a9b0e11",
      "thietBi": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/129.0",
      "dangNhapLuc": "2026-10-03T08:40:00",
      "hoatDongLuc": "2026-10-03T09:10:00",
      "hetHanLuc": "2026-10-10T09:10:00",
      "hienTai": true
    },
    {
      "id": "9a61d0f4-2c3b-4f8e-8a10-5e7b3c2d4f66",
      "thietBi": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0) Safari/604.1",
      "dangNhapLuc": "2026-10-01T19:02:00",
      "hoatDongLuc": "2026-10-02T21:30:00",
      "hetHanLuc": "2026-10-09T21:30:00",
      "hienTai": false
    }
  ]
}
```


Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4.

LƯU Ý

- `thietBi` là nguyên chuỗi User-Agent lúc đăng nhập (có thể `null`); frontend tự rút gọn thành tên trình duyệt / thiết bị.

9.2 Đăng xuất một thiết bị khác

`DELETE` `/api/users/me/sessions/{id}`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Đăng xuất thiết bị theo `id` trong danh sách. Thiết bị đang dùng thì gọi `POST /api/auth/logout`.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	string (UUID)	Mã phiên lấy từ `GET /api/users/me/sessions`.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã đăng xuất thiết bị"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	DU_LIEU_KHONG_HOP_LE	id là phiên của thiết bị đang dùng.
404	KHONG_TIM_THAY	Phiên không tồn tại, đã đăng xuất, hoặc thuộc tài khoản khác.

9.3 Đăng xuất mọi thiết bị khác

DELETE /api/users/me/sessions

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Giữ lại thiết bị đang dùng, đăng xuất tất cả thiết bị còn lại. duLieu là số thiết bị đã đăng xuất.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã đăng xuất 2 thiết bị khác",
  "duLieu": 2
}
```

Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4.

10. Quản trị tài khoản

Chỉ vai trò QUAN_TRI_VIEN gọi được; người dùng khác nhận **403** KHONG_CO_QUYEN. Id của quản trị viên lấy từ JWT và được service kiểm tra lại ở mỗi lời gọi. Các route này không trả dữ liệu y tế.

Tài khoản quản trị viên được bảo vệ: không thể vô hiệu hoá hay xoá (403 TAI_KHOAN_QUAN_TRI_DUOC_BAO_VE).

10.1 Danh sách tài khoản

GET /api/users

Quyền truy cập: Chỉ QUAN_TRI_VIEN (cần access token)

Phân trang, tài khoản mới tạo đứng trước. Trang đánh số từ 0.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
tuKhoa	query	string	Tìm theo họ tên, email, số điện thoại (chứa chuỗi, không phân biệt hoa thường). Ký tự % và _ được hiểu đúng nghĩa đen.
vaiTro	query	enum	BENH_NHAN, BAC_SI, QUAN_TRI_VIEN.
trangThai	query	enum	CHO_XAC_NHAN, DA_KICH_HOAT, VO_HIEU_HOA.
trang	query	int	Mặc định 0, tối thiểu 0.
kichThuoc	query	int	Mặc định 20, từ 1 đến 100.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "noiDung": [
      {
        "id": 21,
        "hoTen": "Nguyễn Văn An",
        "email": "an.nguyen@example.com",
        "soDienThoai": "0901234567",
        "vaiTro": "BENH_NHAN",
        "trangThai": "DA_KICH_HOAT",
        "ngaySinh": "2001-05-20",
        "ngayTao": "2026-10-03T08:40:00"
      }
    ],
    "trang": 0,
    "kichThuoc": 20,
    "tongSoPhanTu": 23,
    "tongSoTrang": 2
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Giá trị enum sai, `trang` < 0, hoặc `kichThuoc` ngoài 1..100.
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Người gọi không phải quản trị viên.

LƯU Ý

- `ngaySinh` chỉ có với bệnh nhân đã có hồ sơ liên kết (`DA_LIEN_KET`). `lyDoVoHieuHoa` chỉ có khi tài khoản đang bị vô hiệu hoá.

10.2 Chi tiết một tài khoản

GET `/api/users/{id}`

Quyền truy cập: Chỉ QUAN_TRI_VIEN (cần access token)

Kèm hồ sơ bác sĩ nếu là bác sĩ. Với bệnh nhân chỉ lấy ngày sinh và trạng thái liên kết hồ sơ, không có dữ liệu y tế.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	Id tài khoản.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` có cấu trúc `ChiTietTaiKhoanResponse` (mục 4.9); xem ví dụ ở 10.3. Với bác sĩ có thêm `bacSi` (mục 4.4).

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`id` không phải số.
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Người gọi không phải quản trị viên.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có tài khoản với id này.

10.3 Vô hiệu hoá hoặc kích hoạt lại tài khoản

PUT `/api/users/{id}/status`

Quyền truy cập: Chỉ QUAN_TRI_VIEN (cần access token)

Chuyển tài khoản giữa `DA_KICH_HOAT` và `VO_HIEU_HOA`. Chủ tài khoản được báo qua email.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	Id tài khoản.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`trangThai`	enum	Có	`VO_HIEU_HOA` hoặc `DA_KICH_HOAT`. Không nhận `CHO_XAC_NHAN`.
`lyDo`	string	Có khi vô hiệu hoá	Tối đa 500 ký tự; được gửi cho chủ tài khoản qua email. Bỏ qua khi kích hoạt lại.

```
{
  "trangThai": "VO_HIEU_HOA",
  "lyDo": "Vi phạm quy định sử dụng"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã vô hiệu hoá tài khoản",
  "duLieu": {
    "id": 21,
    "hoTen": "Nguyễn Văn An",
    "email": "an.nguyen@example.com",
    "soDienThoai": "0901234567",
    "vaiTro": "BENH_NHAN",
    "trangThai": "VO_HIEU_HOA",
    "lyDoVoHieuHoa": "Vi phạm quy định sử dụng",
    "ngaySinh": "2001-05-20",
    "ngayTao": "2026-10-03T08:40:00",
    "coMatKhau": true,
    "lienKetGoogle": false,
    "ngayCapNhat": "2026-10-03T10:15:00",
    "trangThaiLienKetHoSo": "DA_LIEN_KET"
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `trangThai`, `trangThai = CHO_XAC_NHAN`, hoặc vô hiệu hoá mà không có `lyDo`.
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Người gọi không phải quản trị viên.
403	`TAI_KHOAN_QUAN_TRI_DUOC_BAO_VE`	Tài khoản đích là quản trị viên.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có tài khoản với id này.
409	`TRANG_THAI_TAI_KHOAN_KHONG_HOP_LE`	Tài khoản còn `CHO_XAC_NHAN` (hãy xoá thay vì chuyển trạng thái), hoặc đã ở đúng trạng thái yêu cầu.
409	`BAC_SI_CON_LICH_HEN`	Vô hiệu hoá bác sĩ còn lịch hẹn sắp tới (`CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN`); phải chuyển hoặc huỷ lịch trước.

LƯU Ý

- Vô hiệu hoá: mọi thiết bị bị đăng xuất, mọi liên kết email đang chờ bị huỷ, gửi email báo kèm lý do.
- Kích hoạt lại: xoá lý do vô hiệu hoá, gửi email báo; không khôi phục phiên nào, người dùng đăng nhập lại.

- Route này không đổi trạng thái công tác của bác sĩ. Màn hình quản lý bác sĩ dùng API ngừng công tác / công tác lại của `catalog-service` (không thuộc tài liệu này); các API đó tự vô hiệu hoá và kích hoạt lại tài khoản của bác sĩ.

10.4 Xoá tài khoản

`DELETE` `/api/users/{id}`

Quyền truy cập: Chỉ QUAN_TRI_VIEN (cần access token)

Chỉ xoá được khi **chưa có dữ liệu nào tham chiếu** (hồ sơ bác sĩ, hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn đã đặt, thông báo, phiên chat). Nếu có, hãy vô hiệu hoá thay cho xoá.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	Id tài khoản.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã xoá tài khoản"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Người gọi không phải quản trị viên.
403	`TAI_KHOAN_QUAN_TRI_DUOC_BAO_VE`	Tài khoản đích là quản trị viên.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có tài khoản với id này.
409	`TAI_KHOAN_DANG_DUOC_SU_DUNG`	Tài khoản đang có dữ liệu liên quan; thông điệp nêu rõ loại dữ liệu nào đang giữ tài khoản.

LƯU Ý

- Phiên đăng nhập bị xoá theo, mọi liên kết email đang chờ bị huỷ, ảnh đại diện trong Cloudinary được dọn ở nền.

11. Chuyên khoa và bác sĩ

Các route đọc công khai của `catalog-service`, dùng cho bước chọn chuyên khoa, chọn bác sĩ của form đặt lịch và cho trang giới thiệu bác sĩ. Danh sách và chi tiết bác sĩ chỉ gồm bác sĩ **đang công tác** có tài khoản đã kích hoạt. Các route thêm / sửa / xoá trên cùng đường dẫn là của quản trị viên, không thuộc tài liệu này.

11.1 Danh sách chuyên khoa

`GET` `/api/catalog/chuyen-khoa`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `tenChuyenKhoa` và `moTa` trả theo `Accept-Language` của request, thiếu bản tiếng Anh thì trả bản tiếng Việt (3.12). `tuKhoa` khớp cả tên tiếng Việt lẫn tên tiếng Anh, bất kể ngôn ngữ của request. Danh sách sắp theo tên ở ngôn ngữ được yêu cầu, nên thứ tự của hai ngôn ngữ khác nhau.

Phân trang, sắp theo tên chuyên khoa. Phòng khám có ít chuyên khoa: gọi 1 lần với `kichThuoc=100` để lấy hết cho ô chọn.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`tuKhoa`	query	string	Không bắt buộc. Tên chuyên khoa chứa chuỗi này.
`trang`	query	int	Mặc định 0, tối thiểu 0.
`kichThuoc`	query	int	Mặc định 20, từ 1 đến 100.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: trang (3.3) của `ChuyenKhoaResponse` (4.10).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "noiDung": [
      {
        "id": 3,
        "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
        "moTa": "Khám và điều trị các bệnh về da, tóc, móng: mụn trứng cá, viêm da, dị ứng, nấm da."
      },
      {
        "id": 7,
        "tenChuyenKhoa": "Mắt",
        "moTa": null
      }
    ],
    "trang": 0,
    "kichThuoc": 20,
    "tongSoPhanTu": 8,
    "tongSoTrang": 1
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`trang` < 0, `kichThuoc` ngoài 1..100, hoặc tham số sai kiểu.

11.2 Chi tiết chuyên khoa

GET `/api/catalog/chuyen-khoa/{id}`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `tenChuyenKhoa` và `moTa` trả theo `Accept-Language` của request, thiếu bản tiếng Anh thì trả bản tiếng Việt (3.12).

Một chuyên khoa theo id.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	Id chuyên khoa.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `ChuyenKhoaResponse` (4.10).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "id": 3,
    "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
    "moTa": "Khám và điều trị các bệnh về da, tóc, móng: mụn trứng cá, viêm da, dị ứng, nấm da."
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có chuyên khoa với id này.

11.3 Tìm bác sĩ

`GET` `/api/catalog/bac-si`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `chucVu`, `gioiThieuNgan` và `tenChuyenKhoa` trả theo `Accept-Language` của request, thiếu bản tiếng Anh thì trả bản tiếng Việt (3.12). `hoTen` và `hocVi` không bao giờ dịch; tìm theo tên bác sĩ không đổi.

Danh sách bác sĩ theo chuyên khoa và / hoặc tên, phân trang, sắp theo họ tên. Dùng cho thẻ bác sĩ ở bước chọn bác sĩ; ngày còn chỗ sớm nhất của từng bác sĩ lấy ở 12.5.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idChuyenKhoa`	query	number	Không bắt buộc. Chỉ lấy bác sĩ của chuyên khoa này.
`tuKhoa`	query	string	Không bắt buộc. Họ tên bác sĩ chứa chuỗi này; ký tự `%` và `_` được hiểu đúng nghĩa đen.
`trang`	query	int	Mặc định 0, tối thiểu 0.
`kichThuoc`	query	int	Mặc định 20, từ 1 đến 100.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: trang (3.3) của `BacSiResponse` (4.11).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "noiDung": [
      {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "chucVu": "Trưởng khoa Da liễu",
        "soNamKinhNghiem": 12,
        "gioiThieuNgan": "Điều trị mụn trứng cá, viêm da cơ địa, vảy nến và bệnh da dị ứng.",
        "idChuyenKhoa": 3,
        "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
        "diemDanhGia": 4.7,
        "soDanhGia": 18
      },
      {
        "id": 6,
        "hoTen": "Vũ Thị Giang",
        "anhDaiDien": null,
        "hocVi": "BS",
        "chucVu": "Bác sĩ điều trị",
        "soNamKinhNghiem": 5,
        "gioiThieuNgan": "Khám da liễu tổng quát, tư vấn chăm sóc da và điều trị nấm da.",
        "idChuyenKhoa": 3,
        "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
        "diemDanhGia": null,
        "soDanhGia": 0
      }
    ],
    "trang": 0,
    "kichThuoc": 20,
    "tongSoPhanTu": 2,
    "tongSoTrang": 1
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`trang` < 0, `kichThuoc` ngoài 1..100, hoặc tham số sai kiểu.

LƯU Ý

- `idChuyenKhoa` không tồn tại không phải là lỗi: trả trang rỗng.
- `diemDanhGia` là `null` khi bác sĩ chưa có đánh giá nào (`soDanhGia` = 0); `anhDaiDien` là `null` khi bác sĩ chưa có ảnh.

11.4 Chi tiết bác sĩ

GET `/api/catalog/bac-si/{id}`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `chucVu`, `gioiThieuNgan`, `tenChuyenKhoa`, `tieuSu`, `quaTrinhDaoTao`, `quaTrinhCongTac`, `linhVucKhamChua` và `anh[].chuThich` trả theo `Accept-Language` của request, thiếu bản tiếng Anh thì trả bản tiếng Việt (3.12). `hoTen` và `hocVi` không bao giờ dịch.

Hồ sơ giới thiệu đầy đủ của 1 bác sĩ: tiểu sử, quá trình đào tạo và công tác, lĩnh vực khám chữa, ảnh giới thiệu, điểm đánh giá.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	Id bác sĩ (`BacSiResponse.id`).

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `BacSiChiTietResponse` (4.12).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "id": 5,
    "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
    "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg",
    "hocVi": "ThS.BS",
    "chucVu": "Trưởng khoa Da liễu",
    "soNamKinhNghiem": 12,
    "gioiThieuNgan": "Điều trị mụn trứng cá, viêm da cơ địa, vảy nến và bệnh da dị ứng.",
    "idChuyenKhoa": 3,
    "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
    "tieuSu": "Điều trị mụn trứng cá, viêm da cơ địa, vảy nến và các bệnh da dị ứng.",
    "quaTrinhDaoTao": [
      "2007 - 2013: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh",
      "2015 - 2017: Thạc sĩ Da liễu, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh"
    ],
    "quaTrinhCongTac": [
      "2013 - 2020: Bác sĩ điều trị, bệnh viện chuyên khoa da liễu",
      "2020 - nay: Trưởng khoa Da liễu, Phòng khám eClinic"
    ],
    "linhVucKhamChua": [
      "Mụn trứng cá và sẹo mụn",
      "Viêm da cơ địa, chàm, mề đay"
    ],
    "anh": [
      {
        "id": 13,
        "loai": "ANH_CONG_VIEC",
        "url": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/bac-si/5/13.jpg",
        "chuThich": "Bác sĩ Hoàng Minh Đức tại phòng khám Da liễu"
      }
    ],
    "diemDanhGia": 4.7,
    "soDanhGia": 18
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có bác sĩ với id này, hoặc bác sĩ đã ngừng công tác / tài khoản chưa kích hoạt.

12. Khung giờ khám

Các route đọc công khai của `booking-service`. Mỗi **ca khám** (`CaKhamResponse`) là 1 buổi làm việc của 1 bác sĩ tại 1 phòng, chia thành các **khung giờ 1 tiếng**; bệnh nhân chọn khung giờ, hệ thống xếp lượt khám và số thứ tự trong khung đó.

Chỉ trả những gì còn đặt được: từ 30 phút tới và trong 30 ngày tới (3.6). Ngày đã qua, ngày ngoài 30 ngày, id bác sĩ / chuyên khoa không tồn tại đều cho **danh sách rỗng**, không phải lỗi. Thứ tự gọi thường dùng: 12.5 (ngày sớm nhất của từng bác sĩ) → 12.2 (tô lịch tháng) → 12.1 hoặc 12.3 (khung giờ của bác sĩ đã chọn), hoặc 12.4 khi bệnh nhân chọn "bác sĩ bất kỳ".

12.1 Khung giờ theo ngày

`GET` `/api/booking/khung-gio`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Các ca khám của 1 ngày kèm khung giờ 1 tiếng và số chỗ còn lại, theo bác sĩ hoặc theo chuyên khoa (ca của mọi bác sĩ thuộc chuyên khoa, sắp theo họ tên bác sĩ rồi giờ bắt đầu ca).

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`ngay`	query	date	Bắt buộc. Dạng `2026-10-10`.
`idBacSi`	query	number	Phải có ít nhất 1 trong 2: `idBacSi`, `idChuyenKhoa`.
`idChuyenKhoa`	query	number	Gửi cả hai thì chỉ `idBacSi` được dùng.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: danh sách `CaKhamResponse` (4.16).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "idLichLamViec": 15,
      "ngay": "2026-10-10",
      "gioBatDau": "08:00:00",
      "gioKetThuc": "11:30:00",
      "soLuotToiDaMoiGio": 6,
      "thoiLuongLuotPhut": 10,
      "bacSi": {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
      },
      "phongKham": {
        "id": 3,
        "tenPhong": "Phòng 103",
        "tang": "Tầng 1"
      },
      "khungGio": [
        {
          "gioBatDau": "2026-10-10T08:00:00",
          "gioKetThuc": "2026-10-10T09:00:00",
          "tongSoCho": 6,
          "soChoConLai": 4,
          "hetCho": false
        },
        {
          "gioBatDau": "2026-10-10T09:00:00",
          "gioKetThuc": "2026-10-10T10:00:00",
          "tongSoCho": 6,
          "soChoConLai": 0,
          "hetCho": true
        },
        {
          "gioBatDau": "2026-10-10T10:00:00",
          "gioKetThuc": "2026-10-10T11:00:00",
          "tongSoCho": 6,
          "soChoConLai": 6,
          "hetCho": false
        }
      ]
    }
  ]
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `ngay`, `ngay` sai dạng, hoặc không gửi cả `idBacSi` lẫn `idChuyenKhoa`.

LƯU Ý

- Khung có `hetCho = true` vẫn được trả (để hiện mờ) chừng nào khung chưa qua hạn đặt; khung đã qua hạn và ca không còn khung nào đặt được thì không có trong kết quả.
- Khi đặt lịch gửi `idLichLamViec` của ca và `gioBatDau` của khung (13.1).
- `soChoConLai` chỉ đúng tại lúc gọi: người khác có thể đặt mất chỗ, khi đó 13.1 trả 409 `KHUNG_GIO_KHONG_CON_TRONG`.

12.2 Các ngày có ca khám

GET `/api/booking/khung-gio/ngay-con-cho`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Mỗi ngày có ca khám trong khoảng, kèm tổng số chỗ còn lại của ngày. Dùng để tô màu lịch chọn ngày: ngày không có trong kết quả là không có ca, `soChoConLai = 0` là hết chỗ.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`tuNgay`	query	date	Không bắt buộc, mặc định hôm nay. Ngày trước hôm nay được tính từ hôm nay.
`denNgay`	query	date	Không bắt buộc, mặc định và tối đa là hôm nay + 30 ngày.
`idBacSi`	query	number	Phải có ít nhất 1 trong 2: `idBacSi`, `idChuyenKhoa`.
`idChuyenKhoa`	query	number	Tính gộp mọi bác sĩ của chuyên khoa; bị bỏ qua khi có `idBacSi`.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: danh sách `NgayConChoResponse` (4.19), theo ngày tăng dần.

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "ngay": "2026-10-10",
      "soChoConLai": 21
    },
    {
      "ngay": "2026-10-12",
      "soChoConLai": 0
    }
  ]
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`denNgay` trước `tuNgay`, ngày sai dạng, hoặc không gửi cả `idBacSi` lẫn `idChuyenKhoa`.

12.3 Khung giờ nhiều ngày của một bác sĩ

`GET` `/api/booking/khung-gio/nhieu-ngay`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Như 12.1 nhưng cho tối đa 7 ngày liền của 1 bác sĩ trong 1 lần gọi (lưới "tuần này" trên trang bác sĩ).

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idBacSi`	query	number	Bắt buộc.
`tuNgay`	query	date	Không bắt buộc, mặc định hôm nay.
`denNgay`	query	date	Không bắt buộc, mặc định `tuNgay` + 6 ngày.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: danh sách `CaKhamResponse` (4.16); mỗi ca là 1 phần tử, ngày không có ca thì không có phần tử nào.


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "idLichLamViec": 15,
      "ngay": "2026-10-10",
      "gioBatDau": "08:00:00",
      "gioKetThuc": "11:30:00",
      "soLuotToiDaMoiGio": 6,
      "thoiLuongLuotPhut": 10,
      "bacSi": {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
      },
      "phongKham": {
        "id": 3,
        "tenPhong": "Phòng 103",
        "tang": "Tầng 1"
      },
      "khungGio": [
        {
          "gioBatDau": "2026-10-10T08:00:00",
          "gioKetThuc": "2026-10-10T09:00:00",
          "tongSoCho": 6,
          "soChoConLai": 4,
          "hetCho": false
        }
      ]
    },
    {
      "idLichLamViec": 25,
      "ngay": "2026-10-12",
      "gioBatDau": "08:00:00",
      "gioKetThuc": "11:30:00",
      "soLuotToiDaMoiGio": 6,
      "thoiLuongLuotPhut": 10,
      "bacSi": {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
      },
      "phongKham": {
        "id": 3,
        "tenPhong": "Phòng 103",
        "tang": "Tầng 1"
      },
      "khungGio": [
        {
          "gioBatDau": "2026-10-12T08:00:00",
          "gioKetThuc": "2026-10-12T09:00:00",
          "tongSoCho": 6,
          "soChoConLai": 6,
          "hetCho": false
        }
      ]
    }
  ]
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `idBacSi`, `denNgay` trước `tuNgay`, hoặc khoảng dài hơn 7 ngày.

12.4 Khung giờ gộp của chuyên khoa

GET `/api/booking/khung-gio/gop`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Cho lựa chọn "bác sĩ bất kỳ": các khung giờ của mọi bác sĩ thuộc chuyên khoa trong 1 ngày, gộp theo giờ bắt đầu và cộng số chỗ.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idChuyenKhoa`	query	number	Bắt buộc.
`ngay`	query	date	Bắt buộc.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: danh sách `KhungGioGopResponse` (4.18), theo giờ bắt đầu.

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "gioBatDau": "2026-10-10T08:00:00",
      "gioKetThuc": "2026-10-10T09:00:00",
      "tongSoCho": 12,
      "soChoConLai": 9,
      "hetCho": false,
      "soBacSi": 2
    },
    {
      "gioBatDau": "2026-10-10T09:00:00",
      "gioKetThuc": "2026-10-10T10:00:00",
      "tongSoCho": 6,
      "soChoConLai": 6,
      "hetCho": false,
      "soBacSi": 1
    }
  ]
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `idChuyenKhoa` hoặc `ngay`, hoặc `ngay` sai dạng.

LƯU Ý

- Khi đặt lịch gửi `idChuyenKhoa` và `gioBatDau` của khung (không gửi `idLichLamViec`); bác sĩ được xếp nằm trong response đặt lịch (`bacSiDoPhongKhamXep = true`).

12.5 Ngày còn chỗ sớm nhất của từng bác sĩ

GET `/api/booking/khung-gio/ngay-som-nhat`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Với mỗi bác sĩ của chuyên khoa: ngày gần nhất còn chỗ và số chỗ còn lại của ngày đó. Ghép với danh sách bác sĩ (11.3) theo `idBacSi` để hiện "Lịch sớm nhất: …" trên thẻ bác sĩ.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idChuyenKhoa`	query	number	Bắt buộc.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: danh sách `NgaySomNhatResponse` (4.20).

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "idBacSi": 5,
      "ngay": "2026-10-10",
      "soChoConLai": 21
    },
    {
      "idBacSi": 6,
      "ngay": "2026-10-12",
      "soChoConLai": 21
    }
  ]
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `idChuyenKhoa`.

LƯU Ý

- Bác sĩ không còn chỗ nào trong 30 ngày tới thì không có trong kết quả: hiện "hết lịch" cho bác sĩ đó.

13. Đặt lịch khám

Route đặt lịch dùng chung cho khách và bệnh nhân đã đăng nhập (3.9), và các route thông tin đã lưu để điền sẵn form đặt lịch của bệnh nhân đã đăng nhập.

13.1 Đặt lịch khám

POST `/api/booking/lich-hen`

Quyền truy cập: Công khai; có access token của BENH_NHAN thì lịch lưu vào tài khoản

Thay đổi ở v2.1: Đặt thành công thì hệ thống gửi email "đã nhận yêu cầu đặt lịch" tới `benhNhan.email`, không nhập thì tới email của tài khoản đã đặt; khách không nhập email thì không nhận email nào (3.13). Với khách, ngôn ngữ của request này được lưu theo lịch hẹn và dùng cho email xác nhận và các lời nhắc về sau. Request và response không đổi.

Đặt 1 lịch hẹn cho 1 người khám vào 1 khung giờ. Hệ thống tự chọn lượt khám trống sớm nhất trong khung, cấp số thứ tự và trả mã phiếu khám. Lịch mới ở trạng thái `CHO_XAC_NHAN`.

Cách xử lý theo token (khách, bệnh nhân, vai trò khác, token hết hạn) ở 3.9.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`idLichLamViec`	number	Một trong hai	Chọn bác sĩ cụ thể: id ca khám, lấy từ `CaKhamResponse.idLichLamViec` (12.1, 12.3).

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`idChuyenKhoa`	number	Một trong hai	Bác sĩ bất kỳ của chuyên khoa: hệ thống xếp bác sĩ còn nhiều chỗ nhất ở khung giờ này (12.4).
`gioBatDauKhung`	datetime	Có	Giờ bắt đầu của khung 1 tiếng đã chọn, đúng bằng `gioBatDau` của khung giờ nhận từ mục 12.
`benhNhan`	object	Có	Người khám.
`benhNhan.hoTen`	string	Có	Không rỗng, tối đa 150 ký tự.
`benhNhan.ngaySinh`	date	Có	Không ở tương lai. Dùng để tính tuổi theo ngày khám.
`benhNhan.gioiTinh`	enum	Có	`NAM`, `NU`, `KHAC`.
`benhNhan.soDienThoai`	string	Có	10 chữ số, bắt đầu bằng 0.
`benhNhan.cccd`	string	Từ đủ 18 tuổi	Đúng 12 chữ số. Bắt buộc khi người khám từ đủ 18 tuổi tính theo ngày khám, và khi `datChoBanThan = true`; trẻ chưa có CCCD thì bỏ trống.
`benhNhan.email`	string	Không	Email liên hệ của lượt khám, tối đa 255 ký tự.
`benhNhan.soBaoHiemYTe`	string	Không	Tối đa 50 ký tự.
`benhNhan.diaChi`	string	Không	Tối đa 500 ký tự.
`nguoiGiamHo`	object	Dưới 18 tuổi	Bắt buộc khi người khám dưới 18 tuổi tính theo ngày khám; từ đủ 18 tuổi thì bị bỏ qua.
`nguoiGiamHo.hoTen`	string	Có	Không rỗng, tối đa 150 ký tự.
`nguoiGiamHo.quanHe`	enum	Có	`CHA`, `ME`, `NGUOI_GIAM_HO_HOP_PHAP`, `KHAC`.
`nguoiGiamHo.soDienThoai`	string	Có	10 chữ số, bắt đầu bằng 0.
`nguoiGiamHo.cccd`	string	Có	Đúng 12 chữ số, khác CCCD của người khám.
`nguoiGiamHo.ngaySinh`	date	Không	Ở quá khứ; có gửi thì phải từ đủ 18 tuổi.
`lyDoKham`	string	Có	Không rỗng, tối đa 500 ký tự.
`datChoBanThan`	boolean	Không	Chỉ có nghĩa khi có token bệnh nhân. `true`: người khám là chủ tài khoản, lịch dùng hồ sơ bệnh nhân của tài khoản (chưa có thì tạo và gắn vào tài khoản). Bỏ trống / `false`: đặt cho người thân.
`luuNguoiThan`	boolean	Không	Chỉ có nghĩa khi bệnh nhân đã đăng nhập đặt cho người thân. Bỏ trống / `true`: lưu thông tin vừa nhập vào người thân đã lưu (13.2); `false`: không lưu.

Người lớn, chọn bác sĩ cụ thể:

```
{
  "idLichLamViec": 15,
  "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
  "benhNhan": {
    "hoTen": "Trần Văn Khách",
    "ngaySinh": "1990-03-15",
    "gioiTinh": "NAM",
    "soDienThoai": "0912345601",
    "cccd": "079190000101",
    "email": "khach@example.com",
    "soBaoHiemYTe": "DN4797912345601",
    "diaChi": "12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP.HCM"
  },
  "lyDoKham": "Đau đầu, chóng mặt 3 ngày nay"
}
```

Trẻ em chưa có CCCD, bác sĩ bất kỳ của chuyên khoa:

```
{
  "idChuyenKhoa": 3,
  "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
  "benhNhan": {
    "hoTen": "Trần Gia Bảo",
    "ngaySinh": "2018-06-01",
    "gioiTinh": "NAM",
    "soDienThoai": "0912345601"
  },
  "nguoiGiamHo": {
    "hoTen": "Trần Văn Khách",
    "quanHe": "CHA",
    "soDienThoai": "0912345601",
    "cccd": "079190000101"
  },
  "lyDoKham": "Sốt, ho"
}
```

Bệnh nhân đã đăng nhập đặt cho bản thân (gửi kèm `Authorization: Bearer …`):

```
{
  "idLichLamViec": 15,
  "gioBatDauKhung": "2026-10-10T09:00:00",
  "benhNhan": {
    "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
    "ngaySinh": "1995-03-12",
    "gioiTinh": "NU",
    "soDienThoai": "0902000001",
    "cccd": "079000000001"
  },
  "lyDoKham": "Khám định kỳ",
  "datChoBanThan": true
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 201 Created

`duLieu`: `DatLichResponse` (4.21).

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đặt lịch thành công",
  "duLieu": {
    "maPhieuKham": "IRSiabCO4s-6vg1HCwLJDhga9Llnbs60nPaS29eUxtI",
    "maTraCuu": "ECL-20261010-0622",
    "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/IRSiabCO4s-6vg1HCwLJDhga9Llnbs60nPaS29eUxtI",
    "soThuTu": 1,
    "ngay": "2026-10-10",
    "gioKhamDuKien": "2026-10-10T08:00:00",
    "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
    "gioKetThucKhung": "2026-10-10T09:00:00",
    "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
    "bacSi": {
      "id": 5,
      "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
      "hocVi": "ThS.BS",
      "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg"
    },
    "phongKham": {
      "id": 3,
      "tenPhong": "Phòng 103",
      "tang": "Tầng 1"
    },
    "hoTenBenhNhan": "Trần Văn Khách",
    "hoTenNguoiGiamHo": null,
    "luuVaoTaiKhoan": false,
    "bacSiDoPhongKhamXep": false
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc: `chiTiet` liệt kê từng trường, tên trường lồng có dấu chấm (vd `benhNhan.ngaySinh`). Không có `chiTiet` (đọc `thongDiep`) khi: gửi cả hai hoặc không gửi cái nào trong `idLichLamViec`, `idChuyenKhoa`; `gioBatDauKhung` không phải giờ bắt đầu 1 khung của ca; người khám từ đủ 18 tuổi thiếu CCCD; `datChoBanThan = true` mà thiếu CCCD.
400	`THIEU_NGUOI_GIAM_HO`	Người khám dưới 18 tuổi mà không gửi `nguoiGiamHo`.
400	`NGUOI_GIAM_HO_KHONG_HOP_LE`	CCCD người giám hộ trùng CCCD người khám, hoặc người giám hộ chưa đủ 18 tuổi.
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Token của bác sĩ hoặc quản trị viên (3.9).
404	`KHONG_TIM_THAY`	`idLichLamViec` không tồn tại.
409	`KHUNG_GIO_KHONG_KHA_DUNG`	Khung giờ không còn nhận đặt: còn dưới 30 phút, ngoài 30 ngày tới, ca khám đã bị hủy, bác sĩ ngừng công tác, hoặc (với `idChuyenKhoa`) không bác sĩ nào của chuyên khoa có khung bắt đầu đúng giờ này.
409	`KHUNG_GIO_KHONG_CON_TRONG`	Khung giờ đã đủ lượt khám. Tải lại khung giờ và mời chọn khung khác.
409	`LICH_HEN_TRUNG_GIO`	Người khám đã có 1 lịch hẹn còn hiệu lực trong cùng khung giờ.
409	`VUOT_GIOI_HAN_DAT_LICH`	Người khám đang giữ 3 lịch sắp tới, hoặc số điện thoại liên hệ đang giữ 5 lịch sắp tới (3.6).
409	`CCCD_DA_CO_HO_SO`	`datChoBanThan = true`, tài khoản chưa có hồ sơ bệnh nhân nhưng số CCCD này đã có hồ sơ (vd từng đặt như khách). Đặt lại không chọn "cho bản thân", hoặc liên kết hồ sơ trước (3.9).
409	`HO_SO_CHO_XAC_MINH`	`datChoBanThan = true` khi hồ sơ của tài khoản còn `CHO_XAC_MINH`.
409	`THONG_TIN_BENH_NHAN_KHONG_KHOP`	`datChoBanThan = true` nhưng CCCD gửi lên khác CCCD trong hồ sơ của tài khoản.
429	`GUI_LAI_QUA_NHANH`	Quá 20 lần gọi đặt / đổi / hủy bằng phiếu khám từ cùng địa chỉ IP trong 10 phút.

LƯU Ý

- Số điện thoại liên hệ của lịch hẹn là số của **người giám hộ** nếu có người giám hộ, ngược lại là `benhNhan.soDienThoai`. Đây là số phải nhập khi hủy / đổi bằng link phiếu khám (14.3, 14.4) và là số tính giới hạn 5 lịch.
- Số CCCD là khóa của hồ sơ bệnh nhân. CCCD đã có hồ sơ mà họ tên / ngày sinh nhập khác hồ sơ thì lịch **vẫn được đặt** (quầy tiếp đón sẽ đối chiếu); việc đặt lịch không sửa hồ sơ đã có. Phiếu khám hiện đúng họ tên người đặt đã nhập.
- Khách phải giữ `linkPhieuKham` (hoặc `maPhieuKham`): đó là cách duy nhất để xem lại, hủy, đổi lịch khi không có tài khoản. Sau khi đặt, chuyển tới trang phiếu khám (14.1).
- `gioKhamDuKien` là giờ của lượt khám được xếp trong khung (mỗi lượt `thoiLuongLuotPhut` phút); `soThuTu` tính theo phòng khám trong ngày.
- Giới hạn 20 lần / 10 phút / IP đếm cả lần gọi thất bại (404, 409...), không đếm lần bị 400 vì body sai quy tắc có `chiTiet` và lần bị 403 vì vai trò.
- Hai request cùng tạo hồ sơ cho 1 số CCCD mới có thể nhận 409 `XUNG_DOT_DU_LIEU` (3.4): gửi lại là được. Nên khóa nút đặt lịch trong lúc chờ response để tránh bấm 2 lần.

13.2 Thông tin điền sẵn form đặt lịch

GET `/api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Gọi khi bệnh nhân đã đăng nhập mở form đặt lịch: hồ sơ bệnh nhân của tài khoản (cho lựa chọn "đặt cho bản thân"), các người thân đã lưu (cho "đặt cho người thân"), chuyên khoa và bác sĩ của lần đặt gần nhất.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `ThongTinDatLichResponse` (4.31).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "banThan": {
      "trangThaiLienKet": "DA_LIEN_KET",
      "cccd": "079000000001",
      "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
      "ngaySinh": "1995-03-12",
      "gioiTinh": "NU",
      "soDienThoai": "0902000001",
      "diaChi": "12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh",
      "soBaoHiemYTe": null,
      "tienSuBenhLy": null
    },
    "emailTaiKhoan": "benhnhan01@eclinic.local",
    "nguoiThan": [
      {
        "id": 2,
        "hoTen": "Nguyễn Gia Huy",
        "ngaySinh": "2015-09-09",
        "gioiTinh": "NAM",
        "cccd": null,
        "soDienThoai": "0902000001",
        "email": null,
        "diaChi": null,
        "soBaoHiemYTe": null,
        "nguoiGiamHo": {
          "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
          "quanHe": "ME",
          "soDienThoai": "0902000001",
          "cccd": "079000000001",
          "ngaySinh": null
        },
        "lanDungCuoi": "2026-10-09T17:02:29.92757"
      },
      {
        "id": 1,
        "hoTen": "Lê Thị Hoa",
        "ngaySinh": "1960-02-10",
        "gioiTinh": "NU",
        "cccd": "079160000301",
        "soDienThoai": "0912345777",
        "email": null,
        "diaChi": "5 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM",
        "soBaoHiemYTe": null,
        "nguoiGiamHo": null,
        "lanDungCuoi": "2026-10-09T17:02:29.853613"
      }
    ],
    "lanDatGanNhat": {
      "idChuyenKhoa": 3,
      "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
      "idBacSi": 5,
      "hoTenBacSi": "Hoàng Minh Đức"
    }
  }
}
```

LƯU Ý

- `banThan = null`: tài khoản chưa có hồ sơ bệnh nhân; form "cho bản thân" điền họ tên, số điện thoại từ `GET /api/users/me` và để bệnh nhân nhập phần còn lại (kể cả CCCD).
- `banThan.trangThaiLienKet = CHO_XAC_MINH`: không đặt "cho bản thân" được (13.1 trả 409 `HO_SO_CHO_XAC_MINH`); ẩn lựa chọn đó và hiện thông báo chờ xác minh.
- `nguoiThan` sắp theo lần dùng gần nhất, tối đa 10 người. Người thân được lưu tự động sau mỗi lần đặt cho người thân (trừ khi gửi `luuNguoiThan: false`), đặt lại cho cùng người thì bản lưu được cập nhật.
- `lanDatGanNhat = null` khi tài khoản chưa có lịch hẹn nào.
- Route này cũng thử liên kết hồ sơ theo CCCD đã khai lúc đăng ký (3.9).

13.3 Sửa người thân đã lưu

PUT `/api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi/nguoi-than/{id}`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Sửa bản lưu của 1 người thân. Gửi đủ mọi trường (ghi đè toàn bộ): trường không bắt buộc gửi trống là xoá trắng trường đó.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	`id` của người thân trong `nguoiThan` (13.2).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`hoTen`	string	Có	Không rỗng, tối đa 150 ký tự.
`ngaySinh`	date	Có	Không ở tương lai.
`gioiTinh`	enum	Có	`NAM`, `NU`, `KHAC`.
`soDienThoai`	string	Có	10 chữ số, bắt đầu bằng 0.
`email`	string	Không	Đúng định dạng, tối đa 255 ký tự.
`soBaoHiemYTe`	string	Không	Tối đa 50 ký tự.
`diaChi`	string	Không	Tối đa 500 ký tự.
`nguoiGiamHo`	object	Không	Các trường như `nguoiGiamHo` ở 13.1. Không gửi hoặc `null`: xoá người giám hộ đã lưu.

```
{
  "hoTen": "Lê Thị Hoa",
  "ngaySinh": "1960-02-10",
  "gioiTinh": "NU",
  "soDienThoai": "0912345778",
  "email": "hoa@example.com",
  "soBaoHiemYTe": "HT3797900000301",
  "diaChi": "5 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `NguoiThanDaLuuResponse` (4.32) sau khi sửa.


```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã cập nhật thông tin người thân",
  "duLieu": {
    "id": 1,
    "hoTen": "Lê Thị Hoa",
    "ngaySinh": "1960-02-10",
    "gioiTinh": "NU",
    "cccd": "079160000301",
    "soDienThoai": "0912345778",
    "email": "hoa@example.com",
    "diaChi": "5 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM",
    "soBaoHiemYTe": "HT3797900000301",
    "nguoiGiamHo": null,
    "lanDungCuoi": "2026-10-09T17:02:29.853613"
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc; danh sách lỗi từng trường nằm trong `chiTiet`.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có người thân với id này trong danh sách của tài khoản đang gọi.

LƯU Ý

- Không có trường `cccd`: số CCCD của người thân đã lưu không đổi được. Nhập sai CCCD thì bỏ người thân này (13.4) và đặt lịch lại với số đúng.
- Chỉ sửa bản lưu dùng để điền sẵn form; hồ sơ bệnh nhân của người thân và các lịch hẹn đã đặt không thay đổi.

13.4 Bỏ người thân đã lưu

DELETE `/api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi/nguoi-than/{id}`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Bỏ 1 người thân khỏi danh sách đã lưu. Lịch hẹn đã đặt cho người này không bị ảnh hưởng và vẫn nằm trong "lịch hẹn của tôi".

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	`id` của người thân trong `nguoiThan` (13.2).

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

Không có `duLieu`.


```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã bỏ người thân khỏi danh sách đã lưu"
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY`	Không có người thân với id này trong danh sách của tài khoản đang gọi (kể cả đã bỏ rồi).

14. Phiếu khám

Các route công khai tra theo `maPhieuKham` (3.10), dùng cho trang `/phieu-kham/:maPhieuKham` của frontend: khách và người nhận được link đều xem được phiếu, tải mã QR, và hủy / đổi lịch nếu nhập đúng số điện thoại liên hệ. Bệnh nhân đã đăng nhập hủy / đổi lịch của mình bằng các route `/cua-toi` (không cần số điện thoại).

14.1 Xem phiếu khám

GET `/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Phiếu khám của 1 lịch hẹn: số thứ tự, giờ khám dự kiến, bác sĩ, phòng, trạng thái, và có còn hủy / đổi được không. CCCD, số điện thoại và ngày sinh đã che (3.10).

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `PhieuKhamResponse` (4.22).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "maPhieuKham": "IRSiabCO4s-6vg1HCwLJDhga9Llnbs60nPaS29eUxtI",
    "maTraCuu": "ECL-20261010-0622",
    "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/IRSiabCO4s-6vg1HCwLJDhga9Llnbs60nPaS29eUxtI",
    "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
    "soThuTu": 1,
    "ngay": "2026-10-10",
    "gioKhamDuKien": "2026-10-10T08:00:00",
    "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
    "gioKetThucKhung": "2026-10-10T09:00:00",
    "bacSi": {
      "id": 5,
      "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
      "hocVi": "ThS.BS",
      "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg"
    },
    "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
    "phongKham": {
      "id": 3,
      "tenPhong": "Phòng 103",
      "tang": "Tầng 1"
    },
    "lyDoKham": "Đau đầu, chóng mặt 3 ngày nay",
    "ngayDat": "2026-10-09T17:02:27.576264",
    "benhNhan": {
      "hoTen": "Trần Văn Khách",
      "namSinh": 1990,
      "gioiTinh": "NAM",
      "cccd": "*********101",
      "soDienThoai": "091****601"
    },
    "nguoiGiamHo": null,
    "canNguoiGiamHoDiCung": false,
    "lyDoHuy": null,
    "duocHuyDoi": true,
    "hanHuyDoi": "2026-10-10T06:00:00",
    "canDoiLich": false
  }
}
```

Phiếu của trẻ em chưa có CCCD, có người giám hộ:


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "maPhieuKham": "B567sPX2cd-z72xSSI6UhqckE8QsAza7lmohF9A_GaI",
    "maTraCuu": "ECL-20261010-4353",
    "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/B567sPX2cd-z72xSSI6UhqckE8QsAza7lmohF9A_GaI",
    "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
    "soThuTu": 2,
    "ngay": "2026-10-10",
    "gioKhamDuKien": "2026-10-10T08:10:00",
    "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
    "gioKetThucKhung": "2026-10-10T09:00:00",
    "bacSi": {
      "id": 5,
      "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
      "hocVi": "ThS.BS",
      "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg"
    },
    "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
    "phongKham": {
      "id": 3,
      "tenPhong": "Phòng 103",
      "tang": "Tầng 1"
    },
    "lyDoKham": "Sốt, ho",
    "ngayDat": "2026-10-09T17:02:27.672243",
    "benhNhan": {
      "hoTen": "Trần Gia Bảo",
      "namSinh": 2018,
      "gioiTinh": "NAM",
      "cccd": null,
      "soDienThoai": null
    },
    "nguoiGiamHo": {
      "hoTen": "Trần Văn Khách",
      "quanHe": "CHA",
      "soDienThoai": "091****601"
    },
    "canNguoiGiamHoDiCung": true,
    "lyDoHuy": null,
    "duocHuyDoi": true,
    "hanHuyDoi": "2026-10-10T06:10:00",
    "canDoiLich": false
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY`	Mã phiếu khám sai dạng hoặc không tồn tại (cùng một thông điệp).

LƯU Ý

- Trạng thái trên phiếu thay đổi theo thời gian (bác sĩ xác nhận, từ chối...): gọi lại route này mỗi lần mở trang, không lưu phiếu ở frontend.
- Hiện nút hủy / đổi theo `duocHuyDoi`; khi `canDoiLich = true` hiện lời nhắc đổi lịch (3.11).
- Lịch có người giám hộ: `benhNhan.soDienThoai` là `null`, số liên hệ (đã che) nằm ở `nguoiGiamHo.soDienThoai`. Trẻ chưa có CCCD: `benhNhan.cccd` là `null`.
- `ngayDat` có phần lẻ của giây (vd `2026-10-09T17:02:27.576264`); dùng `new Date(...)` hoặc thư viện ngày giờ để đọc, không cắt chuỗi theo độ dài cố định.
- Phiếu của lịch đã đổi vẫn mở được và có `trangThai = DA_HUY_DO_DOI_LICH`; response không chứa mã của phiếu mới.

14.2 Ảnh mã QR của phiếu khám

`GET` `/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/qr`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Trả **ảnh PNG** (không phải JSON) của mã QR chứa `linkPhieuKham`. Đặt thẳng URL này vào `src` của thẻ `<img>`.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).
`kichThuoc`	query	int	Không bắt buộc. Cạnh ảnh tính bằng pixel, 100 đến 1000, mặc định 300.
`taiVe`	query	boolean	Không bắt buộc, mặc định `false`. `true`: thêm header để trình duyệt lưu ảnh thành tệp.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

Body là dữ liệu ảnh. Header:

```
Content-Type: image/png
Content-Disposition: attachment; filename="phieu-kham-qr.png"    (chỉ khi taiVe=true)
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`kichThuoc` ngoài 100..1000 hoặc tham số sai kiểu.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Mã phiếu khám sai dạng hoặc không tồn tại (cùng một thông điệp).

LƯU Ý

- Lỗi vẫn trả JSON theo khung phản hồi chung (3.1); thẻ `<img>` chỉ thấy ảnh không tải được, nên gọi 14.1 trước rồi mới hiện QR.
- Nút "Tải mã QR": dùng thẻ `<a href="…/qr?taiVe=true">`.
- Mã QR có ở mọi trạng thái của lịch hẹn, kể cả lịch đã hủy.

14.3 Hủy lịch bằng link phiếu khám

`POST` `/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/huy`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Hủy lịch hẹn khi không đăng nhập: phải gửi đúng số điện thoại liên hệ đã nhập lúc đặt. Quy tắc và hạn hủy ở 3.11.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`soDienThoai`	string	Có	Số điện thoại liên hệ của lịch hẹn (số của người giám hộ nếu lịch có người giám hộ).
`lyDo`	string	Không	Lý do hủy, tối đa 500 ký tự.

```
{
  "soDienThoai": "0912345601",
  "lyDo": "Bận việc đột xuất"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `PhieuKhamResponse` (4.22) sau khi hủy (`trangThai = DA_HUY`).


```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã hủy lịch hẹn",
  "duLieu": {
    "maPhieuKham": "IRSiabCO4s-6vg1HCwLJDhga9Llnbs60nPaS29eUxtI",
    "maTraCuu": "ECL-20261010-0622",
    "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/IRSiabCO4s-6vg1HCwLJDhga9Llnbs60nPaS29eUxtI",
    "trangThai": "DA_HUY",
    "soThuTu": 1,
    "ngay": "2026-10-10",
    "gioKhamDuKien": "2026-10-10T08:00:00",
    "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
    "gioKetThucKhung": "2026-10-10T09:00:00",
    "bacSi": {
      "id": 5,
      "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
      "hocVi": "ThS.BS",
      "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg"
    },
    "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
    "phongKham": {
      "id": 3,
      "tenPhong": "Phòng 103",
      "tang": "Tầng 1"
    },
    "lyDoKham": "Đau đầu, chóng mặt 3 ngày nay",
    "ngayDat": "2026-10-09T17:02:27.576264",
    "benhNhan": {
      "hoTen": "Trần Văn Khách",
      "namSinh": 1990,
      "gioiTinh": "NAM",
      "cccd": "*********101",
      "soDienThoai": "091****601"
    },
    "nguoiGiamHo": null,
    "canNguoiGiamHoDiCung": false,
    "lyDoHuy": "Bận việc đột xuất",
    "duocHuyDoi": false,
    "hanHuyDoi": "2026-10-10T06:00:00",
    "canDoiLich": false
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu body, `soDienThoai` thiếu hoặc không phải 10 chữ số bắt đầu bằng 0 (không có `chiTiet`).
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`lyDo` dài hơn 500 ký tự (có `chiTiet`).
403	`SO_DIEN_THOAI_KHONG_KHOP`	Số điện thoại không trùng số liên hệ đã nhập lúc đặt lịch.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Mã phiếu khám sai dạng hoặc không tồn tại (cùng một thông điệp).
409	`LICH_HEN_KHONG_HUY_DOI_DUOC`	Lịch không còn `CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN`: đã khám xong, đã hủy, đã đổi sang lịch khác hoặc bị từ chối.
409	`QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`	Đã qua `hanHuyDoi` (2 giờ trước giờ khám dự kiến; xem 3.11).

HTTP	maLoi	Điều kiện
429	`GUI_LAI_QUA_NHANH`	Quá 20 lần gọi đặt / đổi / hủy bằng phiếu khám từ cùng địa chỉ IP trong 10 phút.

LƯU Ý

- Chỗ của lịch đã hủy được trả lại cho khung giờ ngay; không hoàn tác được, muốn khám thì đặt lịch mới.
- Mọi lần gọi qua được bước kiểm tra body đều tính vào giới hạn 20 lần / 10 phút / IP, kể cả lần sai số điện thoại.

14.4 Đổi lịch bằng link phiếu khám

POST `/api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/doi-lich`

Quyền truy cập: Công khai (không cần access token)

Thay đổi ở v2.1: Đổi thành công thì hệ thống gửi 1 email cho lịch mới, kèm liên kết phiếu khám mới (3.13). Request và response không đổi.

Đổi lịch hẹn sang khung giờ khác (cùng hoặc khác bác sĩ, chuyên khoa) khi không đăng nhập. Lịch cũ thành `DA_HUY_DO_DOI_LICH`, response là lịch mới với **mã phiếu khám mới** (3.11). Thông tin người khám, người giám hộ, lý do khám được giữ nguyên từ lịch cũ.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`idLichLamViec`	number	Một trong hai	Chọn bác sĩ cụ thể: id ca khám, lấy từ `CaKhamResponse.idLichLamViec` (12.1, 12.3).
`idChuyenKhoa`	number	Một trong hai	Bác sĩ bất kỳ của chuyên khoa: hệ thống xếp bác sĩ còn nhiều chỗ nhất ở khung giờ này (12.4).
`gioBatDauKhung`	datetime	Có	Giờ bắt đầu của khung 1 tiếng đã chọn, đúng bằng `gioBatDau` của khung giờ nhận từ mục 12.
`soDienThoai`	string	Có	Số điện thoại liên hệ của lịch hẹn, như 14.3.

```
{
  "idLichLamViec": 15,
  "gioBatDauKhung": "2026-10-10T09:00:00",
  "soDienThoai": "0912345601"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 201 Created

`duLieu`: `DatLichResponse` (4.21) của lịch mới.


```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đổi lịch thành công",
  "duLieu": {
    "maPhieuKham": "E46REPjAHCfZnIEpumdjp4GnWF_dz67qLxLgpRjJ0hE",
    "maTraCuu": "ECL-20261010-0869",
    "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/E46REPjAHCfZnIEpumdjp4GnWF_dz67qLxLgpRjJ0hE",
    "soThuTu": 7,
    "ngay": "2026-10-10",
    "gioKhamDuKien": "2026-10-10T09:00:00",
    "gioBatDauKhung": "2026-10-10T09:00:00",
    "gioKetThucKhung": "2026-10-10T10:00:00",
    "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
    "bacSi": {
      "id": 5,
      "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
      "hocVi": "ThS.BS",
      "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg"
    },
    "phongKham": {
      "id": 3,
      "tenPhong": "Phòng 103",
      "tang": "Tầng 1"
    },
    "hoTenBenhNhan": "Trần Văn Khách",
    "hoTenNguoiGiamHo": null,
    "luuVaoTaiKhoan": false,
    "bacSiDoPhongKhamXep": false
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `gioBatDauKhung` (có `chiTiet`). Không có `chiTiet`: `soDienThoai` thiếu / sai dạng; gửi cả hai hoặc không gửi cái nào trong `idLichLamViec`, `idChuyenKhoa`; `gioBatDauKhung` không phải khung của ca; chọn lại đúng khung giờ đang giữ.
403	`SO_DIEN_THOAI_KHONG_KHOP`	Số điện thoại không trùng số liên hệ đã nhập lúc đặt lịch.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Mã phiếu khám sai dạng hoặc không tồn tại; `idLichLamViec` không tồn tại.
409	`LICH_HEN_KHONG_HUY_DOI_DUOC`	Lịch không còn `CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN`: đã khám xong, đã hủy, đã đổi sang lịch khác hoặc bị từ chối.
409	`QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`	Đã qua `hanHuyDoi` (2 giờ trước giờ khám dự kiến; xem 3.11).
409	`VUOT_SO_LAN_DOI_LICH`	Lịch này đã được đổi 2 lần; vẫn hủy được.
409	`KHUNG_GIO_KHONG_KHA_DUNG`	Khung giờ không còn nhận đặt: còn dưới 30 phút, ngoài 30 ngày tới, ca khám đã bị hủy, bác sĩ ngừng công tác, hoặc (với `idChuyenKhoa`) không bác sĩ nào của chuyên khoa có khung bắt đầu đúng giờ này.
409	`KHUNG_GIO_KHONG_CON_TRONG`	Khung giờ đã đủ lượt khám. Tải lại khung giờ và mời chọn khung khác.
409	`LICH_HEN_TRUNG_GIO`	Người khám đã có 1 lịch hẹn còn hiệu lực trong cùng khung giờ.
409	`VUOT_GIOI_HAN_DAT_LICH`	Người khám đang giữ 3 lịch sắp tới, hoặc số điện thoại liên hệ đang giữ 5 lịch sắp tới (3.6).
429	`GUI_LAI_QUA_NHANH`	Quá 20 lần gọi đặt / đổi / hủy bằng phiếu khám từ cùng địa chỉ IP trong 10 phút.

LƯU Ý

- Đổi không thành công (mọi mã lỗi ở trên) thì lịch cũ giữ nguyên, không mất chỗ.
- Sau khi đổi, chuyển sang trang phiếu khám của `maPhieuKham` mới. Khách cần lưu link mới; link cũ chỉ còn hiện trạng thái đã đổi.
- Gọi tiếp route này trên mã cũ sẽ nhận 409 `LICH_HEN_KHONG_HUY_DOI_DUOC`.

15. Lịch hẹn của tôi

Các route của bệnh nhân đã đăng nhập cho màn hình "Lịch hẹn của tôi": danh sách, lịch theo tháng, chi tiết, hủy và đổi lịch. Mỗi lịch hẹn được gọi bằng `maPhieuKham` (3.10), không có id số. Vòng đời và quy tắc hủy / đổi ở 3.11.

15.1 Danh sách lịch hẹn của tôi

GET `/api/booking/lich-hen/cua-toi`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Lịch hẹn mà tài khoản nhìn thấy, có phân trang. Gồm 3 nhóm: lịch tài khoản đã đặt khi đăng nhập (cho bản thân hoặc người thân); lịch của hồ sơ bệnh nhân đã liên kết với tài khoản, kể cả lịch đặt như khách trước khi có tài khoản (3.9); lịch của người khác mà người giám hộ khai đúng số CCCD của chủ tài khoản.

Gọi lại mỗi lần mở màn hình: trạng thái đổi khi bác sĩ xác nhận, từ chối hoặc ghi kết quả khám.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`loc`	query	enum	Mặc định `TAT_CA`. `SAP_TOI`: lịch `CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN` mà khung giờ chưa kết thúc; `LICH_SU`: mọi lịch còn lại (đã khám, đã hủy, bị từ chối, đã đổi, đã qua giờ). Xem `LocLichHen` ở 3.7.
`cuaAi`	query	enum	Mặc định `TAT_CA`. `BAN_THAN`: chỉ lịch mà người khám là chủ tài khoản; `NGUOI_KHAC`: chỉ lịch của người khác (đặt cho người thân, hoặc chủ tài khoản là người giám hộ). Xem `PhamViLichHen` ở 3.7.
`trang`	query	int	Mặc định 0, tối thiểu 0.
`kichThuoc`	query	int	Mặc định 20, từ 1 đến 100.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: trang (3.3) các `LichHenCuaToiResponse` (4.25).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "noiDung": [
      {
        "maPhieuKham": "Qro6UgLbU9tkM-ofkCsl_7oMcio4ULmklNfE1g5fY9c",
        "maTraCuu": "ECL-20261010-6213",
        "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/Qro6UgLbU9tkM-
ofkCsl_7oMcio4ULmklNfE1g5fY9c",
        "trangThai": "BI_TU_CHOI",
        "soThuTu": 14,
        "ngay": "2026-10-10",
        "gioKhamDuKien": "2026-10-10T10:10:00",
        "gioBatDauKhung": "2026-10-10T10:00:00",
        "gioKetThucKhung": "2026-10-10T11:00:00",
        "bacSi": {
          "id": 5,
          "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
          "hocVi": "ThS.BS",
          "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
        },
        "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
        "phongKham": {
          "id": 3,
          "tenPhong": "Phòng 103",
          "tang": "Tầng 1"
        },
        "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
        "laBanThan": true,
        "hoTenNguoiGiamHo": null,
        "lyDoKham": "Tái khám",
        "ngayDat": "2026-10-09T17:05:12.63071",
        "nguoiDat": "TOI",
        "thongTinKhacHoSo": false,
        "lyDoHuy": "Bác sĩ có lịch hội chẩn đột xuất, mời bạn đặt khung giờ khác",
        "duocHuyDoi": false,
        "hanHuyDoi": "2026-10-10T08:10:00",
        "canDoiLich": false
      },
      {
        "maPhieuKham": "nObpi25wW5BD5-h8Mu_qhr47zO_f1sYsSd7RvsJ7nHE",
        "maTraCuu": "ECL-20261010-0451",
        "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/nObpi25wW5BD5-
h8Mu_qhr47zO_f1sYsSd7RvsJ7nHE",
        "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
        "soThuTu": 7,
        "ngay": "2026-10-10",
        "gioKhamDuKien": "2026-10-10T09:00:00",
        "gioBatDauKhung": "2026-10-10T09:00:00",
        "gioKetThucKhung": "2026-10-10T10:00:00",
        "bacSi": {
          "id": 5,
          "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
          "hocVi": "ThS.BS",
          "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
        },
        "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
        "phongKham": {
          "id": 3,
          "tenPhong": "Phòng 103",
          "tang": "Tầng 1"
        },
        "hoTenBenhNhan": "Lê Thị Hoa",
        "laBanThan": false,
        "hoTenNguoiGiamHo": null,
```

```
        "lyDoKham": "Đau khớp gối",
        "ngayDat": "2026-10-09T17:02:29.853613",
        "nguoiDat": "TOI",
        "thongTinKhacHoSo": false,
        "lyDoHuy": null,
        "duocHuyDoi": true,
        "hanHuyDoi": "2026-10-10T07:00:00",
        "canDoiLich": false
      }
    ],
    "trang": 0,
    "kichThuoc": 20,
    "tongSoPhanTu": 5,
    "tongSoTrang": 1
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`loc` / `cuaAi` không phải giá trị enum (không có `chiTiet`); `trang` < 0 hoặc `kichThuoc` ngoài 1..100 (có `chiTiet`).

LƯU Ý

- Thứ tự: `SAP_TOI` xếp giờ khám gần nhất trước; `TAT_CA` và `LICH_SU` xếp giờ khám muộn nhất trước.
- `laBanThan` cho biết người khám có phải chủ tài khoản không; `nguoiDat` cho biết ai đã đặt (`TOI`, `KHACH`: đặt khi không đăng nhập, `TAI_KHOAN_KHAC`). Lịch đặt như khách rồi được liên kết vào tài khoản có `laBanThan = true`, `nguoiDat = KHACH`.
- Hiện nút hủy / đổi theo `duocHuyDoi`. Lịch mà tài khoản chỉ là người giám hộ theo CCCD luôn có `duocHuyDoi = false`.
- `lyDoHuy` có giá trị ở lịch `BI_TU_CHOI` (lý do của bác sĩ) và lịch `DA_HUY` có nhập lý do.
- Tài khoản chưa có lịch nào: `noiDung` rỗng, `tongSoPhanTu = 0`, `tongSoTrang = 0`.
- Hồ sơ của tài khoản đang `CHO_XAC_MINH` thì lịch của hồ sơ đó chưa hiện ở đây (3.9).

15.2 Lịch hẹn của tôi theo khoảng ngày

GET `/api/booking/lich-hen/cua-toi/lich`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Mọi lịch hẹn (mọi trạng thái) của tài khoản có giờ khám trong khoảng ngày, xếp theo giờ khám tăng dần, không phân trang. Dùng cho màn hình lịch dạng tháng / tuần.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`tuNgay`	query	date	Bắt buộc. Ngày đầu của khoảng, dạng `yyyy-MM-dd`.
`denNgay`	query	date	Bắt buộc. Ngày cuối của khoảng (tính cả ngày này), không trước `tuNgay`; khoảng dài tối đa 42 ngày (6 tuần của 1 trang lịch tháng).
`cuaAi`	query	enum	Mặc định `TAT_CA`. `BAN_THAN`: chỉ lịch mà người khám là chủ tài khoản; `NGUOI_KHAC`: chỉ lịch của người khác (đặt cho người thân, hoặc chủ tài khoản là người giám hộ). Xem `PhamViLichHen` ở 3.7.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: mảng `LichHenCuaToiResponse` (4.25); mảng rỗng nếu khoảng ngày không có lịch.


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "maPhieuKham": "G67nJgoOQ6KYaehGltO1ILpUa0hkXbmoJCAokUlnx-A",
      "maTraCuu": "ECL-20261010-3552",
      "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/G67nJgoOQ6KYaehGltO1ILpUa0hkXbmoJCAokUlnx-
A",
      "trangThai": "DA_XAC_NHAN",
      "soThuTu": 2,
      "ngay": "2026-10-10",
      "gioKhamDuKien": "2026-10-10T08:10:00",
      "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
      "gioKetThucKhung": "2026-10-10T09:00:00",
      "bacSi": {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
      },
      "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
      "phongKham": {
        "id": 3,
        "tenPhong": "Phòng 103",
        "tang": "Tầng 1"
      },
      "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
      "laBanThan": true,
      "hoTenNguoiGiamHo": null,
      "lyDoKham": "Khám định kỳ",
      "ngayDat": "2026-10-09T17:02:29.412706",
      "nguoiDat": "TOI",
      "thongTinKhacHoSo": false,
      "lyDoHuy": null,
      "duocHuyDoi": true,
      "hanHuyDoi": "2026-10-10T06:10:00",
      "canDoiLich": false
    },
    {
      "maPhieuKham": "nObpi25wW5BD5-h8Mu_qhr47zO_f1sYsSd7RvsJ7nHE",
      "maTraCuu": "ECL-20261010-0451",
      "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/nObpi25wW5BD5-
h8Mu_qhr47zO_f1sYsSd7RvsJ7nHE",
      "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
      "soThuTu": 7,
      "ngay": "2026-10-10",
      "gioKhamDuKien": "2026-10-10T09:00:00",
      "gioBatDauKhung": "2026-10-10T09:00:00",
      "gioKetThucKhung": "2026-10-10T10:00:00",
      "bacSi": {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
      },
      "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
      "phongKham": {
        "id": 3,
        "tenPhong": "Phòng 103",
        "tang": "Tầng 1"
      },
      "hoTenBenhNhan": "Lê Thị Hoa",
      "laBanThan": false,
      "hoTenNguoiGiamHo": null,
      "lyDoKham": "Đau khớp gối",
```

```
      "ngayDat": "2026-10-09T17:02:29.853613",
      "nguoiDat": "TOI",
      "thongTinKhacHoSo": false,
      "lyDoHuy": null,
      "duocHuyDoi": true,
      "hanHuyDoi": "2026-10-10T07:00:00",
      "canDoiLich": false
    }
  ]
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `tuNgay` / `denNgay`, ngày sai định dạng, `denNgay` trước `tuNgay`, hoặc khoảng dài hơn 42 ngày (không có `chiTiet`; đọc `thongDiep`).

LƯU Ý

- Cùng tập lịch và cùng bộ lọc `cuaAi` với 15.1; khác ở chỗ lấy theo ngày khám và trả hết trong 1 lần.
- Khoảng dài nhất là `denNgay = tuNgay + 41 ngày`.

15.3 Chi tiết lịch hẹn của tôi

GET `/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Chi tiết 1 lịch hẹn trong danh sách của tài khoản: các trường của dòng danh sách, thông tin người khám, và khi đã khám xong thì kèm kết quả khám và đánh giá.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `LichHenChiTietCuaToiResponse` (4.26). Lịch chưa khám:


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "lichHen": {
      "maPhieuKham": "G67nJgoOQ6KYaehGltO1ILpUa0hkXbmoJCAokUlnx-A",
      "maTraCuu": "ECL-20261010-3552",
      "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/G67nJgoOQ6KYaehGltO1ILpUa0hkXbmoJCAokUlnx-
A",
      "trangThai": "DA_XAC_NHAN",
      "soThuTu": 2,
      "ngay": "2026-10-10",
      "gioKhamDuKien": "2026-10-10T08:10:00",
      "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
      "gioKetThucKhung": "2026-10-10T09:00:00",
      "bacSi": {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
      },
      "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
      "phongKham": {
        "id": 3,
        "tenPhong": "Phòng 103",
        "tang": "Tầng 1"
      },
      "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
      "laBanThan": true,
      "hoTenNguoiGiamHo": null,
      "lyDoKham": "Khám định kỳ",
      "ngayDat": "2026-10-09T17:02:29.412706",
      "nguoiDat": "TOI",
      "thongTinKhacHoSo": false,
      "lyDoHuy": null,
      "duocHuyDoi": true,
      "hanHuyDoi": "2026-10-10T06:10:00",
      "canDoiLich": false
    },
    "ngaySinhBenhNhan": "1995-03-12",
    "gioiTinhBenhNhan": "NU",
    "soDienThoaiLienHe": "0902000001",
    "emailLienHe": null,
    "ketQua": null,
    "duocDanhGia": false,
    "danhGia": null
  }
}
```

Lịch đã khám xong và đã đánh giá (`ketQua`: `KetQuaKhamResponse` (4.27), `danhGia`: `DanhGiaCuaToiResponse` (4.28)):


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "lichHen": {
      "maPhieuKham": "gtAXM48Y89TVdPRw35K4kEVkaiQFI0f8gl9Y0p7U09c",
      "maTraCuu": "ECL-20261002-7296",
      "linkPhieuKham":
"http://localhost:5173/phieu-kham/gtAXM48Y89TVdPRw35K4kEVkaiQFI0f8gl9Y0p7U09c",
      "trangThai": "DA_HOAN_THANH",
      "soThuTu": 8,
      "ngay": "2026-10-02",
      "gioKhamDuKien": "2026-10-02T09:10:00",
      "gioBatDauKhung": "2026-10-02T09:00:00",
      "gioKetThucKhung": "2026-10-02T10:00:00",
      "bacSi": {
        "id": 5,
        "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
        "hocVi": "ThS.BS",
        "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
      },
      "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
      "phongKham": {
        "id": 3,
        "tenPhong": "Phòng 103",
        "tang": "Tầng 1"
      },
      "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
      "laBanThan": true,
      "hoTenNguoiGiamHo": null,
      "lyDoKham": "Ho, sốt nhẹ 2 ngày nay",
      "ngayDat": "2026-10-01T20:15:42.132852",
      "nguoiDat": "TOI",
      "thongTinKhacHoSo": false,
      "lyDoHuy": null,
      "duocHuyDoi": false,
      "hanHuyDoi": "2026-10-02T07:10:00",
      "canDoiLich": false
    },
    "ngaySinhBenhNhan": "1995-03-12",
    "gioiTinhBenhNhan": "NU",
    "soDienThoaiLienHe": "0902000001",
    "emailLienHe": null,
    "ketQua": {
      "chanDoan": "Viêm họng cấp",
      "ghiChu": "Uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi; tái khám nếu sốt trên 38,5 độ.",
      "ngayTaiKhamDeXuat": "2026-10-09",
      "donThuoc": [
        {
          "tenThuoc": "Paracetamol 500mg",
          "donVi": "viên",
          "lieuDung": "1 viên / lần",
          "soLanMoiNgay": 3,
          "soNgayDung": 5,
          "ghiChuSuDung": "Uống sau ăn, khi sốt hoặc đau"
        },
        {
          "tenThuoc": "Nước muối sinh lý 0,9%",
          "donVi": "chai",
          "lieuDung": "Súc họng",
          "soLanMoiNgay": 3,
          "soNgayDung": 5,
          "ghiChuSuDung": null
        }
      ]
    },
    "duocDanhGia": false,
```

```
    "danhGia": {
      "soSao": 5,
      "nhanXet": "Bác sĩ tư vấn kỹ, dễ hiểu.",
      "ngayTao": "2026-10-02T19:21:13.949954",
      "duocSuaDen": "2026-10-09T19:21:13.949954"
    }
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY`	Mã phiếu khám sai dạng, không tồn tại, hoặc lịch không thuộc tài khoản đang gọi (cùng một thông điệp).

LƯU Ý

- `ketQua` chỉ có khi lịch `DA_HOAN_THANH` và tài khoản là người khám (`lichHen.laBanThan`) hoặc người đã đặt (`lichHen.nguoiDat = TOI`). Tài khoản chỉ là người giám hộ theo CCCD không xem được kết quả.
- `duocDanhGia = true`: hiện nút "Đánh giá" (16.2). Đã đánh giá thì `duocDanhGia = false` và `danhGia` có giá trị; còn sửa được (16.3) tới `danhGia.duocSuaDen`.
- `soDienThoaiLienHe`, `emailLienHe` chỉ có khi chính tài khoản này đặt lịch; lịch người khác đặt thì là `null`.
- `donThuoc` là mảng rỗng khi bác sĩ không kê đơn; `ngayTaiKhamDeXuat` chỉ là gợi ý, không phải lịch hẹn.
- Trang phiếu khám công khai (14.1) và mã QR (14.2) dùng cùng `maPhieuKham` này.

15.4 Hủy lịch hẹn của tôi

POST `/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/huy`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Hủy 1 lịch hẹn mà tài khoản đã đặt hoặc là người khám, trước hạn hủy / đổi (3.11). Không cần số điện thoại như route công khai 14.3.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`lyDo`	string	Không	Lý do hủy, tối đa 500 ký tự. Bác sĩ và quản trị viên đọc được.

Body không bắt buộc: có thể gọi không kèm body.

```
{
  "lyDo": "Mẹ tôi đã khám ở nơi khác"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `PhieuKhamResponse` (4.22) sau khi hủy (`trangThai = DA_HUY`; thông tin người khám đã che như phiếu khám công khai).


```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã hủy lịch hẹn",
  "duLieu": {
    "maPhieuKham": "nObpi25wW5BD5-h8Mu_qhr47zO_f1sYsSd7RvsJ7nHE",
    "maTraCuu": "ECL-20261010-0451",
    "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/nObpi25wW5BD5-h8Mu_qhr47zO_f1sYsSd7RvsJ7nHE",
    "trangThai": "DA_HUY",
    "soThuTu": 7,
    "ngay": "2026-10-10",
    "gioKhamDuKien": "2026-10-10T09:00:00",
    "gioBatDauKhung": "2026-10-10T09:00:00",
    "gioKetThucKhung": "2026-10-10T10:00:00",
    "bacSi": {
      "id": 5,
      "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
      "hocVi": "ThS.BS",
      "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg"
    },
    "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
    "phongKham": {
      "id": 3,
      "tenPhong": "Phòng 103",
      "tang": "Tầng 1"
    },
    "lyDoKham": "Đau khớp gối",
    "ngayDat": "2026-10-09T17:02:29.853613",
    "benhNhan": {
      "hoTen": "Lê Thị Hoa",
      "namSinh": 1960,
      "gioiTinh": "NU",
      "cccd": "*********301",
      "soDienThoai": "091****777"
    },
    "nguoiGiamHo": null,
    "canNguoiGiamHoDiCung": false,
    "lyDoHuy": "Mẹ tôi đã khám ở nơi khác",
    "duocHuyDoi": false,
    "hanHuyDoi": "2026-10-10T07:00:00",
    "canDoiLich": false
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`lyDo` dài hơn 500 ký tự (có `chiTiet`).
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Tài khoản chỉ thấy lịch này vì là người giám hộ (theo CCCD) của lịch do người khác đặt.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Mã phiếu khám sai dạng, không tồn tại, hoặc lịch không thuộc tài khoản đang gọi (cùng một thông điệp).
409	`LICH_HEN_KHONG_HUY_DOI_DUOC`	Lịch không còn `CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN`: đã khám xong, đã hủy, đã đổi sang lịch khác hoặc bị từ chối.
409	`QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`	Đã qua `hanHuyDoi` (2 giờ trước giờ khám dự kiến; xem 3.11).

LƯU Ý

- Chỗ của lịch đã hủy được trả lại cho khung giờ ngay; không hoàn tác được.
- Bác sĩ của lịch nhận thông báo `LICH_HEN_DA_HUY`; tài khoản bệnh nhân không nhận thông báo cho thao tác của chính mình.

- Route này không tính vào giới hạn 20 lần / 10 phút / IP.
- Sau khi hủy, tải lại danh sách (15.1): lịch chuyển sang bộ lọc `LICH_SU`.

15.5 Đổi lịch hẹn của tôi

POST `/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/doi-lich`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Thay đổi ở v2.1: Đổi thành công thì hệ thống gửi 1 email cho lịch mới, kèm liên kết phiếu khám mới (3.13). Request và response không đổi.

Đổi 1 lịch hẹn sang khung giờ khác (cùng hoặc khác bác sĩ, chuyên khoa). Lịch cũ thành `DA_HUY_DO_DOI_LICH`, response là lịch mới với **mã phiếu khám mới** (3.11). Thông tin người khám, người giám hộ và lý do khám giữ nguyên từ lịch cũ.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`idLichLamViec`	number	Một trong hai	Chọn bác sĩ cụ thể: id ca khám, lấy từ `CaKhamResponse.idLichLamViec` (12.1, 12.3).
`idChuyenKhoa`	number	Một trong hai	Bác sĩ bất kỳ của chuyên khoa: hệ thống xếp bác sĩ còn nhiều chỗ nhất ở khung giờ này (12.4).
`gioBatDauKhung`	datetime	Có	Giờ bắt đầu của khung 1 tiếng đã chọn, đúng bằng `gioBatDau` của khung giờ nhận từ mục 12.

```
{
  "idLichLamViec": 15,
  "gioBatDauKhung": "2026-10-10T11:00:00"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 201 Created

`duLieu`: `DatLichResponse` (4.21) của lịch mới (`CHO_XAC_NHAN`).


```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đổi lịch thành công",
  "duLieu": {
    "maPhieuKham": "FD658Ay8JZIKjIjnwOiPVCM42M2j2UT1uzpyPQkyOuM",
    "maTraCuu": "ECL-20261010-0957",
    "linkPhieuKham": "http://localhost:5173/phieu-kham/FD658Ay8JZIKjIjnwOiPVCM42M2j2UT1uzpyPQkyOuM",
    "soThuTu": 19,
    "ngay": "2026-10-10",
    "gioKhamDuKien": "2026-10-10T11:00:00",
    "gioBatDauKhung": "2026-10-10T11:00:00",
    "gioKetThucKhung": "2026-10-10T11:30:00",
    "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
    "bacSi": {
      "id": 5,
      "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
      "hocVi": "ThS.BS",
      "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/17.jpg"
    },
    "phongKham": {
      "id": 3,
      "tenPhong": "Phòng 103",
      "tang": "Tầng 1"
    },
    "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
    "hoTenNguoiGiamHo": null,
    "luuVaoTaiKhoan": true,
    "bacSiDoPhongKhamXep": false
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `gioBatDauKhung` (có `chiTiet`). Không có `chiTiet`: gửi cả hai hoặc không gửi cái nào trong `idLichLamViec`, `idChuyenKhoa`; `gioBatDauKhung` không phải khung của ca; chọn lại đúng khung giờ đang giữ.
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Tài khoản chỉ thấy lịch này vì là người giám hộ (theo CCCD) của lịch do người khác đặt.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Như 15.4; hoặc `idLichLamViec` không tồn tại.
409	`LICH_HEN_KHONG_HUY_DOI_DUOC`	Lịch không còn `CHO_XAC_NHAN` / `DA_XAC_NHAN`: đã khám xong, đã hủy, đã đổi sang lịch khác hoặc bị từ chối.
409	`QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`	Đã qua `hanHuyDoi` (2 giờ trước giờ khám dự kiến; xem 3.11).
409	`VUOT_SO_LAN_DOI_LICH`	Lịch này đã được đổi 2 lần; vẫn hủy được.
409	`KHUNG_GIO_KHONG_KHA_DUNG`	Khung giờ không còn nhận đặt: còn dưới 30 phút, ngoài 30 ngày tới, ca khám đã bị hủy, bác sĩ ngừng công tác, hoặc (với `idChuyenKhoa`) không bác sĩ nào của chuyên khoa có khung bắt đầu đúng giờ này.
409	`KHUNG_GIO_KHONG_CON_TRONG`	Khung giờ đã đủ lượt khám. Tải lại khung giờ và mời chọn khung khác.
409	`LICH_HEN_TRUNG_GIO`	Người khám đã có 1 lịch hẹn còn hiệu lực trong cùng khung giờ.
409	`VUOT_GIOI_HAN_DAT_LICH`	Người khám đang giữ 3 lịch sắp tới, hoặc số điện thoại liên hệ đang giữ 5 lịch sắp tới (3.6).
429	`GUI_LAI_QUA_NHANH`	Quá 20 lần gọi đặt / đổi / hủy bằng phiếu khám từ cùng địa chỉ IP trong 10 phút.

LƯU Ý

- Đổi không thành công (mọi mã lỗi ở trên) thì lịch cũ giữ nguyên, không mất chỗ.
- Lịch đã được bác sĩ xác nhận mà đổi thì lịch mới quay về `CHO_XAC_NHAN`, chờ xác nhận lại.
- Sau khi đổi, dùng `maPhieuKham` mới cho mọi lần gọi tiếp theo; lịch cũ vẫn có trong danh sách với trạng thái `DA_HUY_DO_DOI_LICH`.
- Mỗi lần gọi qua được bước kiểm tra body đều tính vào giới hạn 20 lần / 10 phút / IP (3.6).
- Không gửi `soDienThoai` (trường này chỉ dùng cho 14.4); có gửi cũng bị bỏ qua.

16. Lịch sử khám và đánh giá

Các lượt đã khám xong của bệnh nhân kèm kết quả do bác sĩ ghi (chẩn đoán, lời dặn, đơn thuốc), và việc gửi / sửa đánh giá cho 1 lượt khám.

16.1 Lịch sử khám của tôi

GET `/api/booking/lich-su-kham/cua-toi`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Các lịch hẹn `DA_HOAN_THANH` mà tài khoản được xem kết quả: tài khoản là người khám, hoặc tài khoản đã đặt lịch (cho người thân). Xếp giờ khám muộn nhất trước, có phân trang.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`cuaAi`	query	enum	Mặc định `TAT_CA`. `BAN_THAN`: chỉ lịch mà người khám là chủ tài khoản; `NGUOI_KHAC`: chỉ lịch của người khác (đặt cho người thân, hoặc chủ tài khoản là người giám hộ). Xem `PhamViLichHen` ở 3.7.
`trang`	query	int	Mặc định 0, tối thiểu 0.
`kichThuoc`	query	int	Mặc định 20, từ 1 đến 100.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: trang (3.3) các `LanKhamCuaToiResponse` (4.29).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "noiDung": [
      {
        "lichHen": {
          "maPhieuKham": "gtAXM48Y89TVdPRw35K4kEVkaiQFI0f8gl9Y0p7U09c",
          "maTraCuu": "ECL-20261002-7296",
          "linkPhieuKham":
"http://localhost:5173/phieu-kham/gtAXM48Y89TVdPRw35K4kEVkaiQFI0f8gl9Y0p7U09c",
          "trangThai": "DA_HOAN_THANH",
          "soThuTu": 8,
          "ngay": "2026-10-02",
          "gioKhamDuKien": "2026-10-02T09:10:00",
          "gioBatDauKhung": "2026-10-02T09:00:00",
          "gioKetThucKhung": "2026-10-02T10:00:00",
          "bacSi": {
            "id": 5,
            "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
            "hocVi": "ThS.BS",
            "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
          },
          "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
          "phongKham": {
            "id": 3,
            "tenPhong": "Phòng 103",
            "tang": "Tầng 1"
          },
          "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
          "laBanThan": true,
          "hoTenNguoiGiamHo": null,
          "lyDoKham": "Ho, sốt nhẹ 2 ngày nay",
          "ngayDat": "2026-10-01T20:15:42.132852",
          "nguoiDat": "TOI",
          "thongTinKhacHoSo": false,
          "lyDoHuy": null,
          "duocHuyDoi": false,
          "hanHuyDoi": "2026-10-02T07:10:00",
          "canDoiLich": false
        },
        "ketQua": {
          "chanDoan": "Viêm họng cấp",
          "ghiChu": "Uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi; tái khám nếu sốt trên 38,5 độ.",
          "ngayTaiKhamDeXuat": "2026-10-09",
          "donThuoc": [
            {
              "tenThuoc": "Paracetamol 500mg",
              "donVi": "viên",
              "lieuDung": "1 viên / lần",
              "soLanMoiNgay": 3,
              "soNgayDung": 5,
              "ghiChuSuDung": "Uống sau ăn, khi sốt hoặc đau"
            },
            {
              "tenThuoc": "Nước muối sinh lý 0,9%",
              "donVi": "chai",
              "lieuDung": "Súc họng",
              "soLanMoiNgay": 3,
              "soNgayDung": 5,
              "ghiChuSuDung": null
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "trang": 0,
```

```
    "kichThuoc": 20,
    "tongSoPhanTu": 1,
    "tongSoTrang": 1
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`trang` < 0, `kichThuoc` ngoài 1..100, hoặc tham số sai kiểu.

LƯU Ý

- Mỗi phần tử gồm `lichHen` (như 1 dòng của 15.1) và `ketQua` (như ở 15.3). Mở chi tiết và đánh giá bằng `lichHen.maPhieuKham` (15.3).
- Lịch mà tài khoản chỉ là người giám hộ theo CCCD không có trong lịch sử khám.
- Response không có thông tin đã đánh giá hay chưa; lấy `duocDanhGia` / `danhGia` từ 15.3.

16.2 Gửi đánh giá lượt khám

POST `/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/danh-gia`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Đánh giá bác sĩ sau 1 lượt khám đã hoàn thành. Mỗi lịch hẹn chỉ có 1 đánh giá; người đánh giá là người khám hoặc người đã đặt lịch.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`soSao`	number	Có	Số nguyên từ 1 đến 5.
`nhanXet`	string	Không	Tối đa 1000 ký tự. Bỏ trống hoặc chỉ có khoảng trắng thì lưu là `null`.

```
{
  "soSao": 5,
  "nhanXet": "Bác sĩ tư vấn kỹ, dễ hiểu."
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 201 Created

`duLieu`: `DanhGiaCuaToiResponse` (4.28).

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã gửi đánh giá",
  "duLieu": {
    "soSao": 5,
    "nhanXet": "Bác sĩ tư vấn kỹ, dễ hiểu.",
    "ngayTao": "2026-10-02T19:21:13.949954",
    "duocSuaDen": "2026-10-09T19:21:13.949954"
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Thiếu `soSao`, `soSao` ngoài 1..5, `nhanXet` quá dài (có `chiTiet`).
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Tài khoản chỉ thấy lịch này vì là người giám hộ (theo CCCD) của lịch do người khác đặt.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Mã phiếu khám sai dạng, không tồn tại, hoặc lịch không thuộc tài khoản đang gọi (cùng một thông điệp).
409	`LICH_HEN_CHUA_KHAM_XONG`	Lịch chưa ở trạng thái `DA_HOAN_THANH`.
409	`DA_DANH_GIA`	Lịch này đã có đánh giá; dùng 16.3 để sửa.

LƯU Ý

- Chỉ hiện nút đánh giá khi `duocDanhGia = true` ở 15.3.
- Điểm trung bình và số đánh giá của bác sĩ (`diemDanhGia`, `soDanhGia` ở 11.3, 11.4) tính từ các đánh giá này.

16.3 Sửa đánh giá đã gửi

PUT `/api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/danh-gia`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Sửa số sao và nhận xét của đánh giá đã gửi, trong 7 ngày kể từ lúc gửi (tới `duocSuaDen`). Gửi đủ cả hai trường: `nhanXet` bỏ trống là xoá nhận xét cũ.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`maPhieuKham`	path	string	Mã phiếu khám 43 ký tự (3.10).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`soSao`	number	Có	Số nguyên từ 1 đến 5.
`nhanXet`	string	Không	Tối đa 1000 ký tự. Bỏ trống hoặc chỉ có khoảng trắng thì lưu là `null`.

```
{
  "soSao": 4,
  "nhanXet": "Tư vấn kỹ nhưng phải chờ hơi lâu."
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `DanhGiaCuaToiResponse` (4.28) sau khi sửa; `ngayTao` và `duocSuaDen` không đổi.

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã cập nhật đánh giá",
  "duLieu": {
    "soSao": 4,
    "nhanXet": "Tư vấn kỹ nhưng phải chờ hơi lâu.",
    "ngayTao": "2026-10-02T19:21:13.949954",
    "duocSuaDen": "2026-10-09T19:21:13.949954"
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện

LƯU Ý

- Không có route xoá đánh giá.

17. Hồ sơ bệnh nhân và trang cá nhân

Hồ sơ bệnh nhân là thông tin khám bệnh của chủ tài khoản (CCCD, ngày sinh, bảo hiểm y tế, tiền sử bệnh), tách khỏi hồ sơ tài khoản ở mục 6 (họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện). Mỗi tài khoản bệnh nhân có nhiều nhất 1 hồ sơ; số CCCD là khóa của hồ sơ. Cách hồ sơ được gắn vào tài khoản ở 3.9.

17.1 Xem hồ sơ bệnh nhân của tôi

`GET` `/api/booking/ho-so-benh-nhan/cua-toi`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Hồ sơ bệnh nhân của tài khoản đang đăng nhập; CCCD và số điện thoại không che.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `HoSoCuaToiResponse` (4.30).

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "trangThaiLienKet": "DA_LIEN_KET",
    "cccd": "079000000001",
    "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
    "ngaySinh": "1995-03-12",
    "gioiTinh": "NU",
    "soDienThoai": "0902000001",
    "diaChi": "12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh",
    "soBaoHiemYTe": null,
    "tienSuBenhLy": null
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY`	Tài khoản chưa có hồ sơ bệnh nhân (`thongDiep`: "Tài khoản chưa có hồ sơ bệnh nhân").

LƯU Ý

- 404 ở đây là trạng thái bình thường của tài khoản mới: hiện form tạo hồ sơ (17.2), không coi là lỗi.
- `trangThaiLienKet = CHO_XAC_MINH`: mọi trường khác là `null`; hiện "hồ sơ đang chờ phòng khám xác minh" và không cho sửa.
- Cùng dữ liệu này có trong `hoSoBenhNhan` của `GET /api/users/me` (6.1), `banThan` của 13.2 và `hoSo` của 17.3.

17.2 Tạo hoặc sửa hồ sơ bệnh nhân của tôi

`PUT` `/api/booking/ho-so-benh-nhan/cua-toi`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Tài khoản chưa có hồ sơ: tạo hồ sơ (bắt buộc có `cccd`). Đã có hồ sơ: sửa thông tin. Gửi đủ mọi trường (ghi đè toàn bộ): trường không bắt buộc bỏ trống là xoá trắng trường đó.

Khi tạo mà số CCCD đã có hồ sơ từ lần đặt lịch như khách, hệ thống thử gắn hồ sơ đó vào tài khoản (xem LƯU Ý).

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`hoTen`	string	Có	Không rỗng, tối đa 150 ký tự.
`ngaySinh`	date	Có	Không ở tương lai.
`gioiTinh`	enum	Không	`NAM`, `NU`, `KHAC`.
`soDienThoai`	string	Có	10 chữ số, bắt đầu bằng 0.
`cccd`	string	Khi tạo	Đúng 12 chữ số. Bắt buộc khi tài khoản chưa có hồ sơ. Đã có hồ sơ: bỏ trống hoặc gửi đúng số đang lưu, vì số CCCD không đổi được.
`diaChi`	string	Không	Tối đa 500 ký tự.
`soBaoHiemYTe`	string	Không	Tối đa 50 ký tự.
`tienSuBenhLy`	string	Không	Tiền sử bệnh, dị ứng; tối đa 5000 ký tự.

Tạo hồ sơ lần đầu:

```
{
  "hoTen": "Đỗ Văn Xuân",
  "ngaySinh": "1988-11-02",
  "gioiTinh": "NAM",
  "soDienThoai": "0933000001",
  "cccd": "079188000001",
  "diaChi": "25 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM"
}
```

Sửa hồ sơ đã có:

```
{
  "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
  "ngaySinh": "1995-03-12",
  "gioiTinh": "NU",
  "soDienThoai": "0902000001",
  "diaChi": "12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh",
  "soBaoHiemYTe": "DN4797900000001",
  "tienSuBenhLy": "Dị ứng penicillin"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `HoSoCuaToiResponse` (4.30) sau khi lưu.

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã lưu hồ sơ bệnh nhân",
  "duLieu": {
    "trangThaiLienKet": "DA_LIEN_KET",
    "cccd": "079000000001",
    "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
    "ngaySinh": "1995-03-12",
    "gioiTinh": "NU",
    "soDienThoai": "0902000001",
    "diaChi": "12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh",
    "soBaoHiemYTe": "DN4797900000001",
    "tienSuBenhLy": "Dị ứng penicillin"
  }
}
```

Số CCCD đã có hồ sơ nhưng thông tin không khớp: vẫn trả 200, hồ sơ chờ xác minh và chưa có gì được ghi:

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã lưu hồ sơ bệnh nhân",
  "duLieu": {
    "trangThaiLienKet": "CHO_XAC_MINH",
    "cccd": null,
    "hoTen": null,
    "ngaySinh": null,
    "gioiTinh": null,
    "soDienThoai": null,
    "diaChi": null,
    "soBaoHiemYTe": null,
    "tienSuBenhLy": null
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	Body sai quy tắc (có `chiTiet`). Không có `chiTiet`: tạo hồ sơ mà thiếu `cccd`; gửi `cccd` khác số đang lưu.
409	`CCCD_DA_CO_HO_SO`	Số CCCD thuộc hồ sơ đã gắn với tài khoản khác, hoặc quản trị viên đã từ chối gắn hồ sơ này vào tài khoản đang gọi. Hướng dẫn bệnh nhân liên hệ phòng khám.
409	`HO_SO_CHO_XAC_MINH`	Hồ sơ của tài khoản đang `CHO_XAC_MINH`: chưa sửa được.
409	`XUNG_DOT_DU_LIEU`	Hai request tạo hồ sơ cùng lúc (3.4): tải lại 17.1.

LƯU Ý

- Tạo với số CCCD chưa có hồ sơ: hồ sơ mới, `trangThaiLienKet = DA_LIEN_KET`.
- Tạo với số CCCD đã có hồ sơ (chưa gắn tài khoản nào): **khớp** khi họ tên giống hồ sơ (không xét hoa thường, khoảng trắng thừa) và ngày sinh **hoặc** số điện thoại trùng hồ sơ. Khớp thì hồ sơ gắn ngay vào tài khoản (`DA_LIEN_KET`), thông tin trong form ghi đè lên hồ sơ, và các lịch đã đặt như khách bằng số CCCD đó hiện trong 15.1 với `nguoiDat = KHACH`.
- Không khớp: response 200 có `trangThaiLienKet = CHO_XAC_MINH` và mọi trường khác `null`. Phải kiểm tra `trangThaiLienKet` trong response, không chỉ dựa vào HTTP 200. Quản trị viên duyệt thì hồ sơ thành `DA_LIEN_KET`; từ chối thì tài khoản trở lại chưa có hồ sơ.
- Sửa hồ sơ không thay đổi các lịch hẹn đã đặt và không đổi `hoTen`, `soDienThoai` của tài khoản (mục 6).
- Hồ sơ cũng được tạo tự động khi đặt lịch "cho bản thân" lần đầu (13.1), nên form này không phải bước bắt buộc trước khi đặt lịch.

17.3 Trang cá nhân của bệnh nhân

GET `/api/booking/trang-ca-nhan/cua-toi`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Mọi thứ trang cá nhân của bệnh nhân cần, trong 1 lần gọi: hồ sơ bệnh nhân, người thân đã lưu, các lịch sắp tới, các lượt khám gần đây và số đếm từng loại.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `TrangCaNhanResponse` (4.33).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "hoSo": {
      "trangThaiLienKet": "DA_LIEN_KET",
      "cccd": "079000000001",
      "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
      "ngaySinh": "1995-03-12",
      "gioiTinh": "NU",
      "soDienThoai": "0902000001",
      "diaChi": "12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh",
      "soBaoHiemYTe": "DN4797900000001",
      "tienSuBenhLy": "Dị ứng penicillin"
    },
    "emailTaiKhoan": "benhnhan01@eclinic.local",
    "nguoiThan": [
      {
        "id": 2,
        "hoTen": "Nguyễn Gia Huy",
        "ngaySinh": "2015-09-09",
        "gioiTinh": "NAM",
        "cccd": null,
        "soDienThoai": "0902000001",
        "email": null,
        "diaChi": null,
        "soBaoHiemYTe": null,
        "nguoiGiamHo": {
          "hoTen": "Nguyễn Thị Mai",
          "quanHe": "ME",
          "soDienThoai": "0902000001",
          "cccd": "079000000001",
          "ngaySinh": null
        },
        "lanDungCuoi": "2026-10-09T17:02:29.92757"
      }
    ],
    "lichSapToi": {
      "cuaToi": [
        {
          "maPhieuKham": "G67nJgoOQ6KYaehGltO1ILpUa0hkXbmoJCAokUlnx-A",
          "maTraCuu": "ECL-20261010-3552",
          "linkPhieuKham":
"http://localhost:5173/phieu-kham/G67nJgoOQ6KYaehGltO1ILpUa0hkXbmoJCAokUlnx-A",
          "trangThai": "DA_XAC_NHAN",
          "soThuTu": 2,
          "ngay": "2026-10-10",
          "gioKhamDuKien": "2026-10-10T08:10:00",
          "gioBatDauKhung": "2026-10-10T08:00:00",
          "gioKetThucKhung": "2026-10-10T09:00:00",
          "bacSi": {
            "id": 5,
            "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
            "hocVi": "ThS.BS",
            "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
          },
          "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
          "phongKham": {
            "id": 3,
            "tenPhong": "Phòng 103",
            "tang": "Tầng 1"
          },
          "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
          "laBanThan": true,
          "hoTenNguoiGiamHo": null,
          "lyDoKham": "Khám định kỳ",
          "ngayDat": "2026-10-09T17:02:29.412706",
```

```
          "nguoiDat": "TOI",
          "thongTinKhacHoSo": false,
          "lyDoHuy": null,
          "duocHuyDoi": true,
          "hanHuyDoi": "2026-10-10T06:10:00",
          "canDoiLich": false
        }
      ],
      "cuaNguoiKhac": []
    },
    "lanKhamGanDay": [
      {
        "lichHen": {
          "maPhieuKham": "gtAXM48Y89TVdPRw35K4kEVkaiQFI0f8gl9Y0p7U09c",
          "maTraCuu": "ECL-20261002-7296",
          "linkPhieuKham":
"http://localhost:5173/phieu-kham/gtAXM48Y89TVdPRw35K4kEVkaiQFI0f8gl9Y0p7U09c",
          "trangThai": "DA_HOAN_THANH",
          "soThuTu": 8,
          "ngay": "2026-10-02",
          "gioKhamDuKien": "2026-10-02T09:10:00",
          "gioBatDauKhung": "2026-10-02T09:00:00",
          "gioKetThucKhung": "2026-10-02T10:00:00",
          "bacSi": {
            "id": 5,
            "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
            "hocVi": "ThS.BS",
            "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/v1759450000/eclinic/avatar/
17.jpg"
          },
          "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
          "phongKham": {
            "id": 3,
            "tenPhong": "Phòng 103",
            "tang": "Tầng 1"
          },
          "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
          "laBanThan": true,
          "hoTenNguoiGiamHo": null,
          "lyDoKham": "Ho, sốt nhẹ 2 ngày nay",
          "ngayDat": "2026-10-01T20:15:42.132852",
          "nguoiDat": "TOI",
          "thongTinKhacHoSo": false,
          "lyDoHuy": null,
          "duocHuyDoi": false,
          "hanHuyDoi": "2026-10-02T07:10:00",
          "canDoiLich": false
        },
        "ketQua": {
          "chanDoan": "Viêm họng cấp",
          "ghiChu": "Uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi; tái khám nếu sốt trên 38,5 độ.",
          "ngayTaiKhamDeXuat": "2026-10-09",
          "donThuoc": [
            {
              "tenThuoc": "Paracetamol 500mg",
              "donVi": "viên",
              "lieuDung": "1 viên / lần",
              "soLanMoiNgay": 3,
              "soNgayDung": 5,
              "ghiChuSuDung": "Uống sau ăn, khi sốt hoặc đau"
            },
            {
              "tenThuoc": "Nước muối sinh lý 0,9%",
              "donVi": "chai",
              "lieuDung": "Súc họng",
              "soLanMoiNgay": 3,
              "soNgayDung": 5,
              "ghiChuSuDung": null
            }
          ]
```

```
        }
      }
    ],
    "soLich": {
      "sapToiCuaToi": 1,
      "sapToiCuaNguoiKhac": 0,
      "lichSu": 4,
      "daKham": 1
    }
  }
}
```

LƯU Ý

- `lichSapToi.cuaToi`, `lichSapToi.cuaNguoiKhac` và `lanKhamGanDay` mỗi mảng có tối đa 5 phần tử. So với `soLich` để biết còn nữa không và dẫn sang 15.1 (`loc=SAP_TOI`, `cuaAi=...`) hoặc 16.1.
- `soLich.lichSu` là tổng của bộ lọc `LICH_SU` ở 15.1; `soLich.daKham` là tổng của 16.1.
- Tài khoản chưa có hồ sơ: `hoSo = null`, các mảng rỗng, các số đếm bằng 0. Hồ sơ `CHO_XAC_MINH`: `hoSo` chỉ có `trangThaiLienKet`.
- `nguoiThan` như ở 13.2; sửa / bỏ bằng 13.3, 13.4.
- Tên, số điện thoại và ảnh đại diện của tài khoản không có ở đây: lấy từ `GET /api/users/me` (6.1).

18. Thông báo

Chuông thông báo trong ứng dụng của tài khoản đang đăng nhập. Dùng chung cho mọi vai trò; tài khoản nào cũng chỉ thấy thông báo của mình. Khách không đăng nhập không có thông báo.

Bệnh nhân nhận 6 loại (`LoaiThongBao` ở 3.7): `LICH_HEN_DA_XAC_NHAN` và `LICH_HEN_BI_TU_CHOI` khi bác sĩ xác nhận / từ chối; `LICH_HEN_CAN_DOI` khi ca khám bị hủy và lịch cần đổi (3.11); `LICH_HEN_DOI_PHONG` khi ca khám đổi phòng; `NHAC_LICH_KHAM` trước giờ khám 3 ngày và 1 ngày; `NHAC_TAI_KHAM` khi bác sĩ hẹn hoặc đổi ngày tái khám và 7 ngày trước ngày đó (3.13). Người nhận là tài khoản đã đặt lịch và tài khoản của hồ sơ người khám. Bệnh nhân không nhận thông báo khi tự đặt, tự hủy, tự đổi lịch hoặc khi bác sĩ ghi kết quả khám mà không hẹn tái khám.

18.1 Danh sách thông báo của tôi

GET `/api/notification/thong-bao`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Thay đổi ở v2.1: `noiDung` được soạn theo `Accept-Language` của request đọc, không còn là câu tiếng Việt cố định. Bệnh nhân nhận thêm 2 loại thông báo: `NHAC_LICH_KHAM` và `NHAC_TAI_KHAM` (xem LƯU Ý). Cấu trúc response không đổi.

Thông báo của tài khoản, mới nhất trước, có phân trang.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`chuaDoc`	query	boolean	Mặc định `false`. `true`: chỉ lấy thông báo chưa đọc.
`trang`	query	int	Mặc định 0, tối thiểu 0.
`kichThuoc`	query	int	Mặc định 20, từ 1 đến 100.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: trang (3.3) các `ThongBaoResponse` (4.34).


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "noiDung": [
      {
        "id": 12,
        "loai": "LICH_HEN_BI_TU_CHOI",
        "noiDung": "Bác sĩ Hoàng Minh Đức đã từ chối lịch khám của Nguyễn Thị Mai lúc 10:10 ngày
10/10/2026 (mã ECL-20261010-6213). Lý do: Bác sĩ có lịch hội chẩn đột xuất, mời bạn đặt khung giờ
khác",
        "daDoc": false,
        "ngayTao": "2026-10-09T17:21:17.027433",
        "idLichHen": 9,
        "maPhieuKham": "Qro6UgLbU9tkM-ofkCsl_7oMcio4ULmklNfE1g5fY9c",
        "idYeuCau": null
      },
      {
        "id": 11,
        "loai": "LICH_HEN_DA_XAC_NHAN",
        "noiDung": "Bác sĩ Hoàng Minh Đức đã xác nhận lịch khám của Nguyễn Thị Mai lúc 08:10 ngày
10/10/2026 (mã ECL-20261010-3552).",
        "daDoc": false,
        "ngayTao": "2026-10-09T17:21:17.02414",
        "idLichHen": 5,
        "maPhieuKham": "G67nJgoOQ6KYaehGltO1ILpUa0hkXbmoJCAokUlnx-A",
        "idYeuCau": null
      }
    ],
    "trang": 0,
    "kichThuoc": 20,
    "tongSoPhanTu": 2,
    "tongSoTrang": 1
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`trang` < 0, `kichThuoc` ngoài 1..100, hoặc tham số sai kiểu.

LƯU Ý

- `noiDung` là câu đã soạn sẵn theo `Accept-Language` của request đọc: hiển thị nguyên văn, không tự ghép lại từ `loai`. Người dùng đổi ngôn ngữ thì tải lại danh sách để nhận câu ở ngôn ngữ mới. Họ tên, mã tra cứu và lý do do người dùng gõ nằm trong câu vẫn giữ nguyên văn (vd tiếng Anh: "Dr. Hoàng Minh Đức confirmed the appointment of Nguyễn Thị Mai at 08:00 on 14/10/2026 (code ECL-20261014-4848)."). Thông báo tạo trước bản 2.1 chỉ có câu tiếng Việt.
- Bấm vào thông báo của bệnh nhân: mở chi tiết lịch hẹn bằng `maPhieuKham` (15.3), rồi gọi 18.3. `maPhieuKham` chỉ có khi người gọi là bệnh nhân; với bác sĩ và quản trị viên là `null` (dùng `idLichHen`, `idYeuCau`).
- Riêng `NHAC_TAI_KHAM`: bấm vào thì mở **trang đặt lịch**, không mở chi tiết lịch hẹn. `idLichHen` và `maPhieuKham` của thông báo này là của lượt khám **đã xong**; chưa có lịch hẹn mới nào được tạo. `NHAC_LICH_KHAM` mở chi tiết lịch hẹn như các loại khác.
- Thông báo xuất hiện trễ tối đa khoảng 5 giây sau sự kiện.

18.2 Số thông báo chưa đọc

GET	/api/notification/thong-bao/so-chua-doc

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Số hiện trên biểu tượng chuông.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `SoChuaDocResponse` (4.35).

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "soChuaDoc": 2
  }
}
```

LƯU Ý

- Không có đẩy realtime (WebSocket / SSE): gọi lại route này định kỳ, khoảng 30 giây một lần, và tạm dừng khi tab trình duyệt bị ẩn.
- Khi số tăng so với lần trước thì tải lại 18.1 nếu danh sách đang mở.

18.3 Đánh dấu 1 thông báo đã đọc

POST `/api/notification/thong-bao/{id}/da-doc`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Đánh dấu 1 thông báo của tài khoản là đã đọc. Không có body.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`id`	path	number	`id` của thông báo (18.1).

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `ThongBaoResponse` (4.34) với `daDoc = true`.

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "id": 12,
    "loai": "LICH_HEN_BI_TU_CHOI",
    "noiDung": "Bác sĩ Hoàng Minh Đức đã từ chối lịch khám của Nguyễn Thị Mai lúc 10:10 ngày
10/10/2026 (mã ECL-20261010-6213). Lý do: Bác sĩ có lịch hội chẩn đột xuất, mời bạn đặt khung giờ
khác",
    "daDoc": true,
    "ngayTao": "2026-10-09T17:21:17.027433",
    "idLichHen": 9,
    "maPhieuKham": "Qro6UgLbU9tkM-ofkCsl_7oMcio4ULmklNfE1g5fY9c",
    "idYeuCau": null
  }
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY_THONG_BAO`	Không có thông báo với id này, hoặc thông báo của tài khoản khác (cùng một lỗi).

LƯU Ý

- Gọi lại trên thông báo đã đọc vẫn trả 200.
- Không có route đánh dấu chưa đọc và không có route xoá thông báo.

18.4 Đánh dấu tất cả đã đọc

`POST` `/api/notification/thong-bao/da-doc-tat-ca`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Đánh dấu mọi thông báo chưa đọc của tài khoản là đã đọc. Không có body.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu`: `DanhDauDaDocResponse` (4.36): số thông báo vừa chuyển sang đã đọc (0 nếu không còn thông báo chưa đọc).

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "soDaDanhDau": 2
  }
}
```

19. Trợ lý AI (chatbot)

Trợ lý AI của phòng khám: hướng dẫn dùng trang, trả lời câu hỏi sức khỏe thông thường, gợi ý chuyên khoa và bác sĩ còn chỗ từ dữ liệu của phòng khám, và (với bệnh nhân đã đăng nhập, sau khi đồng ý) trả lời về lịch hẹn và lượt khám của **chính người hỏi**. Chatbot không đặt, đổi hay hủy lịch: nó chỉ đưa thẻ gợi ý để frontend mở form đặt lịch. Do `chatbot-service` cung cấp.

Phiên và chủ phiên. Mọi tin nhắn thuộc 1 phiên. Phiên mở khi request có access token thuộc về tài khoản đó; phiên mở khi không có token thuộc về người cầm `maKhach` (19.1), gửi ở header `X-Chat-Khach` trong mọi request sau. Phiên không tồn tại và phiên của người khác cùng trả 404 `KHONG_TIM_THAY`. Frontend lưu `idPhien` (và `maKhach`) ở `sessionStorage` để tải lại trang vẫn còn hội thoại (19.3).

Khi tài khoản đang dùng trang thay đổi (đăng nhập, đăng xuất, đổi tài khoản): bỏ phiên cũ và mở phiên mới. Phiên của khách không bao giờ tra cứu được lịch hẹn cá nhân, kể cả sau khi người đó đăng nhập, và phiên của tài khoản thì khách không đọc được.

Loại tin nhắn (`loai`, enum `LoaiTinNhanChat` ở 3.7):

loai	Ý nghĩa	Frontend làm gì
`CAU_HOI`	Tin của người dùng.	Hiện ở phía người dùng.
`LOI_CHAO`	Câu chào khi mở phiên: nói rõ đây là AI, không thay bác sĩ.	Hiện đầu hội thoại.
`TRA_LOI`	Câu trả lời của mô hình, có thể kèm `goiY`.	Hiện câu và vẽ thẻ từ `goiY`.
`NGOAI_PHAM_VI`	Câu từ chối cố định khi câu hỏi không liên quan tới phòng khám hay sức khỏe.	Hiện như câu trả lời.
`KHAN_CAP`	Tin có dấu hiệu cấp cứu: câu "gọi 115" cố định, không qua mô hình.	Làm nổi bật.
`CAN_DONG_Y`	Xin bệnh nhân đồng ý trước khi đọc lịch hẹn của họ; chưa có gì được đọc.	Hiện câu và nút Đồng ý (19.5).

Mở form đặt lịch từ thẻ gợi ý. Từ `goiY` (4.40): `chuyenKhoa.id` là `idChuyenKhoa`; `bacSi[].id` là `idBacSi`; với 1 phần tử của `lichKham`, dùng `idLichLamViec` và `khungGio[].gioBatDau` làm `gioBatDauKhung`. Thẻ lịch khám có thể không kèm `chuyenKhoa`: lấy chuyên khoa từ `GET /api/catalog/bac-si/{id}` (11.4). Chatbot có thể gợi ý ca xa hơn 7 ngày tới, nên tải lịch của bác sĩ từ ngày của ca bằng `GET /api/booking/khung-gio/nhieu-ngay` (12.3) với `tuNgay` = `lichKham[].ngay`. Giá trị đã cũ (ca hết chỗ, đã bị hủy) thì bỏ qua và để người dùng chọn lại. Đặt lịch vẫn là `POST /api/booking/lich-hen` (13.1).

Lịch hẹn của chính người hỏi. Chỉ dành cho vai trò `BENH_NHAN`, trong phiên của chính tài khoản đó. Lần đầu hỏi về lịch hẹn, lượt khám hay ngày tái khám của mình trong 1 phiên, câu trả lời có `loai = CAN_DONG_Y`. Frontend hiện nút Đồng ý; bấm thì gọi 19.5 rồi **gửi lại câu hỏi vừa rồi** bằng 19.2 (server không tự trả lời lại). Đồng ý có hiệu lực cho cả phiên đó và rút lại được bằng 19.6. Khách, bác sĩ, quản trị viên và phiên của khách không có phần này: chatbot trả lời như câu hỏi thường.

Dữ liệu gửi cho dịch vụ AI bên ngoài. Sau khi đồng ý, chỉ ngày giờ, bác sĩ, chuyên khoa, phòng, tầng, trạng thái, "của mình hay đặt cho người khác" và ngày tái khám được gửi cho mô hình. Họ tên, mã tra cứu, lý do khám, chẩn đoán, đơn thuốc không bao giờ được gửi: chúng chỉ có trên thẻ do server dựng (`goiY`) và ở các màn hình lịch hẹn, lịch sử khám. Không có cách nào hỏi về người khác.

Ngôn ngữ và thời gian chờ. Câu chào, câu từ chối, câu cấp cứu và câu xin đồng ý theo `Accept-Language` của request (3.12); mô hình trả lời theo ngôn ngữ đó trừ khi người dùng viết rõ bằng ngôn ngữ kia. Gửi tin không stream: thường vài giây, tới khoảng 25 giây khi có tra cứu, nên cần trạng thái "đang trả lời" và khoá nút gửi. Giới hạn số tin nhắn ở 3.6.

19.1 Mở phiên chat

POST `/api/chatbot/phien`

Quyền truy cập: Công khai: khách hoặc mọi vai trò (access token không bắt buộc)

Mới ở v2.1: route này có từ bản 2.1.

Mở 1 phiên mới và trả câu chào. Không có body. Gửi kèm access token thì phiên thuộc về tài khoản; không gửi thì phiên thuộc về khách và response có `maKhach`.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 201 Created

`duLieu` là `PhienChatResponse` (4.37). Mẫu dưới là phiên do khách mở; phiên mở bằng access token không có trường `maKhach`.


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "idPhien": 1,
    "maKhach": "_gQFf70quxP6ZtHzcBKoc4J1hE-WvzxeS6vLtWovA24",
    "thoiGianBatDau": "2026-10-13T19:22:05.446461",
    "tinNhan": [
      {
        "id": 1,
        "nguoiGui": "CHATBOT",
        "loai": "LOI_CHAO",
        "noiDung": "Xin chào! Tôi là trợ lý ảo (AI) của phòng khám eClinic. Tôi có thể hướng dẫn bạn
đặt lịch khám, tra cứu phiếu khám, đổi hoặc hủy lịch hẹn và trả lời các câu hỏi sức khỏe thông
thường. Thông tin tôi đưa ra chỉ để tham khảo, không thay thế việc thăm khám và tư vấn của bác sĩ.
Trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 115.",
        "ngayTao": "2026-10-13T19:22:05.510574",
        "goiY": null
      }
    ]
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
401	`CHUA_DANG_NHAP`	Có gửi access token nhưng token sai hoặc hết hạn (3.9).
429	`CHAT_QUA_NHIEU`	Quá 10 phiên mới trong 1 giờ từ cùng tài khoản, hoặc cùng địa chỉ IP với khách.

LƯU Ý

- `maKhach` chỉ được trả ở response này; mất thì không lấy lại được, mở phiên mới.

- Mở phiên không cần cấu hình mô hình: khi chatbot đang tắt (thiếu `CHATBOT_API_KEY`) vẫn trả 201, lần gửi tin đầu tiên mới trả 503.

19.2 Gửi tin nhắn

POST `/api/chatbot/phien/{idPhien}/tin-nhan`

Quyền truy cập: Chủ phiên: access token của tài khoản đã mở phiên, hoặc header `X-Chat-Khach` với phiên của khách

Mới ở v2.1: route này có từ bản 2.1.

Lưu tin của người dùng và trả câu trả lời của chatbot trong cùng response.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idPhien`	path	number	Id phiên, từ 19.1.
`X-Chat-Khach`	header	string	`maKhach` của phiên; bắt buộc với phiên của khách, bỏ qua với phiên của tài khoản.

REQUEST BODY (JSON)

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ràng buộc / mô tả
`noiDung`	string	Có	Không rỗng, tối đa 1000 ký tự.

```
{
  "noiDung": "Tôi bị nổi mẩn đỏ ở tay, nên khám khoa nào?"
}
```

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` là `TraLoiResponse` (4.39). Câu trả lời kèm thẻ chuyên khoa và bác sĩ:


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "tinNhan": {
      "id": 5,
      "nguoiGui": "NGUOI_DUNG",
      "loai": "CAU_HOI",
      "noiDung": "Tôi bị nổi mẩn đỏ ở tay, nên khám khoa nào?",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.014489",
      "goiY": null
    },
    "traLoi": {
      "id": 6,
      "nguoiGui": "CHATBOT",
      "loai": "TRA_LOI",
      "noiDung": "Nổi mẩn đỏ ở da thường được khám ở chuyên khoa Da liễu. Phòng khám có các bác sĩ
dưới đây; bạn có thể đặt lịch với bác sĩ còn chỗ sớm nhất. Thông tin này chỉ để tham khảo, bác sĩ sẽ
thăm khám và kết luận.",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.016091",
      "goiY": {
        "chuyenKhoa": {
          "id": 3,
          "ten": "Da liễu"
        },
        "bacSi": [
          {
            "id": 5,
            "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
            "hocVi": "ThS.BS",
            "chucVu": "Trưởng khoa Da liễu",
            "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/eclinic/bac-si/5.jpg",
            "ngaySomNhat": "2026-10-14",
            "soChoConLai": 14
          }
        ],
        "lichKham": [],
        "lichHenCuaToi": null,
        "lanKham": null
      }
    }
  }
}
```

Câu trả lời kèm lịch khám còn chỗ của 1 bác sĩ:


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "tinNhan": {
      "id": 7,
      "nguoiGui": "NGUOI_DUNG",
      "loai": "CAU_HOI",
      "noiDung": "Bác sĩ Đức tuần này còn lịch khám không?",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.120012",
      "goiY": null
    },
    "traLoi": {
      "id": 8,
      "nguoiGui": "CHATBOT",
      "loai": "TRA_LOI",
      "noiDung": "Bác sĩ Hoàng Minh Đức (Da liễu) còn chỗ vào thứ Tư 14/10 tại Phòng 103, Tầng 1. Bạn
có thể chọn khung giờ ở thẻ bên dưới để đặt lịch.",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.121990",
      "goiY": {
        "chuyenKhoa": {
          "id": 3,
          "ten": "Da liễu"
        },
        "bacSi": [],
        "lichKham": [
          {
            "idBacSi": 5,
            "hoTenBacSi": "Hoàng Minh Đức",
            "idLichLamViec": 17,
            "ngay": "2026-10-14",
            "tenPhong": "Phòng 103",
            "tang": "Tầng 1",
            "khungGio": [
              {
                "gioBatDau": "2026-10-14T08:00:00",
                "gioKetThuc": "2026-10-14T09:00:00",
                "soChoConLai": 3
              },
              {
                "gioBatDau": "2026-10-14T09:00:00",
                "gioKetThuc": "2026-10-14T10:00:00",
                "soChoConLai": 4
              }
            ]
          }
        ],
        "lichHenCuaToi": null,
        "lanKham": null
      }
    }
  }
}
```

Bệnh nhân hỏi về lịch hẹn của mình khi phiên chưa có đồng ý (`CAN_DONG_Y`):


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "tinNhan": {
      "id": 16,
      "nguoiGui": "NGUOI_DUNG",
      "loai": "CAU_HOI",
      "noiDung": "Lịch hẹn sắp tới của tôi là khi nào?",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.548403",
      "goiY": null
    },
    "traLoi": {
      "id": 17,
      "nguoiGui": "CHATBOT",
      "loai": "CAN_DONG_Y",
      "noiDung": "Để trả lời câu hỏi này, tôi cần đọc lịch hẹn và các lượt khám của chính bạn. Nếu bạn đồng ý, các thông tin sau sẽ được gửi tới dịch vụ AI bên ngoài đang vận hành trợ lý này: ngày giờ khám, bác sĩ, chuyên khoa, phòng khám, trạng thái lịch hẹn và ngày tái khám bác sĩ đề xuất. Họ tên, mã lịch hẹn, lý do khám, chẩn đoán, lời dặn và đơn thuốc không được gửi đi. Hãy bấm Đồng ý rồi gửi lại câu hỏi; bạn có thể rút lại đồng ý bất cứ lúc nào. Nếu không đồng ý, bạn vẫn xem được các thông tin này ở mục Lịch hẹn và Lịch sử khám.",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.550008",
      "goiY": null
    }
  }
}
```

Cùng câu hỏi, sau khi đồng ý (19.5):


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": {
    "tinNhan": {
      "id": 18,
      "nguoiGui": "NGUOI_DUNG",
      "loai": "CAU_HOI",
      "noiDung": "Lịch hẹn sắp tới của tôi là khi nào?",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.644862",
      "goiY": null
    },
    "traLoi": {
      "id": 19,
      "nguoiGui": "CHATBOT",
      "loai": "TRA_LOI",
      "noiDung": "Bạn có 1 lịch hẹn sắp tới: thứ Tư 14/10, khung 08:00-09:00, với bác sĩ Hoàng Minh
Đức (Da liễu) tại Phòng 103, Tầng 1. Lịch đang chờ bác sĩ xác nhận.",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.646457",
      "goiY": {
        "chuyenKhoa": null,
        "bacSi": [],
        "lichKham": [],
        "lichHenCuaToi": [
          {
            "maPhieuKham": "mg_7qtCjg1ENrltrPIiDPUFj5PphkXKS8wr5ILWAQkA",
            "maTraCuu": "ECL-20261014-8439",
            "linkPhieuKham":
"http://localhost:5173/phieu-kham/mg_7qtCjg1ENrltrPIiDPUFj5PphkXKS8wr5ILWAQkA",
            "trangThai": "CHO_XAC_NHAN",
            "ngay": "2026-10-14",
            "gioBatDauKhung": "2026-10-14T08:00:00",
            "gioKetThucKhung": "2026-10-14T09:00:00",
            "hoTenBacSi": "Hoàng Minh Đức",
            "tenChuyenKhoa": "Da liễu",
            "tenPhong": "Phòng 103",
            "tang": "Tầng 1",
            "hoTenBenhNhan": "Nguyễn Thị Mai",
            "laBanThan": true,
            "canDoiLich": false
          }
        ],
        "lanKham": null
      }
    }
  }
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
400	`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	`noiDung` rỗng hoặc quá 1000 ký tự (kèm `chiTiet`).
404	`KHONG_TIM_THAY`	Phiên không tồn tại, hoặc không phải của người gọi: sai / thiếu `X-Chat-Khach` với phiên của khách, hay phiên của tài khoản khác (cùng một thông điệp).
429	`CHAT_QUA_NHIEU`	Quá 20 tin trong 10 phút hoặc 100 tin trong 24 giờ từ cùng tài khoản / địa chỉ IP, hoặc hệ thống đã hết lượt gọi mô hình trong ngày (3.6).
503	`CHATBOT_KHONG_KHA_DUNG`	Chưa cấu hình khoá mô hình, hoặc mô hình lỗi / không trả lời kịp.

LƯU Ý

- Khi nhận 429 hoặc 503, **không có gì được lưu**, kể cả tin của người dùng: giữ nguyên chữ đang gõ, hiện `thongDiep` và để người dùng gửi lại.
- Nhận 404: bỏ `idPhien` đã lưu và mở phiên mới ở lần gửi sau.

- Nên chặn độ dài ngay ở ô nhập (`maxlength="1000"`).
- `KHAN_CAP` và `NGOAI_PHAM_VI` là câu cố định của server, trả về với mã 200 như câu trả lời thường.
- Tài khoản không phải bệnh nhân hỏi về "lịch hẹn của tôi" nhận câu trả lời thường (`TRA_LOI`, `goiY = null`), không có `CAN_DONG_Y`.

19.3 Lịch sử tin nhắn của phiên

GET `/api/chatbot/phien/{idPhien}/tin-nhan`

Quyền truy cập: Chủ phiên: access token của tài khoản đã mở phiên, hoặc header `X-Chat-Khach` với phiên của khách

Mới ở v2.1: route này có từ bản 2.1.

Toàn bộ tin nhắn của 1 phiên, cũ nhất trước, không phân trang. Dùng khi tải lại trang.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idPhien`	path	number	Id phiên, từ 19.1.
`X-Chat-Khach`	header	string	Như 19.2.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` là mảng `TinNhanChatResponse` (4.38); `goiY` của từng câu trả lời được giữ như lúc trả lời.


```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "id": 1,
      "nguoiGui": "CHATBOT",
      "loai": "LOI_CHAO",
      "noiDung": "Xin chào! Tôi là trợ lý ảo (AI) của phòng khám eClinic. Tôi có thể hướng dẫn bạn đặt lịch khám, tra cứu phiếu khám, đổi hoặc hủy lịch hẹn và trả lời các câu hỏi sức khỏe thông thường. Thông tin tôi đưa ra chỉ để tham khảo, không thay thế việc thăm khám và tư vấn của bác sĩ. Trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 115.",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:05.510574",
      "goiY": null
    },
    {
      "id": 5,
      "nguoiGui": "NGUOI_DUNG",
      "loai": "CAU_HOI",
      "noiDung": "Tôi bị nổi mẩn đỏ ở tay, nên khám khoa nào?",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.014489",
      "goiY": null
    },
    {
      "id": 6,
      "nguoiGui": "CHATBOT",
      "loai": "TRA_LOI",
      "noiDung": "Nổi mẩn đỏ ở da thường được khám ở chuyên khoa Da liễu. Phòng khám có các bác sĩ dưới đây; bạn có thể đặt lịch với bác sĩ còn chỗ sớm nhất. Thông tin này chỉ để tham khảo, bác sĩ sẽ thăm khám và kết luận.",
      "ngayTao": "2026-10-13T19:22:06.016091",
      "goiY": {
        "chuyenKhoa": {
          "id": 3,
          "ten": "Da liễu"
        },
        "bacSi": [
          {
            "id": 5,
            "hoTen": "Hoàng Minh Đức",
            "hocVi": "ThS.BS",
            "chucVu": "Trưởng khoa Da liễu",
            "anhDaiDien": "https://res.cloudinary.com/demo/image/upload/eclinic/bac-si/5.jpg",
            "ngaySomNhat": "2026-10-14",
            "soChoConLai": 14
          }
        ],
        "lichKham": [],
        "lichHenCuaToi": null,
        "lanKham": null
      }
    }
  ]
}
```


MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
404	`KHONG_TIM_THAY`	Phiên không tồn tại, hoặc không phải của người gọi: sai / thiếu `X-Chat-Khach` với phiên của khách, hay phiên của tài khoản khác (cùng một thông điệp).

19.4 Các phiên chat của tôi

`GET` `/api/chatbot/phien`

Quyền truy cập: Mọi vai trò (cần access token)

Mới ở v2.1: route này có từ bản 2.1.

Các phiên gần nhất của tài khoản đang đăng nhập, mới nhất trước, tối đa 50. Dùng để biết phiên đang mở đã có đồng ý hay chưa (`daDongYDuLieu`) và hiện chỗ rút lại đồng ý.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

`duLieu` là mảng `PhienChatTomTatResponse` (4.41).

```
{
  "thanhCong": true,
  "duLieu": [
    {
      "idPhien": 3,
      "thoiGianBatDau": "2026-10-13T19:22:06.512005",
      "daDongYDuLieu": true
    }
  ]
}
```

Không có lỗi nghiệp vụ riêng, ngoài các lỗi chung ở mục 3.4. Phiên của khách không có trong danh sách này.

19.5 Đồng ý cho chatbot đọc lịch hẹn của tôi

`POST` `/api/chatbot/phien/{idPhien}/dong-y`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Mới ở v2.1: route này có từ bản 2.1.

Ghi nhận đồng ý của bệnh nhân cho **phiên này**. Gọi sau khi nhận câu trả lời `CAN_DONG_Y`, rồi gửi lại câu hỏi bằng 19.2. Không có body.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idPhien`	path	number	Id phiên, từ 19.1.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã ghi nhận đồng ý, bạn hãy gửi lại câu hỏi"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Tài khoản không phải vai trò `BENH_NHAN`.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Phiên không tồn tại, là phiên của khách, hoặc của tài khoản khác.

LƯU Ý

- Đồng ý chỉ có hiệu lực trong phiên này; phiên mới phải xin lại.
- Gọi lại khi phiên đã có đồng ý vẫn trả 200.

19.6 Rút lại đồng ý

`DELETE` `/api/chatbot/phien/{idPhien}/dong-y`

Quyền truy cập: Chỉ BENH_NHAN (cần access token)

Mới ở v2.1: route này có từ bản 2.1.

Rút lại đồng ý của phiên: chatbot thôi đọc lịch hẹn của bệnh nhân, và thôi gửi lại cho mô hình các câu trả lời cũ về lịch hẹn. Hỏi lại về lịch của mình sẽ nhận `CAN_DONG_Y`.

THAM SỐ

Tên	Vị trí	Kiểu	Mô tả
`idPhien`	path	number	Id phiên, từ 19.1.

RESPONSE THÀNH CÔNG — 200 OK

```
{
  "thanhCong": true,
  "thongDiep": "Đã rút lại đồng ý"
}
```

MÃ LỖI

HTTP	maLoi	Điều kiện
403	`KHONG_CO_QUYEN`	Tài khoản không phải vai trò `BENH_NHAN`.
404	`KHONG_TIM_THAY`	Phiên không tồn tại, là phiên của khách, hoặc của tài khoản khác.

LƯU Ý

- Các tin nhắn đã có trong phiên vẫn còn và vẫn đọc được bằng 19.3.

Phụ lục A. Bảng mã lỗi (maLoi)

Mọi mã lỗi mà các route trong tài liệu có thể trả: lỗi chung, phần tài khoản, rồi phần đặt lịch. Thông điệp dưới đây là mặc định; một số route trả thông điệp cụ thể hơn trong cùng mã lỗi, nên frontend xử lý theo `maLoi`, không theo thông điệp. Bốn mã do api-gateway tự trả (`DICH_VU_KHONG_KHA_DUNG`, `DICH_VU_PHAN_HOI_QUA_LAU`, `LOI_KET_NOI_DICH_VU`, `YEU_CAU_QUA_LON`) ở mục 3.4.

Bảng ghi thông điệp tiếng Việt. Mỗi mã có thêm một thông điệp tiếng Anh, trả về khi request gửi `Accept-Language: en` (3.12); `maLoi` và mã HTTP giống nhau ở cả hai ngôn ngữ.

maLoi	HTTP	Thông điệp mặc định (tiếng Việt)
`KHONG_TIM_THAY`	404	Không tìm thấy dữ liệu
`DU_LIEU_KHONG_HOP_LE`	400	Dữ liệu không hợp lệ
`CHUA_DANG_NHAP`	401	Bạn chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn
`KHONG_CO_QUYEN`	403	Bạn không có quyền thực hiện thao tác này
`PHUONG_THUC_KHONG_HO_TRO`	405	Phương thức HTTP không được hỗ trợ
`XUNG_DOT_DU_LIEU`	409	Dữ liệu bị trùng hoặc vi phạm ràng buộc
`DU_LIEU_DA_THAY_DOI`	409	Dữ liệu đã bị người khác thay đổi, vui lòng tải lại
`TEP_QUA_LON`	413	Tệp tải lên vượt quá dung lượng cho phép
`LOI_HE_THONG`	500	Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau
`EMAIL_DA_TON_TAI`	409	Email đã được đăng ký
`SO_DIEN_THOAI_DA_TON_TAI`	409	Số điện thoại đã được đăng ký

maLoi	HTTP	Thông điệp mặc định (tiếng Việt)
LIEN_KET_KHONG_HOP_LE	410	Liên kết đã hết hạn hoặc không hợp lệ
GUI_LAI_QUA_NHANH	429	Bạn thao tác quá nhanh, vui lòng thử lại sau ít phút
TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA	403	Tài khoản đã bị vô hiệu hoá
SAI_THONG_TIN_DANG_NHAP	401	Email hoặc mật khẩu không đúng
TAI_KHOAN_CHUA_XAC_THUC	403	Tài khoản chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra email
DANG_NHAP_SAI_QUA_NHIEU	429	Đăng nhập sai quá nhiều lần, vui lòng thử lại sau 15 phút
PHIEN_DANG_NHAP_KHONG_HOP_LE	401	Phiên đăng nhập đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại
GOOGLE_TOKEN_KHONG_HOP_LE	401	Đăng nhập Google không hợp lệ hoặc đã hết hạn, vui lòng thử lại
DANG_NHAP_GOOGLE_KHONG_KHA_DUNG	503	Đăng nhập Google tạm thời không khả dụng, vui lòng thử lại sau
DANG_NHAP_GOOGLE_KHONG_HO_TRO	403	Tài khoản này không hỗ trợ đăng nhập bằng Google
EMAIL_DA_DANG_KY_MAT_KHAU	409	Email đã được đăng ký, vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu
MAT_KHAU_CU_KHONG_DUNG	400	Mật khẩu hiện tại không đúng
MAT_KHAU_MOI_TRUNG_MAT_KHAU_CU	400	Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện tại
TAI_KHOAN_CHUA_CO_MAT_KHAU	409	Tài khoản đăng nhập bằng Google chưa có mật khẩu, vui lòng dùng chức năng Quên mật khẩu để đặt mật khẩu
SAI_MAT_KHAU_QUA_NHIEU	429	Bạn nhập sai mật khẩu hiện tại quá nhiều lần, vui lòng thử lại sau 15 phút
EMAIL_MOI_TRUNG_EMAIL_CU	400	Email mới phải khác email hiện tại
ANH_KHONG_HOP_LE	400	Ảnh phải là tệp JPEG, PNG hoặc WebP
LUU_TRU_ANH_KHONG_KHA_DUNG	503	Chức năng tải ảnh lên tạm thời không khả dụng, vui lòng thử lại sau
TAI_KHOAN_QUAN_TRI_DUOC_BAO_VE	403	Không thể vô hiệu hoá hoặc xoá tài khoản quản trị viên
TRANG_THAI_TAI_KHOAN_KHONG_HOP_LE	409	Không thể chuyển tài khoản sang trạng thái này
BAC_SI_CON_LICH_HEN	409	Bác sĩ còn lịch hẹn sắp tới, hãy chuyển hoặc huỷ các lịch hẹn này trước khi vô hiệu hoá tài khoản
TAI_KHOAN_DANG_DUOC_SU_DUNG	409	Tài khoản đang có dữ liệu liên quan nên không thể xoá, hãy vô hiệu hoá tài khoản thay cho xoá
PHAI_DOI_MAT_KHAU	403	Tài khoản đang dùng mật khẩu mặc định, hãy đặt mật khẩu mới trước khi đăng nhập
KHUNG_GIO_KHONG_CON_TRONG	409	Khung giờ đã đủ số lượt khám, vui lòng chọn khung giờ khác
KHUNG_GIO_KHONG_KHA_DUNG	409	Khung giờ này không còn nhận đặt lịch, vui lòng chọn khung giờ khác
LICH_HEN_TRUNG_GIO	409	Bệnh nhân đã có lịch hẹn còn hiệu lực trong khung giờ này
THONG_TIN_BENH_NHAN_KHONG_KHOP	409	Số CCCD không trùng với hồ sơ bệnh nhân của tài khoản
THIEU_NGUOI_GIAM_HO	400	Bệnh nhân dưới 18 tuổi phải có thông tin người giám hộ
NGUOI_GIAM_HO_KHONG_HOP_LE	400	Thông tin người giám hộ không hợp lệ
VUOT_GIOI_HAN_DAT_LICH	409	Đã đạt số lịch hẹn tối đa có thể đặt cùng lúc
LICH_HEN_KHONG_HUY_DOI_DUOC	409	Lịch hẹn đã khám xong, đã hủy hoặc bị từ chối nên không hủy / đổi được
QUA_HAN_HUY_DOI_LICH	409	Đã quá hạn hủy / đổi lịch hẹn này trên hệ thống, vui lòng liên hệ phòng khám
VUOT_SO_LAN_DOI_LICH	409	Lịch hẹn này đã đổi đủ số lần cho phép

maLoi	HTTP	Thông điệp mặc định (tiếng Việt)
SO_DIEN_THOAI_KHONG_KHOP	403	Số điện thoại không khớp với số đã dùng khi đặt lịch
CCCD_DA_CO_HO_SO	409	Số CCCD này đã có hồ sơ bệnh nhân, chưa thể gắn vào tài khoản của bạn; vui lòng liên hệ phòng khám để xác minh
HO_SO_CHO_XAC_MINH	409	Hồ sơ bệnh nhân của tài khoản đang chờ phòng khám xác minh
LICH_HEN_CHUA_KHAM_XONG	409	Chỉ đánh giá được lượt khám đã hoàn thành
DA_DANH_GIA	409	Lượt khám này đã được đánh giá
HET_HAN_SUA_DANH_GIA	409	Đã quá thời hạn sửa đánh giá
KHONG_TIM_THAY_THONG_BAO	404	Không tìm thấy thông báo
CHAT_QUA_NHIEU	429	Bạn gửi tin nhắn quá nhanh, vui lòng thử lại sau ít phút
CHATBOT_KHONG_KHA_DUNG	503	Trợ lý ảo tạm thời không trả lời được, vui lòng gửi lại sau ít phút

Phụ lục B. Luồng gọi mẫu

B.1 Đăng ký, kích hoạt, đăng nhập

1. `POST /api/auth/register` → 201, tài khoản `CHO_XAC_NHAN`, email chứa liên kết kích hoạt.
2. Người dùng mở liên kết `<FRONTEND_URL>/verify-email?token=...`; frontend gửi `POST /api/auth/verify-email` với token đó → 200.
3. `POST /api/auth/login` → 200, nhận `accessToken` trong body và cookie `eclinic_rt`.
4. Nếu chưa nhận được email: `POST /api/auth/resend-verification` (cách nhau tối thiểu 60 giây).

B.2 Duy trì phiên

1. Gọi API kèm `Authorization: Bearer <accessToken>`.
2. Nhận 401 `CHUA_DANG_NHAP` (access token hết hạn sau 30 phút) → `POST /api/auth/refresh-token` (cookie tự gửi) → lưu `accessToken` mới.
3. Refresh trả 401 `PHIEN_DANG_NHAP_KHONG_HOP_LE` → chuyển về trang đăng nhập.
4. Đăng xuất: `POST /api/auth/logout`, rồi bỏ access token khỏi bộ nhớ.

B.3 Quên mật khẩu

1. `POST /api/auth/forgot-password` với email → luôn 200.
2. Người dùng mở liên kết `<FRONTEND_URL>/reset-password?token=...` (hiệu lực 15 phút).
3. `POST /api/auth/reset-password` với `token` và `matKhauMoi` → 200, mọi thiết bị bị đăng xuất; đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

B.4 Đổi email

1. Đang đăng nhập: `POST /api/users/me/change-email` với `emailMoi` và `matKhauHienTai` → 200.
2. Người dùng mở liên kết gửi tới email mới: `<FRONTEND_URL>/confirm-email-change?token=...`.
3. Frontend gửi `POST /api/auth/confirm-email-change` → 200, mọi thiết bị bị đăng xuất; đăng nhập lại bằng email mới.
4. Muốn bỏ yêu cầu: `DELETE /api/users/me/change-email`.

B.5 Quản trị viên vô hiệu hoá tài khoản

1. `GET /api/users?tuKhoa=...&trangThai=DA_KICH_HOAT` để tìm tài khoản; `GET /api/users/{id}` để xem chi tiết.
2. `PUT /api/users/{id}/status` với `{ "trangThai": "VO_HIEU_HOA", "lyDo": "..." }` → mọi thiết bị của tài khoản bị đăng xuất, chủ tài khoản nhận email.
3. Muốn mở lại: `PUT /api/users/{id}/status` với `{ "trangThai": "DA_KICH_HOAT" }`.

B.6 Bác sĩ đăng nhập lần đầu

1. Quản trị viên tạo tài khoản bác sĩ; bác sĩ nhận email báo email đăng nhập, mật khẩu là mật khẩu mặc định của phòng khám.
2. `POST /api/auth/login` bằng mật khẩu mặc định → 403 `PHAI_DOI_MAT_KHAU`, không có phiên.
3. Frontend hiện form đặt mật khẩu mới, gửi `POST /api/auth/first-password` với `email`, `matKhauHienTai`, `matKhauMoi` → 200.
4. `POST /api/auth/login` bằng mật khẩu mới → 200, nhận `accessToken` trong body và cookie `eclinic_rt`.

B.7 Khách đặt lịch và quản lý bằng phiếu khám

1. Không cần token. `GET /api/catalog/chuyen-khoa` (11.1) → chọn chuyên khoa; `GET /api/catalog/bac-si` (11.3) nếu người dùng muốn chọn bác sĩ.
2. `GET /api/booking/khung-gio/ngay-con-cho` (12.2) để tô các ngày chọn được, rồi `GET /api/booking/khung-gio` (12.1, đã chọn bác sĩ) hoặc `GET /api/booking/khung-gio/gop` (12.4, bác sĩ bất kỳ) để lấy khung giờ của ngày.
3. `POST /api/booking/lich-hen` (13.1) với `idLichLamViec` (hoặc `idChuyenKhoa`), `gioBatDauKhung`, `benhNhan`, `lyDoKham`; người khám dưới 18 tuổi kèm `nguoiGiamHo` → 201, lịch `CHO_XAC_NHAN`. Lưu `maPhieuKham` và hiện liên kết phiếu khám (3.10): khách không có cách nào khác để mở lại.
4. Mở phiếu: `GET /api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}` (14.1) và ảnh QR (14.2). Thông tin cá nhân trên phiếu đã bị che.
5. Đổi lịch: `POST /api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/doi-lich` (14.4) với khung giờ mới và `soDienThoai` đã nhập lúc đặt → 201, trả **phiếu mới với mã mới**; phiếu cũ thành `DA_HUY_DO_DOI_LICH`. Chuyển người dùng sang liên kết của phiếu mới.
6. Hủy: `POST /api/booking/phieu-kham/{maPhieuKham}/huy` (14.3) với `soDienThoai` → 200, phiếu `DA_HUY`. Sai số điện thoại → 403 `SO_DIEN_THOAI_KHONG_KHOP`; còn dưới 2 giờ trước giờ khám → 409 `QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`.

B.8 Bệnh nhân đã đăng nhập đặt, đổi và hủy lịch

1. `GET /api/booking/thong-tin-dat-lich/cua-toi` (13.2) → điền sẵn form bằng `banThan` hoặc 1 dòng của `nguoiThan`. `banThan.trangThaiLienKet = CHO_XAC_MINH` thì ẩn lựa chọn "đặt cho bản thân".
2. Chọn khung giờ như B.7, rồi `POST /api/booking/lich-hen` (13.1) **kèm access token**; đặt cho chính mình thì gửi `datChoBanThan = true` → 201. Người thân vừa đặt được lưu lại cho lần sau.
3. `GET /api/booking/lich-hen/cua-toi?loc=SAP_TOI` (15.1) cho danh sách, `GET .../cua-toi/lich` (15.2) cho màn hình lịch, `GET .../cua-toi/{maPhieuKham}` (15.3) cho chi tiết.
4. Bác sĩ xác nhận hoặc từ chối: lịch thành `DA_XAC_NHAN` / `BI_TU_CHOI` và bệnh nhân nhận thông báo (B.11).
5. Đổi lịch: `POST /api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/doi-lich` (15.5) → 201, lịch mới mang mã mới và trở lại `CHO_XAC_NHAN`; lịch cũ thành `DA_HUY_DO_DOI_LICH`. Mỗi lần đặt đổi được 2 lần.

6. Hủy: `POST /api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/huy` (15.4), `lyDo` không bắt buộc → 200, `DA_HUY`.

B.9 Lịch đã đặt như khách vào tài khoản

1. Khách đặt lịch (B.7) với `benhNhan.cccd`; hệ thống tạo hồ sơ bệnh nhân theo số CCCD đó.
2. Người đó đăng ký `POST /api/auth/register` (5.1) với **cùng** `cccd`, họ tên và số điện thoại, kích hoạt rồi đăng nhập (B.1).
3. Ở lần gọi đầu tiên tới một route `/cua-toi`, hệ thống tự tìm hồ sơ theo số CCCD đã khai. Họ tên và số điện thoại khớp → hồ sơ `DA_LIEN_KET`: `GET /api/booking/lich-hen/cua-toi` (15.1) trả cả các lịch đã đặt như khách, với `nguoiDat = KHACH`.
4. Tài khoản không khai CCCD lúc đăng ký (hoặc đăng nhập Google): nhập ở form hồ sơ, `PUT /api/booking/ho-so-benh-nhan/cua-toi` (17.2). Số CCCD đã có hồ sơ và thông tin khớp → 200, `trangThaiLienKet = DA_LIEN_KET`, lịch cũ hiện ra như bước 3.
5. Thông tin không khớp: **vẫn 200**, nhưng `trangThaiLienKet = CHO_XAC_MINH` và mọi trường khác `null`. Hiện "hồ sơ đang chờ phòng khám xác minh"; trong lúc chờ, đặt cho bản thân và sửa hồ sơ đều trả 409 `HO_SO_CHO_XAC_MINH`, đặt cho người thân vẫn được.
6. Số CCCD thuộc hồ sơ của tài khoản khác → 409 `CCCD_DA_CO_HO_SO`.

B.10 Sau khi khám: kết quả và đánh giá

1. Bác sĩ ghi kết quả khám → lịch thành `DA_HOAN_THANH`. Bệnh nhân **không** nhận thông báo cho việc này.
2. `GET /api/booking/lich-su-kham/cua-toi` (16.1) → các lượt đã khám kèm chẩn đoán và đơn thuốc; hoặc `GET /api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}` (15.3), trường `ketQua`.
3. `POST /api/booking/lich-hen/cua-toi/{maPhieuKham}/danh-gia` (16.2) với `soSao` 1-5 và `nhanXet` → 201. Lịch chưa khám xong → 409 `LICH_HEN_CHUA_KHAM_XONG`; đã đánh giá rồi → 409 `DA_DANH_GIA`.
4. Sửa trong 7 ngày: `PUT .../danh-gia` (16.3) → 200; quá hạn → 409 `HET_HAN_SUA_DANH_GIA`.

B.11 Thông báo

1. Sau khi đăng nhập, gọi `GET /api/notification/thong-bao/so-chua-doc` (18.2) khoảng 30 giây một lần để hiện số trên chuông; tạm dừng khi tab bị ẩn. Không có đẩy realtime.
2. Mở chuông: `GET /api/notification/thong-bao` (18.1), mới nhất trước; `chuaDoc=true` để chỉ lấy thông báo chưa đọc.
3. Bấm vào 1 thông báo: `POST /api/notification/thong-bao/{id}/da-doc` (18.3) rồi mở lịch hẹn liên quan; "đánh dấu tất cả": `POST /api/notification/thong-bao/da-doc-tat-ca` (18.4).
4. Bệnh nhân nhận thông báo khi bác sĩ xác nhận hoặc từ chối lịch, khi ca khám bị hủy (cần đổi lịch), khi đổi phòng khám, khi tới mốc nhắc lịch khám, và khi bác sĩ hẹn tái khám hoặc tới mốc nhắc tái khám (3.13). Thao tác của chính bệnh nhân (đặt, đổi, hủy, đánh giá) không sinh thông báo. Thông báo về xác nhận, từ chối, hủy ca và đổi phòng xuất hiện sau sự kiện khoảng 5 giây; lời nhắc và thông báo tái khám theo chu kỳ nhắc (mặc định 5 phút, chỉ trong 07:00-21:00).

B.12 Đổi ngôn ngữ EN / VI

1. Frontend giữ lựa chọn ngôn ngữ của người dùng (vd ở `localStorage`) và gửi `Accept-Language: en` hoặc `vi` ở mọi request (3.12).
2. Người dùng bấm đổi ngôn ngữ: đổi nhãn của giao diện, rồi **tải lại dữ liệu đang hiển thị** (danh sách chuyên khoa, bác sĩ, lịch hẹn, thông báo...) để nhận nội dung ở ngôn ngữ mới.

3. Nếu đang đăng nhập: gọi thêm `PUT /api/users/me/language` (6.4) với `ngonNgu` mới, để email và lời nhắc về sau dùng ngôn ngữ đó.
4. Sau khi đăng nhập (5.4, 5.10): trình duyệt đã có lựa chọn thì giữ lựa chọn đó và ghi vào tài khoản bằng 6.4 nếu khác `taiKhoan.ngonNgu`; chưa có thì dùng `taiKhoan.ngonNgu`.
5. Khách đặt lịch: không gọi 6.4; email xác nhận và lời nhắc của lịch đó dùng ngôn ngữ của request đặt lịch (13.1).

B.13 Hỏi trợ lý AI

1. Người dùng mở khung chat lần đầu: `POST /api/chatbot/phien` (19.1), kèm access token nếu đang đăng nhập → 201. Lưu `idPhien` (và `maKhach` nếu có) ở `sessionStorage`; hiện câu chào trong `tinNhan`.
2. Gửi câu hỏi: `POST /api/chatbot/phien/{idPhien}/tin-nhan` (19.2), khách thì kèm header `X-Chat-Khach`. Khoá nút gửi và hiện "đang trả lời" tới khi có response; hiện `traLoi.noiDung` và vẽ thẻ từ `traLoi.goiY`.
3. Người dùng bấm 1 khung giờ trên thẻ lịch khám: mở form đặt lịch đã chọn sẵn chuyên khoa, bác sĩ, ngày và khung giờ (mục 19), rồi đặt bằng `POST /api/booking/lich-hen` (13.1) như thường.
4. Bệnh nhân hỏi về lịch hẹn của mình: nhận `loai = CAN_DONG_Y` → hiện nút Đồng ý → `POST .../dong-y` (19.5) → gửi lại đúng câu hỏi đó bằng 19.2 → câu trả lời có `goiY.lichHenCuaToi`.
5. Tải lại trang: `GET /api/chatbot/phien/{idPhien}/tin-nhan` (19.3) để vẽ lại hội thoại; nhận 404 thì bỏ phiên đã lưu.
6. Đăng nhập, đăng xuất hoặc đổi tài khoản: xoá `idPhien` / `maKhach` đã lưu và mở phiên mới ở lần mở khung chat sau.
7. Nhận 429 `CHAT_QUA_NHIEU` hoặc 503 `CHATBOT_KHONG_KHA_DUNG`: hiện `thongDiep`, giữ chữ đang gõ để gửi lại.

Phụ lục C. Cấu hình ảnh hưởng tới API và tài khoản mẫu

Một số API chỉ hoạt động đầy đủ khi service nhận được biến môi trường tương ứng; bảng đầu là của identity-service và api-gateway, bảng thứ hai là các giới hạn của booking-service. Khi chạy bằng **IntelliJ**, service **không đọc file `.env`**: phải đặt biến trong Run Configuration của `identity-service`. Khi chạy bằng Docker Compose thì `.env` được nạp.

Biến môi trường	Ảnh hưởng	Triệu chứng khi thiếu
`GOOGLE_CLIENT_ID`	`POST /api/auth/google`	503 `DANG_NHAP_GOOGLE_KHONG_KHA_DUNG`
`MAIL_MODE` (mặc định `console`)	Mọi email: kích hoạt, đặt lại mật khẩu, đổi email, thông báo	Mặc định không gửi email thật; liên kết chỉ ghi ra log identity-service (`[DEV - không gửi email]`)
`MAIL_USERNAME`, `MAIL_APP_PASSWORD`	Bắt buộc khi `MAIL_MODE=smtp` (App Password Gmail 16 ký tự, viết liền)	identity-service không khởi động
`CLOUDINARY_CLOUD_NAME`, `CLOUDINARY_API_KEY`, `CLOUDINARY_API_SECRET`	`POST /api/users/me/avatar`	503 `LUU_TRU_ANH_KHONG_KHA_DUNG`
`FRONTEND_URL`	Gốc của các liên kết trong email (mặc định `http://localhost:5173`)	Liên kết trỏ sai địa chỉ frontend
`COOKIE_SECURE`	Cờ `Secure` của cookie refresh token (mặc định `true`)	Cookie không được gửi khi mở frontend qua IP LAN bằng http
`JWT_SECRET`, `JWT_TTL`	Khoá ký và thời hạn access token (mặc định 30 phút)	Phải giống nhau ở mọi service

Biến môi trường	Ảnh hưởng	Triệu chứng khi thiếu
`DOCTOR_DEFAULT_PASSWORD`	Mật khẩu mặc định của tài khoản bác sĩ do quản trị viên tạo; dùng ở `POST /api/auth/first-password`	Không đặt thì dùng `Doctor@123`
`CORS_ALLOWED_ORIGINS`	Đặt cho api-gateway: các địa chỉ frontend được gọi API (mặc định `http://localhost:5173`, `http://localhost:3000`)	Frontend chạy ở địa chỉ khác bị trình duyệt chặn vì CORS

Cấu hình đặt lịch (booking-service)

Các con số ở mục 3.6 là giá trị mặc định dưới đây. Môi trường thử có thể đặt khác đi (vd rút ngắn hạn hủy để thử), nên frontend đừng dựa vào các con số này để tự chặn thao tác: cứ gọi API và xử lý mã lỗi trả về.

Biến môi trường	Mặc định	Quyết định
`BOOKING_MIN_LEAD`	`30m`	Phải đặt trước giờ bắt đầu lượt khám ít nhất bấy lâu (3.6).
`BOOKING_MAX_DAYS`	`30`	Số ngày tới được đặt trước, tính cả hôm nay (3.6).
`BOOKING_MAX_ACTIVE_PER_PATIENT`	`3`	Số lịch sắp tới còn hiệu lực tối đa của 1 hồ sơ bệnh nhân (409 `VUOT_GIOI_HAN_DAT_LICH`).
`BOOKING_MAX_ACTIVE_PER_PHONE`	`5`	Số lịch sắp tới còn hiệu lực tối đa của 1 số điện thoại liên hệ (409 `VUOT_GIOI_HAN_DAT_LICH`).
`BOOKING_IP_LIMIT`	`20`	Số lần đặt / đổi / hủy bằng link từ 1 địa chỉ IP trong 1 cửa sổ (429 `GUI_LAI_QUA_NHANH`).
`BOOKING_IP_WINDOW`	`10m`	Độ dài cửa sổ đếm của giới hạn theo IP.
`BOOKING_CHANGE_LEAD`	`2h`	Hạn hủy / đổi lịch trước giờ khám dự kiến (409 `QUA_HAN_HUY_DOI_LICH`).
`BOOKING_MAX_RESCHEDULES`	`2`	Số lần đổi lịch của 1 lần đặt (409 `VUOT_SO_LAN_DOI_LICH`).
`RATING_EDIT_DAYS`	`7`	Số ngày được sửa đánh giá kể từ lúc gửi (409 `HET_HAN_SUA_DANH_GIA`).
`BOOKING_NOTIFY_INTERVAL`	`5s`	Chu kỳ gửi thông báo: thông báo xuất hiện chậm nhất chừng ấy sau sự kiện.

Cấu hình nhắc lịch và email lịch hẹn

Các mốc thời gian ở mục 3.13 là giá trị mặc định dưới đây (booking-service). Email lịch hẹn do notification-service gửi và dùng chung `MAIL_MODE` ở bảng đầu: với `console`, email không được gửi thật mà người nhận, tiêu đề và liên kết phiếu khám được ghi ra log của notification-service.

Biến môi trường	Mặc định	Quyết định
`BOOKING_REMINDER_BEFORE`	`3d,1d`	Các mốc nhắc lịch khám trước giờ khám, cách nhau bằng dấu phẩy. Lịch đặt khi đã ở trong khoảng của 1 mốc thì bỏ mốc đó.
`BOOKING_REMINDER_FROM`	`07:00`	Giờ bắt đầu được gửi lời nhắc (giờ của phòng khám).
`BOOKING_REMINDER_TO`	`21:00`	Giờ kết thúc được gửi lời nhắc; lời nhắc đến hạn ban đêm được gửi vào sáng hôm sau.
`BOOKING_REMINDER_MIN_LEAD`	`2h`	Lượt khám còn cách ít hơn khoảng này thì không nhắc nữa.
`BOOKING_REMINDER_INTERVAL`	`5m`	Chu kỳ tìm lịch hẹn đến hạn nhắc; cũng là độ trễ tối đa của thông báo và email "bác sĩ hẹn tái khám".
`FOLLOWUP_REMINDER_DAYS`	`7`	Nhắc tái khám trước ngày tái khám bấy nhiêu ngày (`0` = không nhắc trước).

Biến môi trường	Mặc định	Quyết định
`FOLLOWUP_BOOKING_PATH`	`/dat-lich`	Trang đặt lịch của frontend: nút trong email tái khám mở `FRONTEND_URL` + đường dẫn này.

Cấu hình chatbot (chatbot-service)

Các giới hạn ở 3.6 và mục 19 là giá trị mặc định dưới đây. Frontend đừng tự đếm để chặn: cứ gọi API và xử lý mã lỗi trả về.

Biến môi trường	Mặc định	Quyết định
`CHATBOT_API_KEY`	(trống)	Khoá của dịch vụ mô hình ngôn ngữ. Để trống: mở phiên vẫn được, gửi tin nhắn trả 503 `CHATBOT_KHONG_KHA_DUNG`.
`CHATBOT_LIMIT_MESSAGES`	`20`	Số tin nhắn của 1 tài khoản (hoặc 1 địa chỉ IP với khách) trong 1 cửa sổ (429 `CHAT_QUA_NHIEU`).
`CHATBOT_LIMIT_WINDOW`	`10m`	Độ dài cửa sổ đếm tin nhắn.
`CHATBOT_LIMIT_DAILY`	`100`	Số tin nhắn của 1 tài khoản / IP trong 24 giờ.
`CHATBOT_LIMIT_SESSIONS`	`10`	Số phiên chat mở mới của 1 tài khoản / IP trong 1 giờ.
`CHATBOT_LIMIT_TOTAL_DAILY`	`1000`	Số lần gọi mô hình của cả hệ thống trong 24 giờ; hết thì mọi người nhận 429.
`CHATBOT_TOTAL_TIMEOUT`	`27s`	Thời gian tối đa cho 1 câu trả lời (gồm cả các lần tra cứu); quá thì 503.
`CHATBOT_PERSONAL_DATA`	`true`	`false`: chatbot không đọc lịch hẹn của người chat; hỏi về lịch của mình thì được trả lời như câu hỏi thường, không có `CAN_DONG_Y`.

Tài khoản có sẵn

Tài khoản	Mật khẩu	Ghi chú
`admin@eclinic.local`	`Admin@123`	Quản trị viên, tạo khi khởi động lần đầu (đổi bằng `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`).
`bacsi01` … `bacsi12@eclinic.local`	`Demo@123`	Bác sĩ mẫu (cần `SEED_DATA=true`).
`benhnhan01` … `benhnhan04@eclinic.local`	`Demo@123`	Bệnh nhân mẫu đã kích hoạt, có sẵn hồ sơ bệnh nhân (xem dưới).
`benhnhan05@eclinic.local`	`Demo@123`	Chưa xác thực email → đăng nhập trả 403 `TAI_KHOAN_CHUA_XAC_THUC`.
`benhnhan06@eclinic.local`	`Demo@123`	Bị vô hiệu hoá → đăng nhập trả 403 `TAI_KHOAN_BI_VO_HIEU_HOA`.

Dữ liệu mẫu chỉ được tạo khi CSDL chưa có bác sĩ nào và `SEED_DATA=true`; mật khẩu mẫu đổi bằng `SEED_PASSWORD`. Triển khai thật phải đặt `SEED_DATA=false`.

Dữ liệu mẫu của phần đặt lịch (cùng điều kiện `SEED_DATA=true`):

- **8 chuyên khoa**, mỗi chuyên khoa 1 phòng khám (Phòng 101-108): Nội tổng quát, Nhi khoa, Da liễu, Tai Mũi Họng, Tim mạch, Sản phụ khoa, Mắt, Răng Hàm Mặt.
- **12 bác sĩ** (`bacsi01` … `bacsi12`): 4 chuyên khoa đầu có 2 bác sĩ làm lệch buổi nhau, 4 chuyên khoa sau có 1 bác sĩ. Vì vậy khung giờ gộp (12.4) của dữ liệu mẫu luôn có `soBacSi = 1`.
- **Ca làm việc** có sẵn cho 14 ngày tính từ hôm nay và được bổ sung mỗi ngày lúc 0 giờ 10: sáng 08:00-11:30, chiều 13:30-17:00, từ thứ 2 đến thứ 7 (chủ nhật nghỉ). Mỗi lượt khám 10 phút, mỗi khung 1 giờ có 6 lượt.

- `benhnhan01` … `benhnhan04` đã có hồ sơ bệnh nhân liên kết sẵn (`DA_LIEN_KET`): số CCCD `079000000001` … `079000000004`, số điện thoại `0902000001` … `0902000004`. Đặt "cho bản thân" bằng các tài khoản này phải gửi đúng số CCCD đó.
- Chưa có lịch hẹn, kết quả khám hay thông báo nào: muốn có lịch `DA_XAC_NHAN` / `DA_HOAN_THANH` thì đăng nhập tài khoản bác sĩ của ca khám để xác nhận và ghi kết quả.